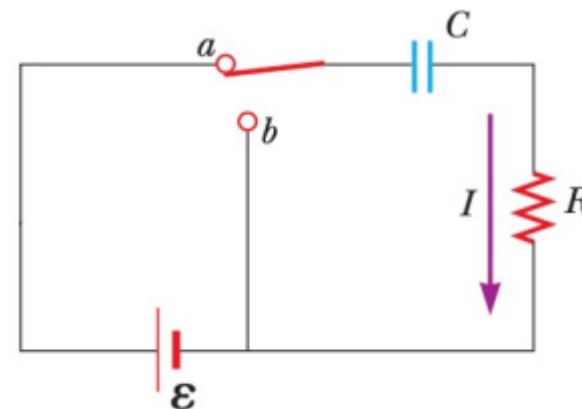
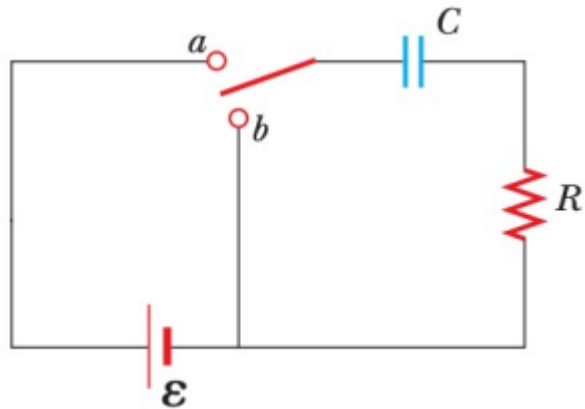


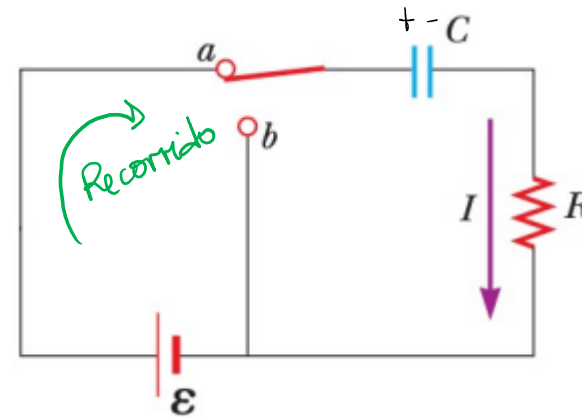
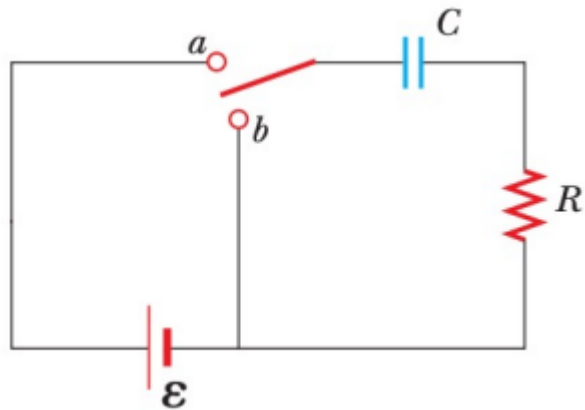
Circuito de carga de un capacitor



La figura muestra un circuito RC simple en serie. Se supone que el capacitor de este circuito está inicialmente descargado y no existirá corriente mientras el interruptor esté abierto.

Cuando el interruptor se mueve hacia a en $t=0$, la carga comenzará a fluir, estableciendo una corriente en el circuito, y el capacitor comenzará a cargarse.

Circuito de carga de un capacitor



$$C \Delta V = Q$$
$$\Delta V = \frac{Q}{C}$$

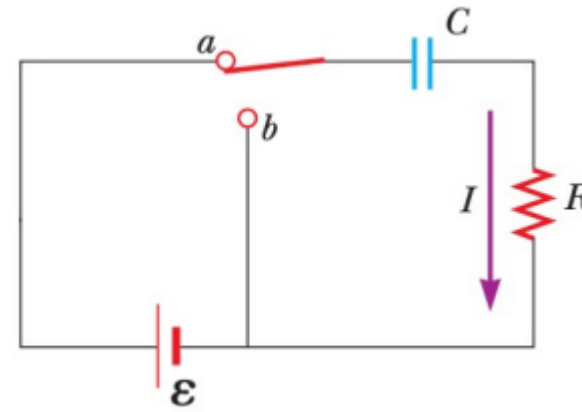
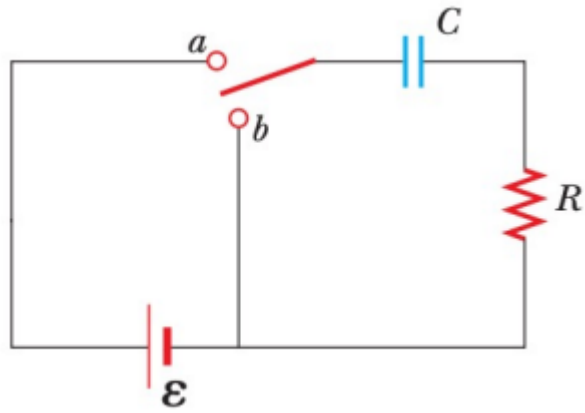
Haciendo uso de la Ley de Mallas:

$$\mathcal{E} - \Delta V_C - \Delta V_R = 0$$

$$\mathcal{E} - \frac{q}{C} - IR = 0$$

q e I son valores instantáneos

Circuito de carga de un capacitor



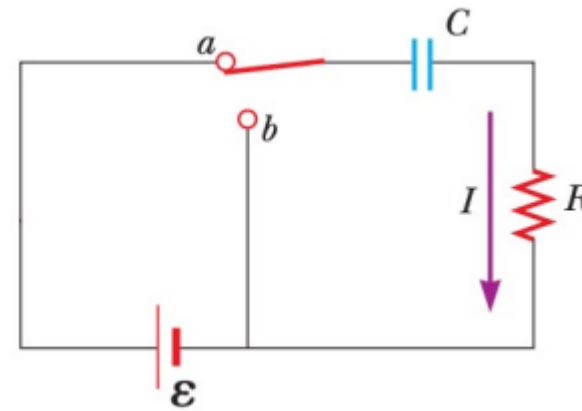
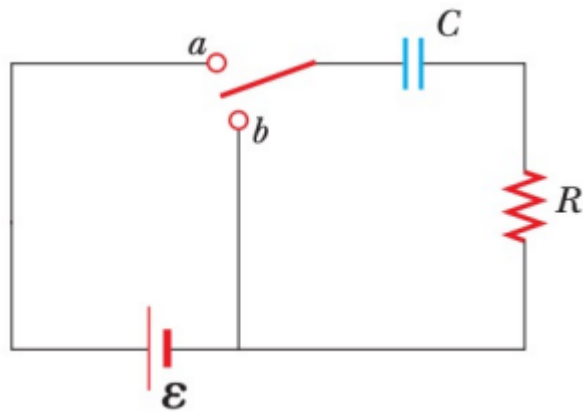
Entonces:

$$\mathcal{E} - \frac{q}{C} - IR = 0$$

q e I son valores instantáneos.

Para saber como la carga q y la corriente I , dependen del tiempo, hay que resolver la ecuación correspondiente.

Circuito de carga de un capacitor



Observaciones:

$$\mathcal{E} - \frac{q}{C} - IR = 0$$

- En $t=0$, la carga inicial sobre el capacitor es cero y la corriente inicial en el circuito será:

$$\mathcal{E} - IR = 0$$

$$I_0 = \mathcal{E}/R$$

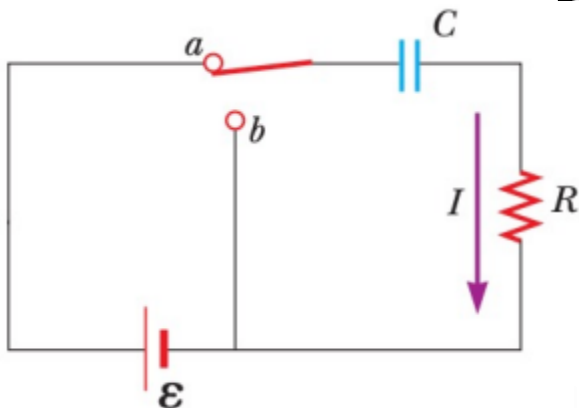
$$I_0 = \mathcal{E}/R.$$

- Cuando el capacitor alcanza su máxima carga Q , las cargas dejan de fluir y la corriente en el circuito es nula.

$$\mathcal{E} - \frac{Q}{C} - \cancel{IR} = 0 \Rightarrow Q = C\mathcal{E} \quad Q = Q_{\text{máx}}$$

- La carga máxima del capacitor dependerá del voltaje de la batería, así $Q = \mathcal{E} C$.

Circuito de carga de un capacitor



Resolviendo:

$$\varepsilon - \frac{q}{C} - IR = 0$$

$$\varepsilon - \frac{q}{C} = IR, \quad I = \frac{dq}{dt}$$

$$\varepsilon - \frac{q}{C} = \frac{dq}{dt} \cdot R$$

$$\frac{\varepsilon}{R} - \frac{q}{RC} = \frac{dq}{dt}$$

CA

$$u = q' \cdot C\varepsilon$$

$$du = dq'$$

$$\frac{C\varepsilon - q}{RC} = \frac{dq}{dt}$$

$$\frac{q - C\varepsilon}{RC} = -\frac{dq}{dt}$$

$$\int \frac{dt}{RC} = \int \frac{dq}{q - C\varepsilon}$$

$$-\int_0^t \frac{dt'}{RC} = \int_0^q \frac{dq'}{q' - C\varepsilon}$$

$$-\frac{t}{RC} \Big|_0^t = \ln(q' - C\varepsilon) \Big|_0^q$$

$$-\frac{t}{RC} = [\ln(q - C\varepsilon) - \ln(-C\varepsilon)]$$

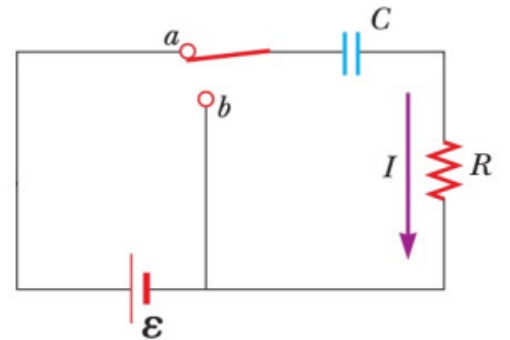
$$e^{-\frac{t}{RC}} = \ln \frac{q - C\varepsilon}{-C\varepsilon}$$

$$\frac{q - C\varepsilon}{-C\varepsilon} = e^{-t/RC}$$

$$q = C\varepsilon - C\varepsilon e^{-t/RC}$$

$$q(t) = \underbrace{C\varepsilon}_{Q_{\max}} (1 - e^{-t/RC})$$

Circuito de carga de un capacitor



Finalmente:

$$q(t) = Q_{\text{máx}} \left(1 - e^{-t/RC} \right)$$

Carga en función del tiempo para un capacitor cargándose

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/RC}$$

$$I(t) = I_0 e^{-t/RC}$$

Corriente en función del tiempo para un capacitor cargándose.

$$I = \frac{dq}{dt}$$

$$I(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

$$I(t) = \frac{d}{dt} (C\varepsilon - C\varepsilon e^{-t/RC})$$

$$I(t) = -C\varepsilon \left(-\frac{1}{RC} \right) e^{-t/RC}$$

$$I(t) = \frac{\cancel{C}\varepsilon}{\cancel{R}\cancel{C}} \cdot e^{-t/RC}$$

Constante de tiempo

$$q = C\varepsilon(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

Análisis Dimensional de τ

$$q = Q(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$\tau = RC$$

$$q = Q(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

adimensional

$$R = \frac{\Delta V}{I}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

Como:
 $I = \frac{Q}{\Delta t}$

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} \cdot \frac{Q}{\Delta V} =$$

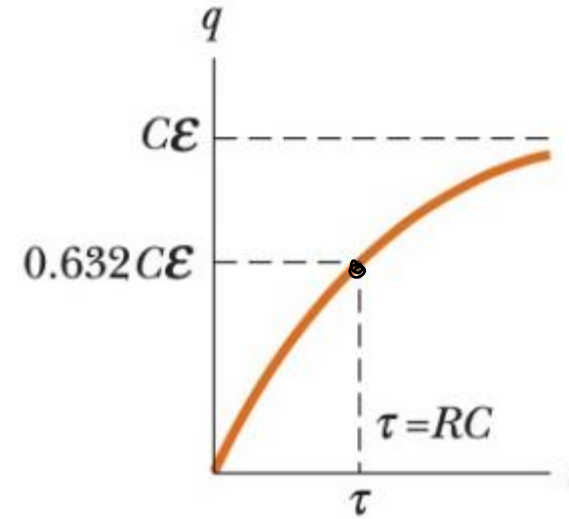
$$= "t"$$

"Tiempo"

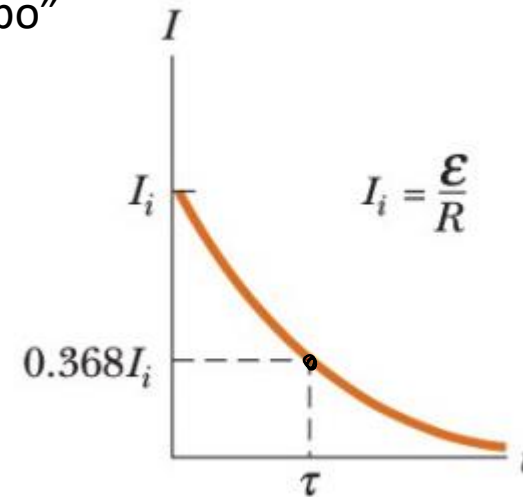
$$I = \frac{dq}{dt}$$

$$I = \frac{C\varepsilon}{RC} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$I = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \checkmark$$



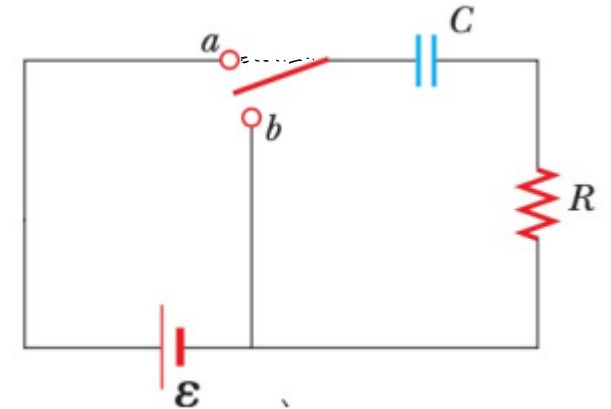
a) Gráfica de la carga de un capacitor en función del tiempo para un circuito RC (capacitor cargándose) Después de un intervalo de tiempo igual a una constante de tiempo, la carga es 63.2% del valor máximo. La carga se acerca a su valor máximo conforme t se acerca al infinito.



b) Gráfica de la corriente en función del tiempo para un circuito RC (capacitor cargándose) La corriente tiene su valor máximo en $t=0$ y decae a cero de manera exponencial conforme t se acerca al infinito. Después de un intervalo de tiempo igual a la constante de tiempo, la corriente es de 36.8% de su valor inicial.

Aplicación #1

Un capacitor sin carga y un resistor se conectan en serie a una batería, como se muestra en la figura, en un determinado instante, el interruptor se mueve a la posición **a**. Encuentre el voltaje como función del tiempo.



$$q(t) = Q_{\text{máx}} \left(1 - e^{-t/\tau} \right), \text{ dividiendo entre "C"}$$

$$\frac{q(t)}{C} = \frac{Q_{\text{máx}}}{C} \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

$$V(t) = \mathcal{E} \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

$$C = \frac{q}{\Delta V}$$

$$\Delta V_c = \frac{q}{C}$$

$$\mathcal{E} - \frac{Q_{\text{máx}}}{C} - IR = 0$$

$$Q_{\text{máx}} = C\mathcal{E}$$

$$\frac{Q_{\text{máx}}}{C} = \mathcal{E}$$

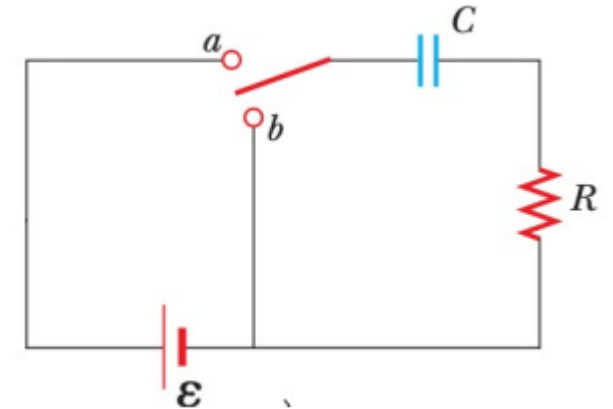
Respuesta: $V = \mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$

Aplicación #2

Respuestas: 4 s, 60 μC , 15 μA , $q = 60 \mu\text{C}(1 - e^{-\frac{t}{4}})$

$$I = (15 \mu\text{A})e^{-\frac{t}{4}}$$

Un capacitor sin carga y un resistor se conectan en serie a una batería, como se muestra en la figura, donde $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$, $C = 5 \mu\text{F}$ y $R = 8 \times 10^5 \Omega$. El interruptor se mueve a la posición **a**. Encuentre la constante de tiempo del circuito, la carga máxima en el capacitor, la corriente máxima del circuito y la carga y la corriente como funciones del tiempo.



$$\begin{aligned} \text{a) } \tau &= RC \\ \tau &= 8 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-6} \\ \tau &= 4 \text{ s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } I_0 &= \frac{\mathcal{E}}{R} \\ I_0 &= \frac{12}{8 \cdot 10^5} \end{aligned}$$

$$I_0 = 15 \mu\text{A}$$

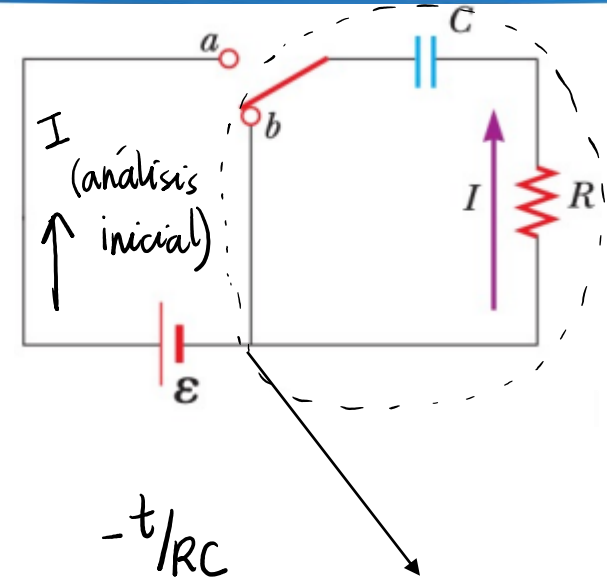
$$\begin{aligned} \text{b) } Q_{\text{máx}} &= Q = C\mathcal{E} \\ Q &= 5 \cdot 10^{-6} \cdot 12 \\ Q &= 60 \mu\text{C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \left. \begin{array}{l} q(t) \\ I(t) \end{array} \right\} & \begin{cases} q(t) = Q(1 - e^{-t/\tau}) \Rightarrow q(t) = 60 \cdot 10^{-6} (1 - e^{-t/4}) \text{ (SI)} \\ I(t) = I_0 e^{-t/\tau} \Rightarrow I(t) = 15 \cdot 10^{-6} e^{-t/4} \text{ (SI)} \end{cases} \end{aligned}$$

Descarga de un capacitor

Se tiene un capacitor inicialmente cargado, con carga "Q", la diferencia de potencial en el mismo es igual a Q/C y la diferencia de potencial en el resistor es cero porque $I=0$.

En $t=0$, el interruptor del circuito de la figura, se mueve a la posición **b**.



$$\cancel{E} - \frac{q}{C} - IR = 0$$

$$-\frac{q}{C} = IR$$

$$-\frac{q}{C} = \left(\frac{dq}{dt}\right) \cdot R$$

$$-\frac{q}{RC} = \frac{dq}{dt}$$

$$-\int_0^t \frac{dt'}{RC} = \int_Q^q \frac{dq'}{q'}$$

$$-\frac{t'}{RC} \Big|_0^t = \ln q' \Big|_Q^q$$

$$-\frac{t}{RC} = \ln \frac{q}{Q}$$

$$\frac{q}{Q} = e^{-t/RC}$$

$$q(t) = Q e^{-t/RC}$$
$$q(t) = Q e^{-t/\tau}$$

Nuevo circuito

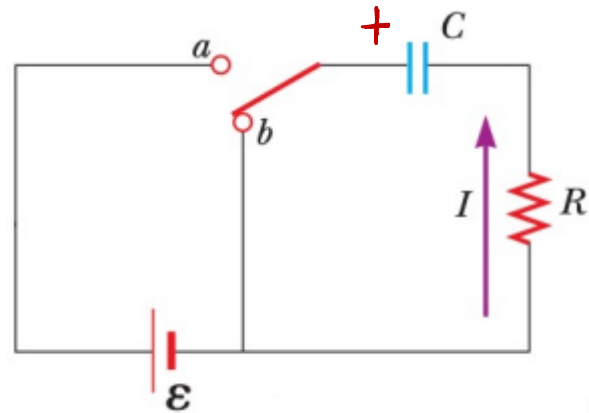
Carga en función del tiempo
para un capacitor descargándose

Observación: Hay que prestar especial atención, ya que algunos textos pueden denotar a la "carga máxima" no solo como $Q_{\text{máx}}$ sino también: Q_f o Q .

En esta última ecuación estudiada, dicha carga corresponde a la carga que posee el capacitor antes de analizar su descarga.

Descarga de un capacitor

Continuando el análisis, para obtener la corriente en función del tiempo:



$$q(t) = Q_f e^{-t/\tau}$$
$$I(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

$$I(t) = \frac{d}{dt} (Q_f e^{-t/\tau})$$

$$I(t) = -\frac{Q_f}{\tau} e^{-t/\tau}$$

Corriente como función del tiempo para un capacitor que se descarga

$$I(t) = -\frac{Q_f}{RC} e^{-t/\tau}$$

Si asumimos que $Q_f = Q_{\text{máx}}$, $Q_{\text{máx}} = C\mathcal{E}$

$$I(t) = -\frac{C\mathcal{E}}{RC} e^{-t/\tau}$$

$$I(t) = -\frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/\tau}$$

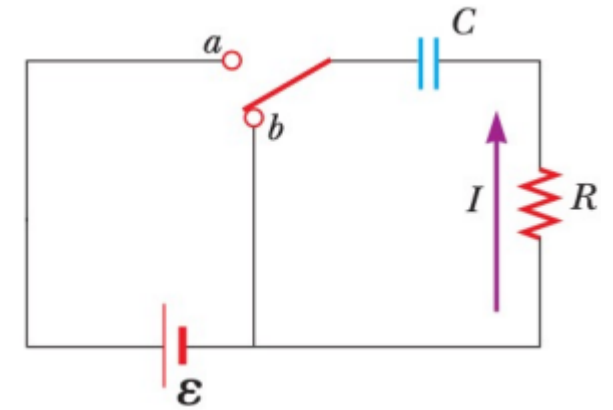
$$I(t) = -I_0 e^{-t/\tau}$$

El sentido es contrario al escogido inicialmente.

Aplicación #3

Respuesta: $U(t) = \frac{Q^2}{2C} e^{-\frac{2t}{\tau}}$

Considere un capacitor de capacitancia C que se descarga a través de un resistor de resistencia R , como se muestra en la figura. La energía almacenada en el capacitor disminuye conforme el capacitor se descarga, encuentre la energía almacenada en función del tiempo.



$$U = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2$$

$$U = \frac{1}{2} \cancel{Q} \frac{Q^2}{\cancel{C}}$$

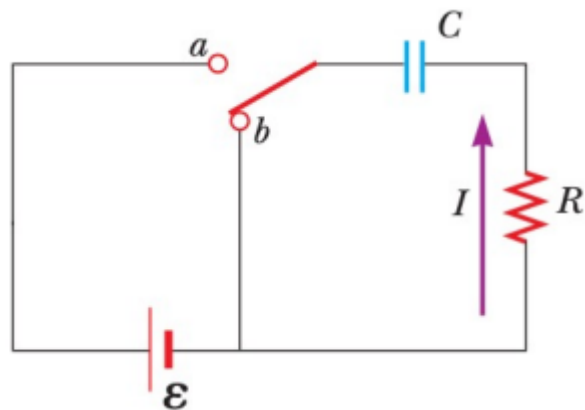
$$q(t) = Q e^{-t/\tau}$$

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \rightarrow U(t) = \frac{1}{2} \frac{q(t)^2}{C}$$
$$U(t) = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} e^{-\frac{2t}{\tau}}$$

Energía almacenada en función del tiempo
para un capacitor descargándose

Aplicación #4

Respuestas: $1,386\tau$
 $0,693\tau$



Considere un capacitor con carga Q , que se descarga a través de un resistor de resistencia R , como se muestra en la figura. a) ¿Después de cuántas constantes de tiempo, la carga en el capacitor es un cuarto de su valor inicial? b) La energía almacenada en el capacitor disminuye conforme el capacitor se descarga. ¿Después de cuántas constantes de tiempo la energía almacenada es un cuarto de su valor inicial?

$$a) \quad q(t) = Q e^{-t/RC}$$

$$q(t) = \frac{1}{4} Q, \quad t = ?$$

$$q(t) = Q e^{-t/\tau}$$

$$\frac{1}{4} Q = Q \cdot e^{-t/\tau}$$

$$\frac{1}{4} = e^{-t/\tau}$$

$$\ln\left(\frac{1}{4}\right) = \ln e^{-t/\tau}$$

$$\ln\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{t}{\tau}$$

$$t = -\ln\left(\frac{1}{4}\right) \tau$$

$$t = 1,39 \tau \quad \checkmark$$

$$b) \quad U(t) = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} e^{-2t/\tau}$$

$$U(t) = U_0 e^{-2t/\tau} \quad U_0 = \text{Energía inicial del capacitor}$$

$$\frac{1}{4} U_0 = U_0 e^{-2t/\tau}$$

$$\ln\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{2t}{\tau}$$

$$-\frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{4}\right) \tau = t$$

$$t = 0,69 \tau \quad \checkmark$$

Aplicación #5

Respuesta $\approx 587 \text{ k}\Omega$

Un capacitor de $10 \mu\text{F}$ se carga mediante una batería de 10 V a través de una resistencia R . El capacitor alcanza una diferencia de potencial de 4 V , en un intervalo de tiempo de 3 s después de comenzar la carga. Encuentre R .

Ya conocemos el voltaje en función del tiempo para un capacitor cargándose:

$$V(t) = \mathcal{E} (1 - e^{-t/RC})$$

y $V = 4 \text{ V}$, en $t = 3 \text{ s}$

$$4 = 10 (1 - e^{-3/10 \cdot 10^{-6} R})$$

$$\frac{4}{10} = 1 - e^{-3/10 \cdot 10^{-6} R}$$

$$1 - \frac{4}{10} = e^{-3/10 \cdot 10^{-6} R}$$

$$\ln \frac{3}{5} = -\frac{3}{10 \cdot 10^{-6} R}$$

$$R = -\frac{3}{10 \cdot 10^{-6}} \cdot \frac{1}{\ln(3/5)}$$

$$R \approx 587 \text{ k}\Omega$$

Bibliografía

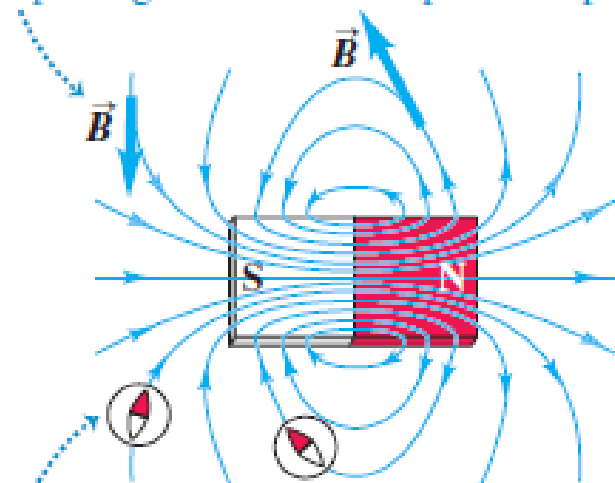
Serway, R. A. (2009). Física para ciencias e ingeniería. Vol. 2

Young, H. D. (2013). Sears y Zemansky. Física universitaria. Vol. 2

Magnetismo

En cada punto, la línea de campo es tangente al vector del campo magnético $\vec{B}$.

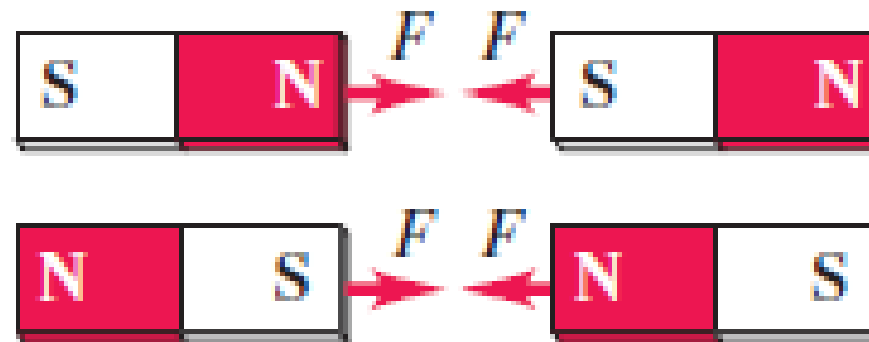
Cuanto más saturadas estén las líneas de campo, más intenso será el campo en ese punto.



En cada punto, las líneas de campo apuntan en la misma dirección en que lo haría una brújula...

... por lo tanto, las líneas de campo magnético *siempre* señalan *hacia fuera* de los polos N y *en dirección* a los polos S.

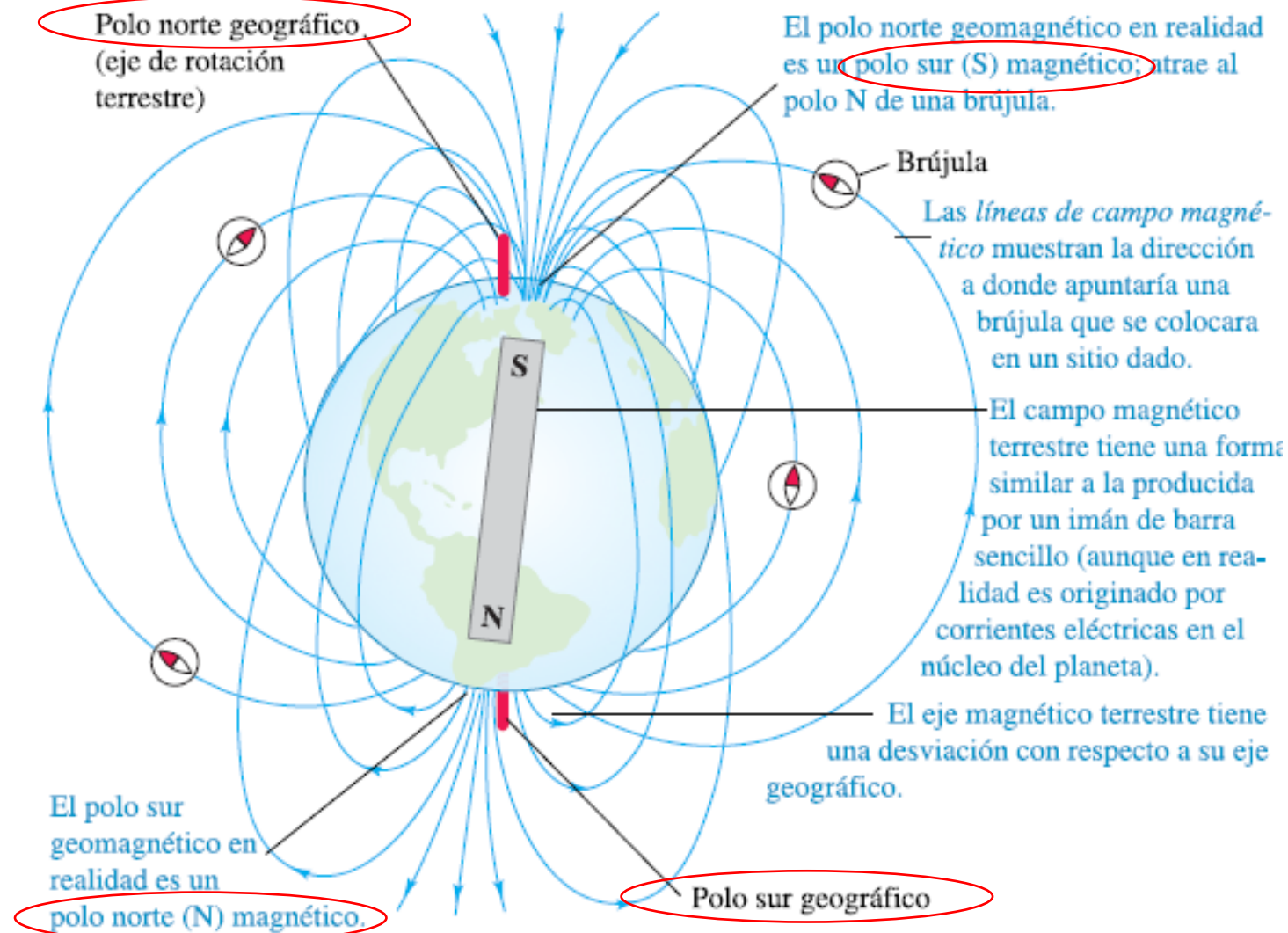
Los polos opuestos se atraen



Los polos iguales se repelen



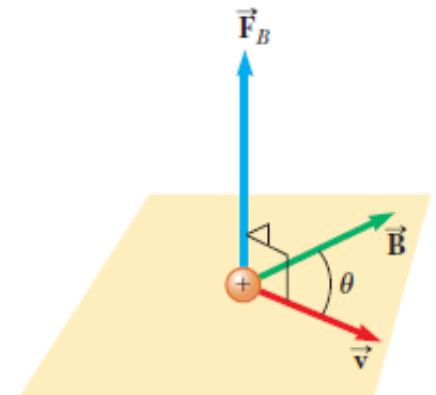
Campo magnético terrestre



Fuerza magnética sobre partículas cargadas

El campo magnético está definido en función de la fuerza que actúa sobre una partícula con carga en movimiento. Las propiedades de la fuerza magnética, observadas a partir de experimentos con diversas partículas cargadas son:

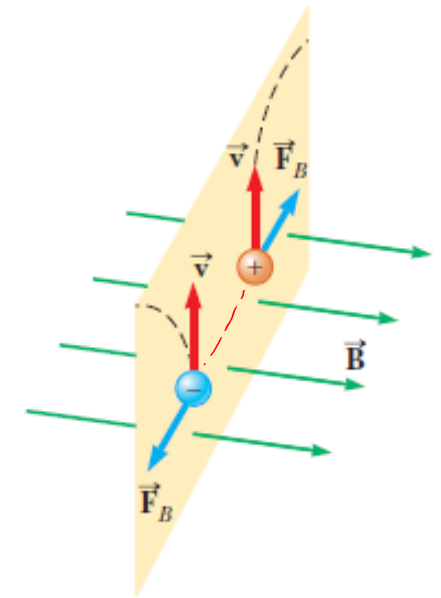
- La magnitud de la fuerza magnética ejercida sobre la partícula es **proporcional a la carga q y a la rapidez v** de dicha partícula.
- Cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector de campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a cero.
- Cuando el vector de velocidad de la partícula forma un ángulo θ con el vector campo magnético, la fuerza magnética actúa en dirección perpendicular tanto a $\vec{v}$, como a $\vec{B}$.
La fuerza magnética es perpendicular al plano formado por $\vec{v}$ y $\vec{B}$.



Campo magnético ($\vec{B}$) y Fuerza magnética

El campo magnético, que denotaremos $\vec{B}$ está definido en función de la fuerza que actúa sobre una partícula con carga en movimiento. Las propiedades de la fuerza magnética, observadas a partir de experimentos con diversas partículas cargadas son:

- La fuerza magnética ejercida sobre una carga positiva tiene sentido opuesto al sentido de la fuerza magnética ejercida sobre una carga negativa que se mueva en la misma dirección.
- La magnitud de la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula en movimiento es proporcional a $\sin\theta$, donde θ es el ángulo que el vector de velocidad de la partícula forma con la dirección de $\vec{B}$.



Fuerza magnética sobre una partícula cargada

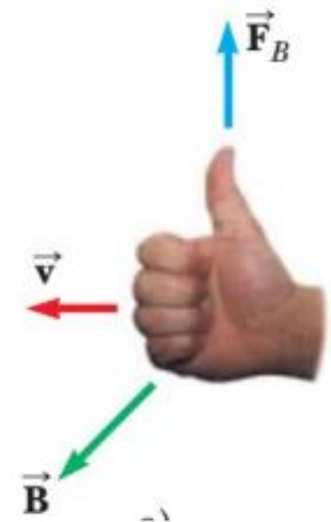
Expresión vectorial

$$\vec{\mathbf{F}}_B = q\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}}$$

Regla de la mano derecha. En esta regla, los dedos apuntan en la dirección del vector velocidad, lo que provoca que el vector campo magnético salga de la palma de la mano, y de forma que los dedos pueden cerrarse en su dirección. La dirección del producto $\vec{v} \times \vec{B}$, y la fuerza ejercida sobre una carga positiva, es la dirección a la cual apunta el pulgar.

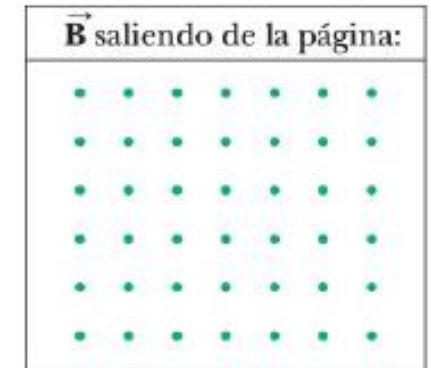
Magnitud

$$F_B = |q|vB \sin \theta$$



Unidad de medida de Campo Magnético y representación

Diagrama para representar campos magnéticos en el plano del papel:



La unidad del SI del campo magnético es newton por cada coulomb-metro por cada segundo, o tesla (T):

$$1 \text{ T} = 1 \frac{\text{N}}{\text{C} \cdot \text{m/s}}$$

Dado que un ampere se define como un coulomb por cada segundo,

$$1 \text{ T} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}}$$

Una unidad que no es del SI y que se usa comúnmente para el campo magnético, el *gauss* (G), se relaciona con la tesla mediante la conversión $1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$.

Partícula cargada en movimiento, en presencia de campos eléctrico y magnético simultáneamente

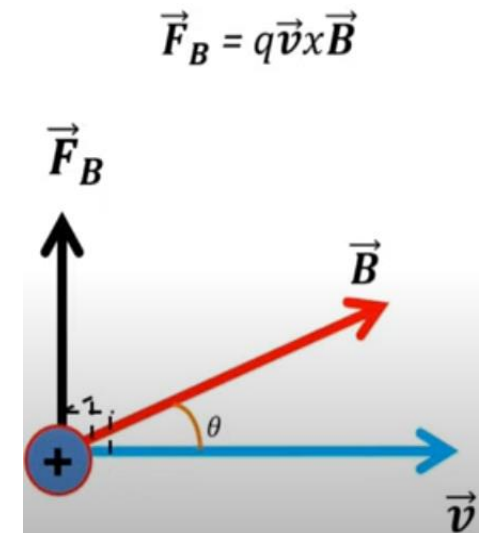
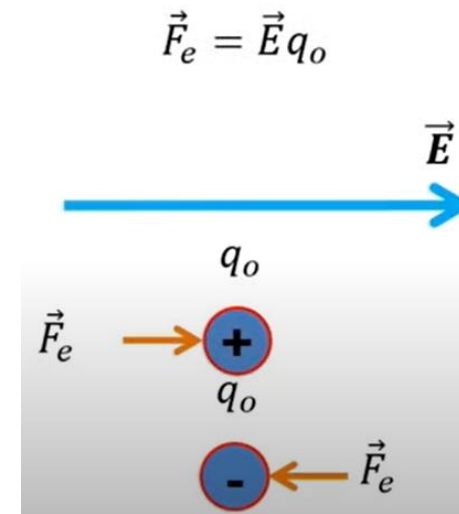
Cuando una partícula cargada se mueva a través de una región del espacio en que estén presentes los campos eléctrico y magnético, ambos ejercerán fuerzas sobre la partícula. Esta fuerza total, a menudo se conoce como **fuerza de Lorentz**.

$$\vec{F}_{total} = q\vec{E} + q(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

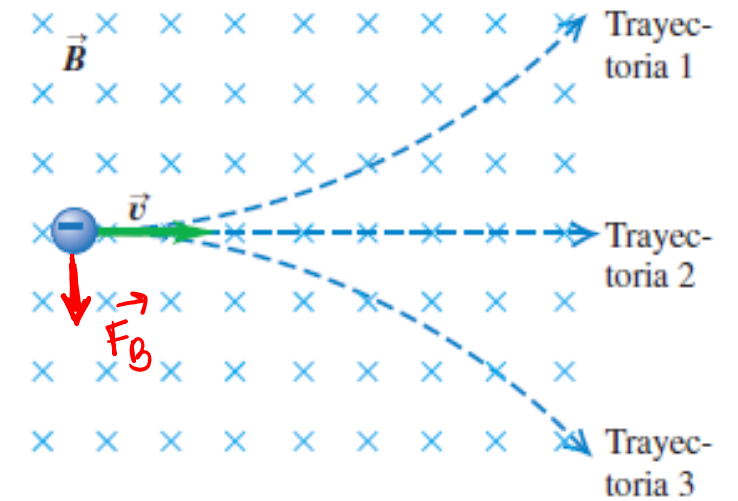
Diferencias entre fuerza eléctrica y magnética

- El vector fuerza eléctrica actúa a lo largo de la dirección del campo eléctrico, en tanto que el vector fuerza magnética actúa perpendicularmente al campo magnético.
- La fuerza eléctrica actúa sobre una partícula con carga sin importar si ésta se encuentra en movimiento, en tanto que la fuerza magnética actúa sobre una partícula con carga sólo cuando está en movimiento.
- La fuerza eléctrica efectúa trabajo al desplazar una partícula con carga, en tanto que la fuerza magnética asociada con un campo magnético estable no efectúa trabajo cuando se desplaza una partícula, debido a que la fuerza es perpendicular al desplazamiento.



Aplicación #1

La figura ilustra un campo magnético uniforme dirigido hacia el plano del papel en tal plano se mueve una partícula con carga negativa. ¿Cuál de las tres trayectorias sigue la partícula: 1, 2 o 3?



- ⊗ $\vec{B}$ entrante
- ⊙ $\vec{B}$ saliente

Respuesta: Trayectoria 3

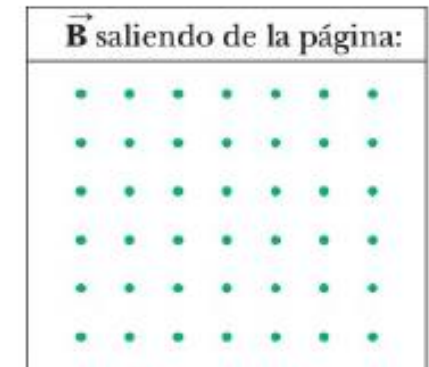
Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético

Cuando una partícula cargada se mueve en un campo magnético, sobre ella actúa una fuerza magnética. Su movimiento está determinado por las leyes de Newton y se considera a la fuerza magnética, como fuerza neta.

Estudiaremos dos casos:

- Una partícula cargada que ingresa de forma perpendicular a un campo magnético uniforme.
- Una partícula cargada que se mueve en un campo magnético uniforme con su velocidad orientada en algún ángulo arbitrario respecto al campo.

Recordemos:

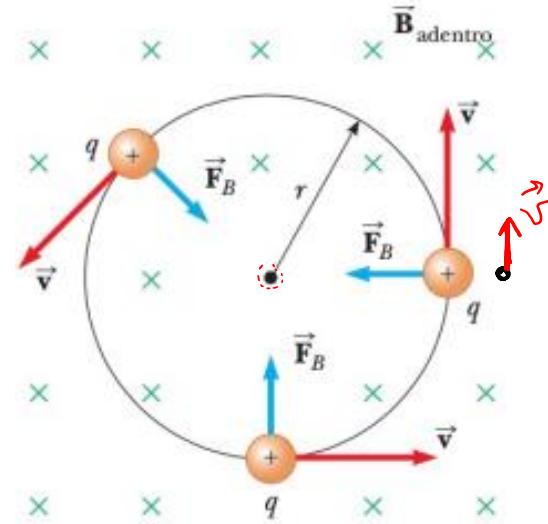


Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético

Partícula que se mueve con una velocidad perpendicular al campo magnético.

Una partícula que ingresa de forma perpendicular a un campo magnético uniforme describirá una trayectoria circular ya que en cualquier punto de su trayectoria, la fuerza magnética apuntará al centro de la curva y producirá una aceleración centrípeta.

El movimiento descrito por la partícula es un movimiento circular uniforme.



$$F_{\text{neta}} = m a$$

$$F_B = m a_c$$

$$q v B = m \frac{v^2}{r}$$

$$r = \frac{m v}{q B} \checkmark$$

$$\omega = \frac{v}{r}$$

$$\omega = \frac{q B}{m} \checkmark$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = 2\pi \cdot \frac{1}{\frac{q B}{m}}$$

$$T = \frac{2\pi m}{q B} \checkmark$$

$$f = \frac{1}{T}$$

$$f = \frac{q B}{2\pi m} \checkmark$$

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

$$\vec{F}_B = q (\vec{v} \times \vec{B})_{\text{sen } 90^\circ = 1}$$

$$F_B = q v B \text{ sen } \theta$$

$$F_B = q v B$$

En resumen: $r = \frac{m v}{q B}$ $\omega = \frac{q B}{m}$ $T = \frac{2\pi m}{q B}$ $f = \frac{q B}{2\pi m}$

Aplicación #2

Respuestas:

$$8.4 \times 10^{-4} \text{ T}$$

$$1.5 \times 10^8 \text{ rad/s}$$



Considerando la primera parte, por conservación de la energía:

CA

$$\Delta K + \Delta U = 0$$

$$(K_f - K_i) + q\Delta V = 0$$

$$\frac{1}{2} m v_f^2 = -q\Delta V$$

$$\frac{1}{2} m v^2 = -q\Delta V$$

$$v = \sqrt{-\frac{2q\Delta V}{m}}$$

$$v^* = \left(\frac{-2(1.6 \cdot 10^{-19}) \cdot 350}{9.11 \cdot 10^{-31}} \right)^{1/2}$$

$$v = 11,09 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

*Atención: Se utiliza el signo de la carga

En un experimento diseñado para medir la magnitud de un campo magnético uniforme, los electrones se aceleran desde el reposo a causa de una diferencia de potencial de 350 V y después entran a un campo magnético uniforme que es perpendicular al vector velocidad de los electrones. Los electrones viajan a lo largo de una trayectoria curva debido a la fuerza magnética que se ejerce sobre ellos, y se observa que el radio de la trayectoria es de 7,5 cm.

a) ¿Cuál es la magnitud del campo magnético? b) ¿Cuál es la rapidez angular de los electrones?

$$\Delta V = 350 \text{ V}$$

$$r = 7,5 \text{ cm}$$

$$|\vec{B}|?$$

$$\omega?$$

$$r = \frac{mv}{qB}$$

$$a) \quad B = \frac{mv}{qr}$$

$$B = \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 11,09 \cdot 10^6}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 7,5 \cdot 10^{-2}}$$

$$B = 8,4 \cdot 10^{-4} \text{ T}$$

$$b) \quad \omega = \frac{qB}{m}$$

$$\omega = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 8,4 \cdot 10^{-4}}{9,11 \cdot 10^{-31}}$$

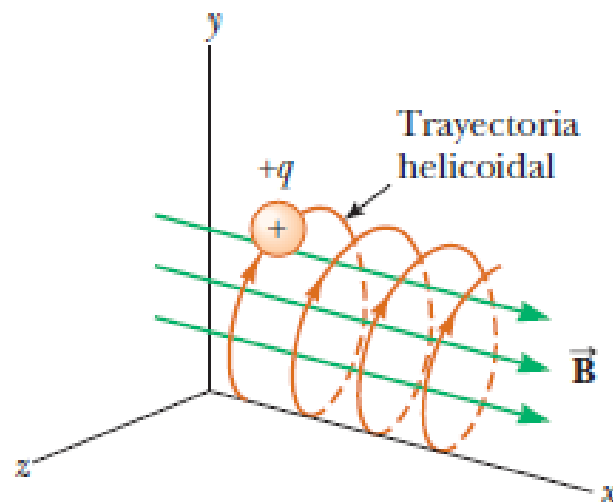
$$\omega = 147,5 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$$

Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético

Partícula que se mueve con una velocidad orientada en algún ángulo arbitrario respecto al campo magnético.

Consideremos que el campo está dirigido en la dirección x , como se observa en la figura. En este caso no existe componente de la fuerza en la dirección x , y como resultado, $a_x = 0$, y la componente en x de la velocidad se mantiene constante.

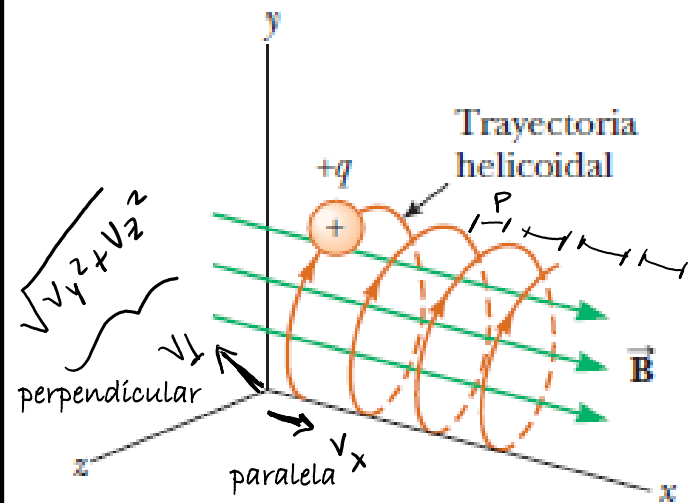
Cuando la velocidad de la partícula forma un ángulo diferente de 0° y de 90° con el campo magnético, su trayectoria será helicoidal.



Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético

Partícula que se mueve con una velocidad orientada en algún ángulo arbitrario respecto al campo magnético.

¿Por qué se produce la trayectoria helicoidal?



$v_{\parallel}$ Componente paralela

$v_{\perp}$ Componente perpendicular

La componente de la velocidad que es perpendicular al campo magnético será la responsable de producir el movimiento circular.

La componente de la velocidad que es paralela al campo será responsable del desplazamiento de la partícula en forma paralela al campo.

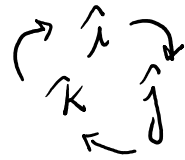
La distancia que la partícula se desplaza cuando ha completado una vuelta se llama, por lo general, “paso” (o avance) que denotaremos p y es igual a:

$$p = v_{\parallel} T$$

Siguen siendo aplicables las ecuaciones de radio y periodo, siempre y cuando se reemplace v por: $v_{\perp}$

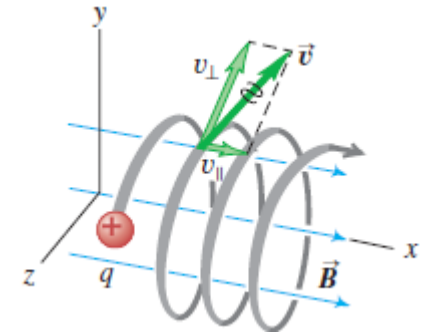
$$r = \frac{mv_{\perp}}{qB}$$

Aplicación #3



$$\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = 0$$

En una situación como la que se ilustra en la figura, la partícula cargada es un protón ($m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$) y el campo magnético uniforme está dirigido a lo largo del eje x con magnitud de $0,500 \text{ T}$. Solo la fuerza magnética actúa sobre el protón. En $t = 0$, el protón tiene componentes de velocidad $v_x = 1,5 \cdot 10^5 \text{ m/s}$, $v_y = 0$ y $v_z = 2 \cdot 10^5 \text{ m/s}$. a) En $t = 0$, calcule la fuerza sobre el protón y su aceleración. b) Encuentre el radio de la trayectoria helicoidal, la rapidez angular del protón y el avance de la hélice.



$$m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\vec{B} = 0,5 \hat{i} \text{ T}$$

$$\vec{v} = 1,5 \cdot 10^5 \hat{i} + 2 \cdot 10^5 \hat{k} \text{ m/s}$$

$$\vec{F}_B ?$$

$$\vec{a} ?$$

$$r ?$$

$$\omega ?$$

$$p ?$$

$$a) \vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{F}_B = 1,6 \cdot 10^{-19} [(1,5 \cdot 10^5 \hat{i} + 2 \cdot 10^5 \hat{k}) \times 0,5 \hat{i}]$$

$$\vec{F}_B = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^5 \hat{k} \times 0,5 \hat{i} \rightarrow 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^5 \cdot 0,5 (\hat{k} \times \hat{i})$$

$$\vec{F}_B = 1,6 \cdot 10^{-14} \hat{j} \text{ N}$$

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_B}{m}, \text{ pues consideramos a la fuerza magnética, como la fuerza neta}$$

$$\vec{a} = \frac{1,6 \cdot 10^{-14}}{1,67 \cdot 10^{-27}} \hat{j} \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a} = 9,58 \cdot 10^{12} \hat{j} \text{ m/s}^2$$

Aplicación #3

En una situación como la que se ilustra en la figura, la partícula cargada es un protón ($m = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg) y el campo magnético uniforme está dirigido a lo largo del eje x con magnitud de 0,500 T. Solo la fuerza magnética actúa sobre el protón. En $t = 0$, el protón tiene componentes de velocidad $v_x = 1,5 \cdot 10^5$ m/s, $v_y = 0$ y $v_z = 2 \cdot 10^5$ m/s. a) En $t = 0$, calcule la fuerza sobre el protón y su aceleración. b) Encuentre el radio de la trayectoria helicoidal, la rapidez angular del protón y el avance de la hélice.

b) $r = \frac{mv_{\perp}}{qB}$, en este caso: $v_{\perp} = v_z$

$$r = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 2 \cdot 10^5}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,5}$$

$$r = 4,175 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$\omega = \frac{v_{\perp}}{r}$$

$$\omega = \frac{2 \cdot 10^5}{4,175 \cdot 10^{-3}}$$

$$\omega = 47,9 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$$

$$p = v_{\parallel} \cdot T$$

$$p = 1,5 \cdot 10^5 \cdot 1,31 \cdot 10^{-7}$$

$$p \approx 0,02 \text{ m}$$

Respuestas

$$(1,60 \times 10^{-14} \text{ N})\hat{j}$$

$$(9,58 \times 10^{12} \text{ m/s}^2)\hat{j}$$

$$4,18 \text{ mm}$$

$$4,79 \times 10^7 \text{ rad/s}$$

$$19,7 \text{ mm}$$

CA

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi \cdot 1,67 \cdot 10^{-27}}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,5}$$

$$T = 1,31 \cdot 10^{-7} \text{ s}$$

Observación: Prestar especial atención a qué componente de la velocidad debe ser utilizada para el cálculo de cada magnitud.

Aplicaciones del movimiento de partículas cargadas

Selector de velocidad

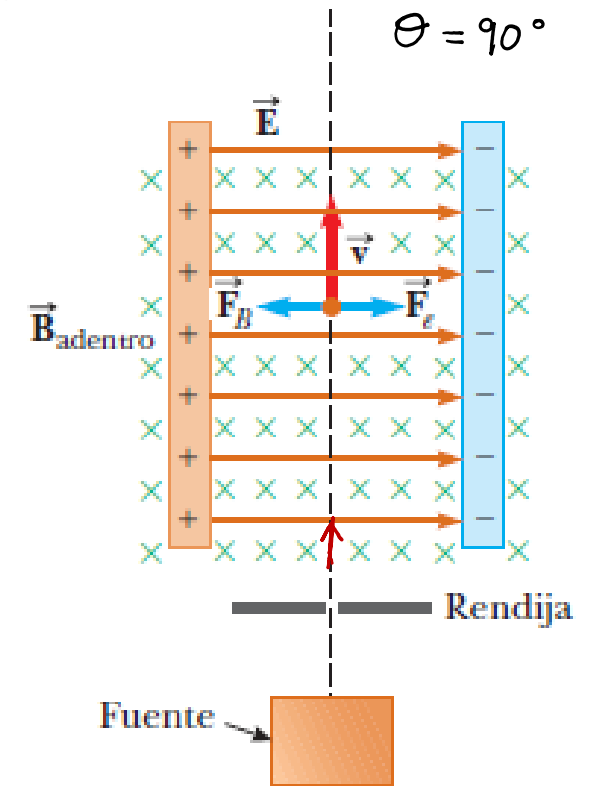
Útil para obtener partículas que se mueven a una misma rapidez.

En el dispositivo de la figura, una partícula con carga positiva ingresa con cierta velocidad, a una región donde existen un campo magnético dirigido hacia la página y un campo eléctrico dirigido hacia la derecha, ambos uniformes. Por tanto, la partícula experimenta una fuerza eléctrica dirigida hacia la derecha y una fuerza magnética dirigida hacia la izquierda.

$$F_B = F_e$$
$$q v B = q E$$

$$v B = E \quad \rightarrow \quad v = \frac{E}{B}$$

Sólo aquellas partículas que tengan esta rapidez pasarán sin desviarse a través de los campos eléctrico y magnético mutuamente perpendiculares.



Pregunta: ¿Qué sucede con la trayectoria de la partícula si la rapidez es menor o mayor?

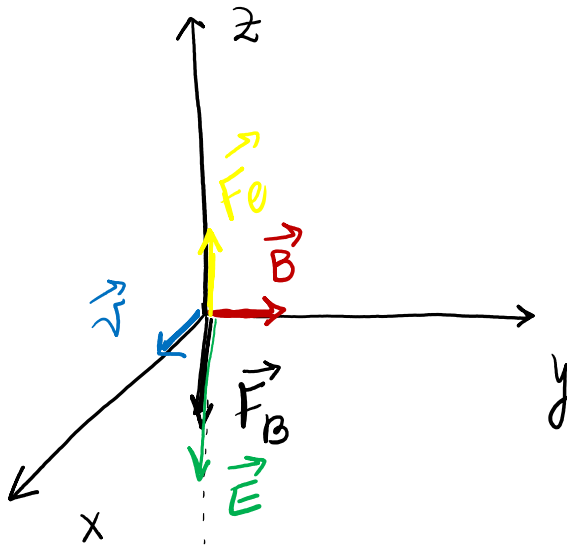
Aplicación #4

Respuesta: $\vec{E} = -243,5 \cdot 10^3 \hat{k}$

$$1 \text{ eV} \text{ — } 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$m = \text{mili} - 10^{-3}$$

Un selector de velocidad está construido por dos campos: eléctrico y magnético. El campo eléctrico posee magnitud E y su dirección se halla sobre el eje z . El campo magnético se describe mediante la expresión $\vec{B} = 15 \hat{j} \text{ mT}$. Determinar la magnitud y sentido del campo eléctrico, de tal forma que un electrón con energía cinética de 750 eV, trasladándose a lo largo del eje x positivo no se desvíe.



$$\vec{E} = E(-\hat{k})$$

$$F_e = F_B$$

$$qE = qvB$$

$$E = vB$$

$$E = 16,23 \cdot 10^6 \cdot 15 \cdot 10^{-3}$$

$$E = 243,5 \cdot 10^3 \text{ N/C}$$

$$\vec{E} = -243,5 \cdot 10^3 \hat{k}$$

CA

$$K = 750 \text{ eV}$$

$$K = 750 \text{ eV} \cdot \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{1 \text{ eV}}$$

$$K = 1,2 \cdot 10^{-16} \text{ J}$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2K}{m}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,2 \cdot 10^{-16}}{9,11 \cdot 10^{-31}}}$$

$$v = 16,23 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

Aplicaciones del movimiento de partículas cargadas

Espectrómetro de masas

Un espectrómetro de masas separa iones según su relación masa a carga.

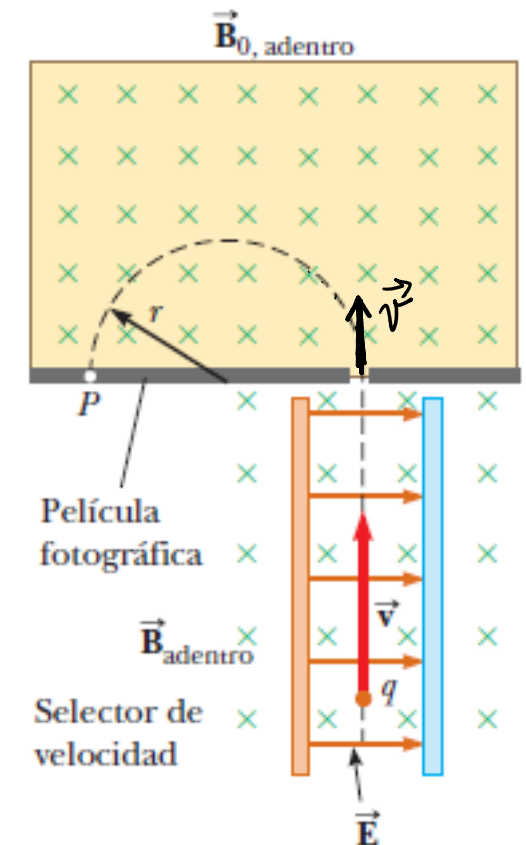
En la figura, se consideran partículas con carga positiva. Dichas partículas se lanzan primero a través de un selector de velocidad y después en una región donde un campo magnético hace que recorran una trayectoria semicircular y se impacten en la película fotográfica en P.

$$r = \frac{mv}{qB_0}$$

$$r = \frac{mE}{qBB_0}$$

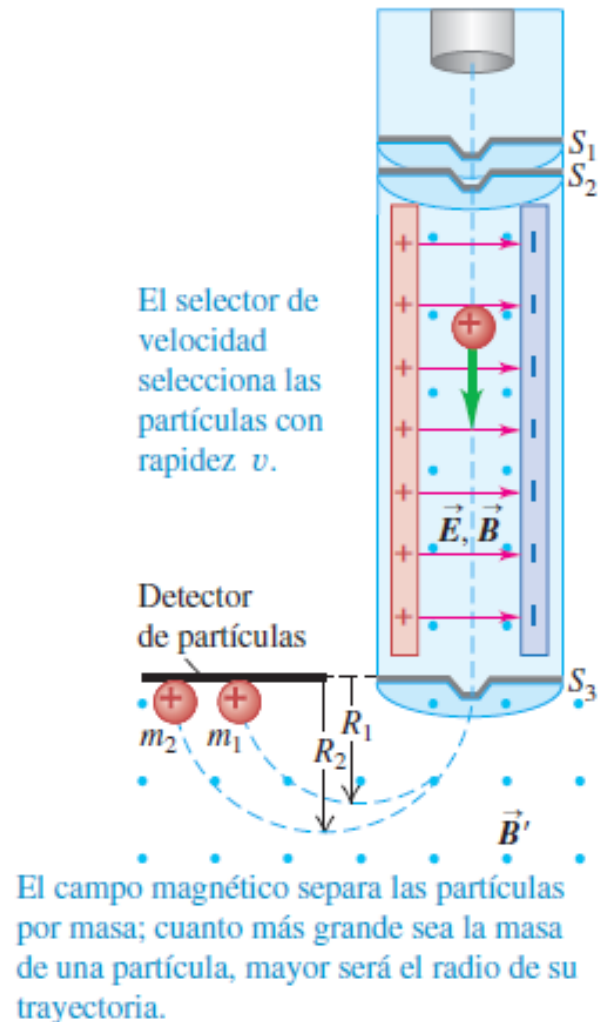
$$\frac{m}{q} = \frac{rBB_0}{E}$$

$$v = \frac{E}{B}$$



Aplicaciones del movimiento de partículas cargadas

Espectrómetro de masas



El espectrómetro de masas de Bainbridge utiliza un selector de velocidad para generar partículas con rapidez uniforme v .

En la región del campo magnético las partículas con mayor masa, viajan en trayectorias con radio más grande.

Aplicación #5

Respuesta: 0,278 m

Considere que en un espectrómetro de masas, la magnitud del campo eléctrico entre las placas del selector es de 2500 V/m, y el campo magnético tanto en el selector de velocidad como en la cámara de deflexión tiene una magnitud de 0,0350 T. Calcule el radio de la trayectoria para un ion de una sola carga con una masa $m=2,18 \times 10^{-26}$ kg.

$$E = 2500 \text{ V/m}$$

$$B = B_0 = 0,0350 \text{ T}$$

$$r = ?$$

$$m = 2,18 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

ión de una sola carga:

$$q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$r = \frac{mv}{qB}$$

$$r = \frac{mE}{qBB_0}$$

$$r = \frac{mE}{qB^2}$$

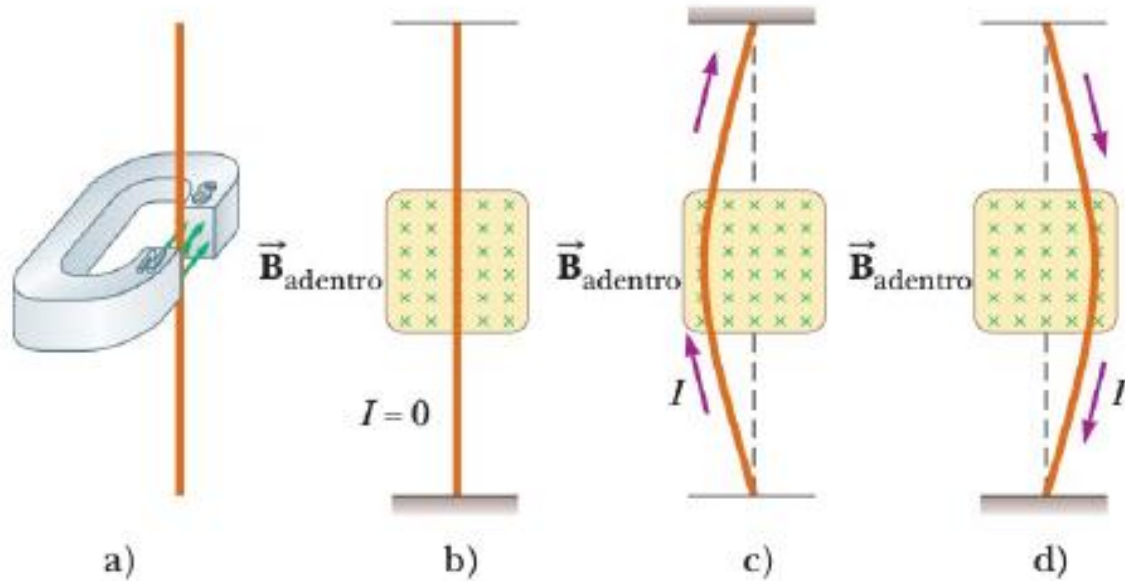
$$r = \frac{2,18 \cdot 10^{-26} \cdot 2500}{1,6 \cdot 10^{-19} (0,0350)^2} = 0,278 \text{ m}$$

Bibliografía

Serway, R. A. (2009). Física para ciencias e ingeniería. Vol. 2

Young, H. D. (2013). Sears y Zemansky. Física universitaria. Vol. 2

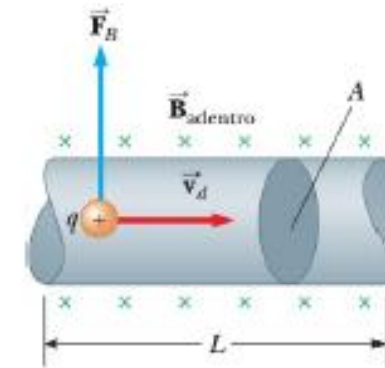
Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente



Cuando no existe corriente en el alambre, éste sigue vertical.

c) Cuando la corriente se dirige hacia arriba, el alambre se flexiona hacia la izquierda.

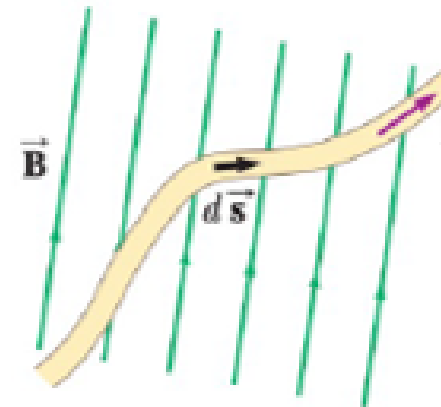
d) Cuando la corriente se dirige hacia abajo, el alambre se flexiona hacia la derecha.



Conductor rectilíneo

$$\vec{F}_B = I \vec{L} \times \vec{B}$$

donde $\vec{L}$ es un vector que apunta en la dirección de la corriente I y que tiene una magnitud igual a la longitud L del segmento.



Conductor de forma arbitraria

$$d\vec{F}_B = I d\vec{s} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_B = I \int_a^b d\vec{s} \times \vec{B}$$

Si el conductor posee forma arbitraria, se toma una pequeña longitud ds , y se integra por toda la longitud del alambre.

Aplicación #1

Respuestas:

$$2IRB\hat{k}$$

$$-2IRB\hat{k}$$

0

Un alambre doblado en un semicírculo de radio R forma un circuito cerrado y transporta una corriente I . El alambre yace en el plano xy , y un campo magnético uniforme se dirige a lo largo del eje y positivo, como en la figura. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza magnética que actúa sobre: **a)** la porción recta del alambre y sobre la porción curva **b)** la fuerza magnética neta sobre el alambre.

Parte Recta Parte a)

$$\vec{F}_B = I (\underbrace{\vec{L} \times \vec{B}}_{LB \sin \theta})$$

$$\vec{F}_{\text{recta}} = F \hat{k}$$

$$F_{\text{recta}} = ILB \overset{=1}{\sin 90^\circ}$$

$$F_{\text{recta}} = ILB, \text{ y } L = 2R$$

$$\vec{F} = 2RIB\hat{k} *$$

Porción curva

$$d\vec{F}_B = I d\vec{s} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_B = I \int d\vec{s} \times \vec{B}, \quad \vec{F}_{\text{curva}} = F(-\hat{k})$$

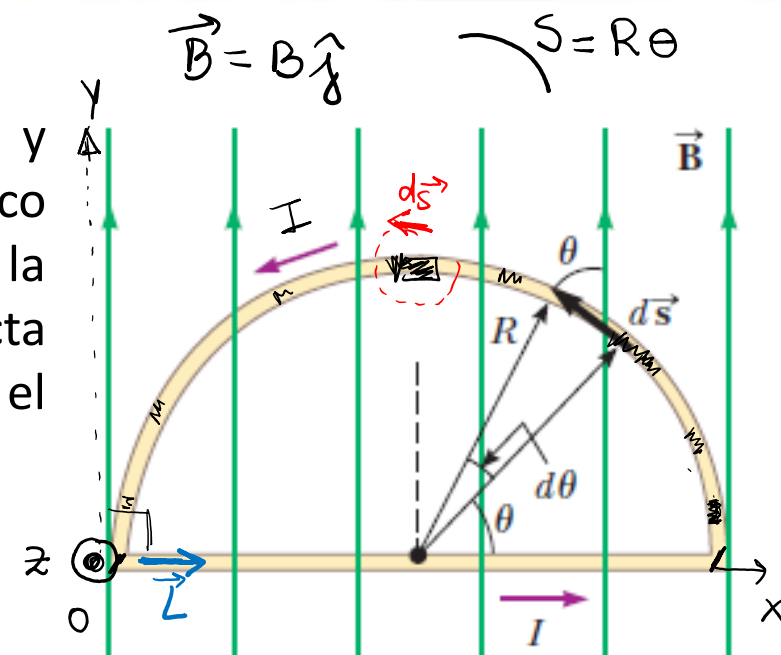
$$F_{\text{curva}} = I \int ds B \sin \theta$$

$$F_{\text{curva}} = IB \int R d\theta \sin \theta$$

$$F_{\text{curva}} = IBR \int_0^\pi \sin \theta d\theta$$

$$F_{\text{curva}} = IBR [-\cos \theta]_0^\pi$$

$$F_{\text{curva}} = IBR (-\cos \pi + \cos 0)$$



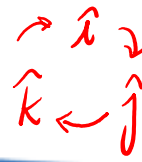
$$\vec{F}_{\text{curva}} = 2IRB(-\hat{k}) *$$

Parte b)

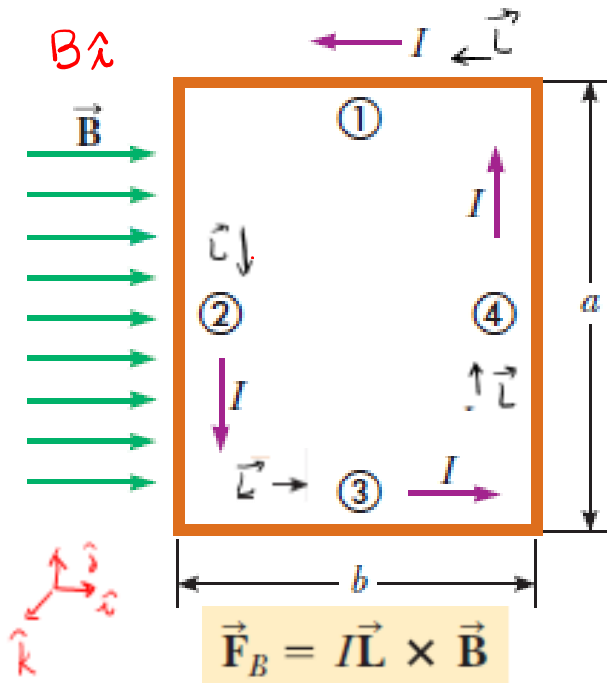
$$\vec{F}_{\text{Neta}} = \vec{F}_{\text{recta}} + \vec{F}_{\text{curva}}$$

$$\vec{F}_{\text{Neta}} = 0$$

La fuerza magnética neta que actúa sobre cualquier espira de corriente cerrada en un campo magnético uniforme, es cero.



Momento de torsión sobre una espira que transporta corriente



Sobre los lados 1 y 3 no actúa ninguna fuerza magnética, ya que estos alambre son paralelos al campo, por lo que para estos lados: $\vec{L} \times \vec{B} = 0$

Sin embargo, sobre los lados 2 y 4, sí actúan fuerzas magnéticas, ya que están orientados perpendicularmente al campo. La magnitud de estas fuerzas es:

$$F_2 = F_4 = I a B$$

$$(-\hat{j}) \times (\hat{i}) = -(-\hat{k}) = \hat{k}$$

Observación: es el ángulo entre los vectores, barrido de $\vec{L}$ a $\vec{B}$

$$F_1 = I b B \sin 180^\circ$$

$$F_1 = 0$$

$$F_3 = I b B \sin 0$$

$$F_3 = 0$$

$$F_2 = I a B \sin 90^\circ$$

$$F_2 = I a B$$

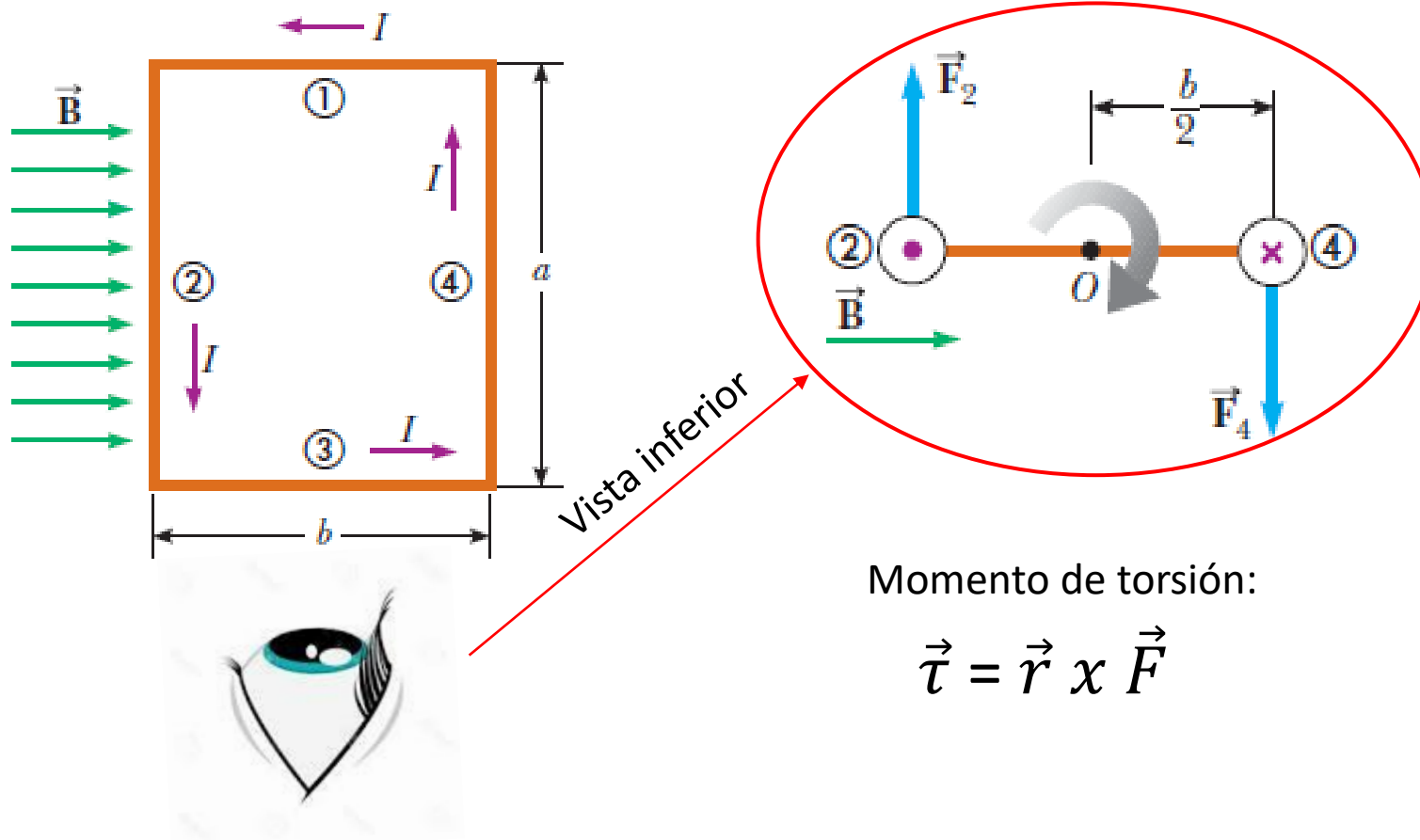
$$\vec{F}_2 = I a B \hat{k}$$

$$F_4 = I a B \sin 90^\circ$$

$$F_4 = I a B$$

$$\vec{F}_4 = -I a B \hat{k}$$

Momento de torsión sobre una espira que transporta corriente



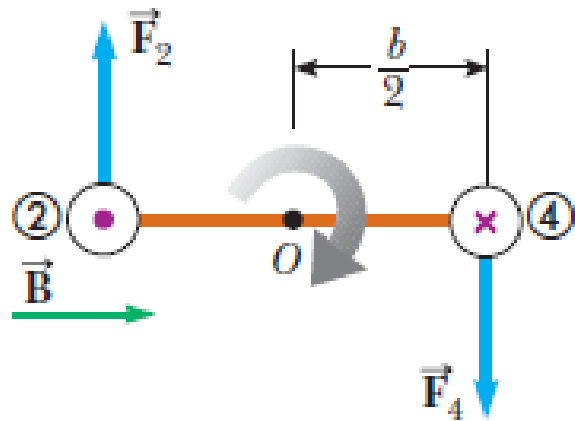
Momento de torsión:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Observe que las dos fuerzas apuntan en sentidos opuestos, pero *no* actúan a lo largo de la misma línea de acción.

Si se logra que la espira gire alrededor del punto O , estas dos fuerzas producen, en relación con este punto, un momento de torsión que hace que la espira gire en el sentido de las manecillas del reloj.

Momento de torsión sobre una espira que transporta corriente



Momento de torsión:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

La magnitud de este momento de torsión:

$$\tau_{\text{máx}} = F_2 \frac{b}{2} + F_4 \frac{b}{2} = (IaB) \frac{b}{2} + (IaB) \frac{b}{2} = \overbrace{IabB}^A = IAB \quad \rightarrow \text{Área de la espira}$$

donde $b/2$ es el momento de palanca en relación con O para cada una de las fuerzas. Ya que el área contenida por la espira es $A = ab$, el momento de torsión máximo es:

$$\tau_{\text{max}} = IAB$$

*Este resultado de **máximo momento de torsión** sólo es válido cuando el **campo magnético es paralelo al plano** de la espira, es decir, cuando el **campo magnético es perpendicular a la normal** del plano de la espira.*

Momento de torsión sobre una espira que transporta corriente



Si el ángulo entre los vectores $\theta \neq 90^\circ$, en general, se tiene que:

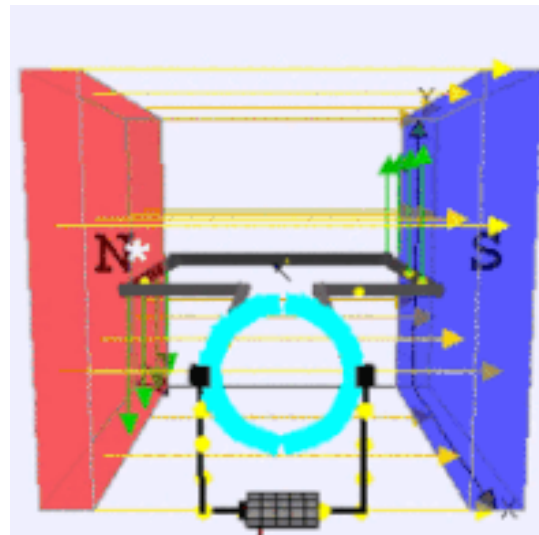
$$\tau = IAB \sin \theta$$

$$\vec{\tau} = I\vec{A} \times \vec{B}$$

donde $\vec{A}$, que es el vector que se muestra en la figura, es perpendicular al plano de la espira y tiene una magnitud igual al área de la misma. La dirección de $\vec{A}$ se determina con la regla de la mano derecha que se describe en la figura. Cuando enrolla los dedos de la mano derecha en la dirección de la corriente en la espira, su pulgar apunta en la dirección de $\vec{A}$.

Motor

El momento de torsión en una espira de corriente hace girar la espira; este efecto se explota de manera práctica en un motor.



Momento dipolar magnético

El producto $I\vec{A}$ representa el momento dipolar magnético $\vec{\mu}$ (conocido a menudo como “momento magnético”) de la espira:

$$\vec{\mu} \equiv I\vec{A}$$

La unidad del SI del momento dipolar magnético es el ampere-metro² ($A \cdot m^2$). Si una bobina de alambre contiene N espiras de la misma área, el momento magnético de la bobina es

$$\vec{\mu}_{\text{bobina}} = NI\vec{A}$$

Con esta definición exprese el momento de torsión ejercido en una espira de corriente en un campo magnético $\vec{B}$ de la forma

$$\vec{\tau} = I\vec{A} \times \vec{B} \longrightarrow \vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

Clasificación de sustancias según su comportamiento magnético

$$\vec{\mu} \equiv I\vec{A}$$

Los átomos poseen momentos magnéticos. Las sustancias se comportan de tres formas distintas en cuanto al magnetismo:

Ferromagnetismo: estas sustancias (hierro, cobalto, níquel) exhiben efectos magnéticos intensos, porque sus momentos magnéticos se alinean en forma paralela a un campo magnético externo, como consecuencia son fuertemente atraídos por un imán.

Paramagnetismo: tienen un magnetismo débil, cuando son colocadas en presencia de un campo magnético externo, sus momentos magnéticos tienden a alinearse en forma paralela al campo magnético pero se desordenan cuando el campo magnético desaparece, son débilmente atraídos por un imán. Ej: magnesio, aluminio, titanio.

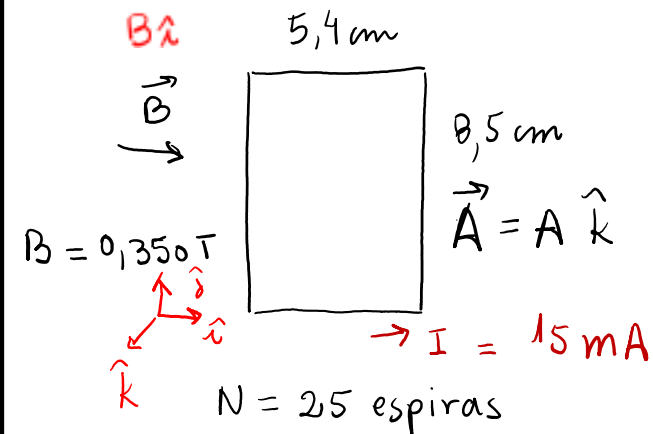
Diamagnetismo: cuando se aplica un campo magnético externo a una sustancia diamagnética, se induce un momento magnético débil en dirección opuesta al campo aplicado, lo que hace que estas sustancias sean repelidas por un imán. Ej: silicio, bronce, los gases nobles

Aplicación #2

Una bobina rectangular con dimensiones de 5,4 cm x 8,5 cm consiste en 25 vueltas de alambre y conduce una corriente de 15 mA. Se aplica un campo magnético de 0,350 T paralelo al plano de la bobina.

a) Calcule la magnitud del momento dipolar magnético de la bobina.

b) ¿Cuál es la magnitud del momento de torsión que actúa sobre la bobina?



En este caso, el campo magnético es perpendicular a la normal del plano de cada espira de la bobina.

μ ?
 τ ?

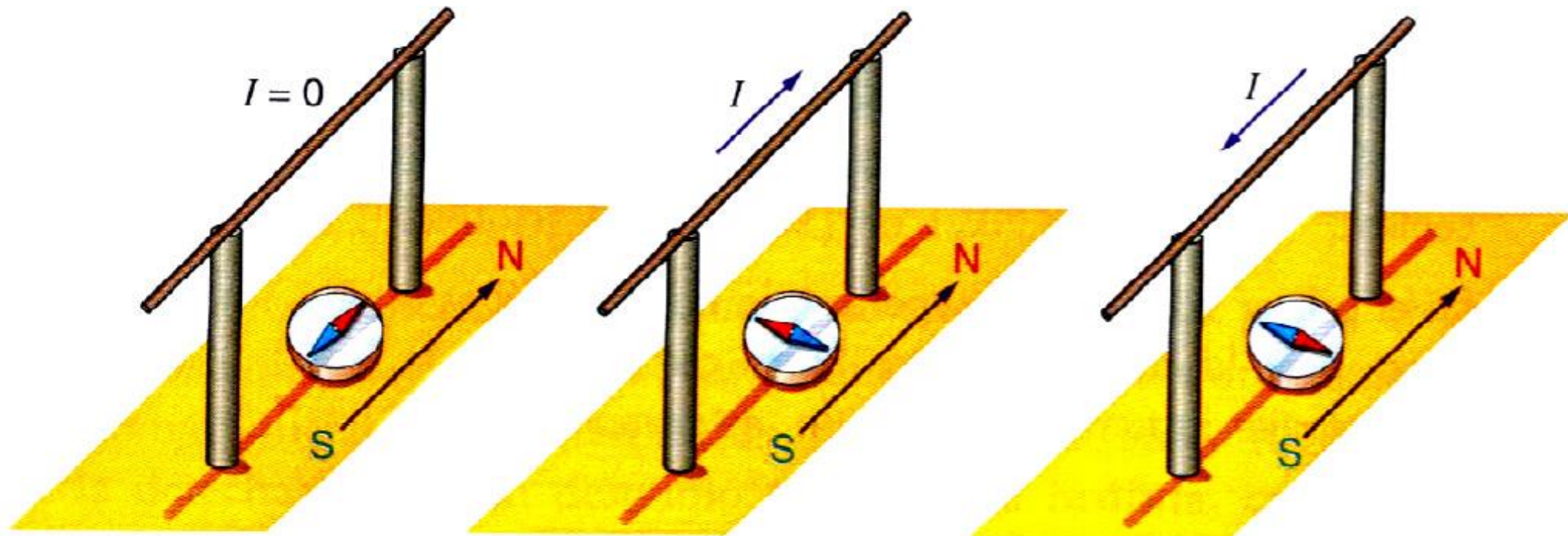
$$\begin{aligned} \text{a) } \mu &= I A N \\ \mu &= 15 \cdot 10^{-3} \cdot 5,4 \cdot 10^{-2} \cdot 8,5 \cdot 10^{-2} \cdot 25 \\ \mu &= 1,72 \cdot 10^{-3} \text{ A m}^2 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{b) } \tau &= \mu B \sin 90^\circ \\ \tau &= 1,72 \cdot 10^{-3} \cdot 0,350 \\ \tau &= 6,02 \cdot 10^{-4} \text{ N m} \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} \vec{\tau} &= \vec{\mu} \times \vec{B} \\ \vec{\tau} &= I \vec{A} \times \vec{B} \\ &\quad (\hat{k} \times \hat{i}) \end{aligned}$$

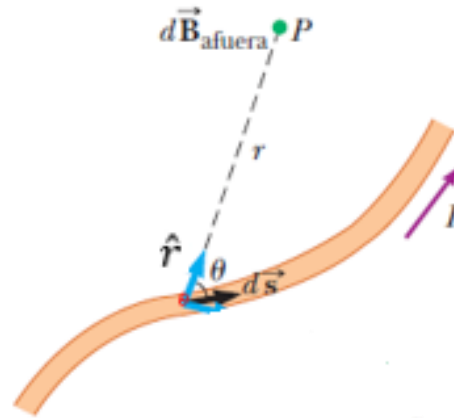
Experiencia de Oersted

Oersted observó, en **1819**, que una aguja magnética (un imán con forma de aguja) podía ser desviada por el efecto de una corriente eléctrica, lo cual puso de manifiesto la existencia de una conexión entre la electricidad y el magnetismo.



Ley de Biot y Savart

Poco después de la experiencia de Oersted, Biot y Savart realizaron experimentos cuantitativos en relación con la fuerza ejercida por una corriente eléctrica sobre un imán cercano, con las siguientes observaciones:



P es el punto de observación

$\vec{ds}$ es un vector que apunta en la dirección de la corriente

$\hat{r}$ es un vector unitario que se dirige desde $\vec{ds}$ hacia P

r es la distancia de $\vec{ds}$ a P

θ es el ángulo entre $\vec{ds}$ y $\hat{r}$

El campo magnético $\vec{dB}$ en un punto P asociado a un elemento de corriente de longitud $\vec{ds}$ de un conductor por el que pasa una corriente constante I :

- ❑ El vector $\vec{dB}$ es perpendicular tanto a $\vec{ds}$ como al vector unitario $\hat{r}$.
- ❑ La magnitud de $\vec{dB}$ es inversamente proporcional a r^2 .
- ❑ La magnitud de $\vec{dB}$ es proporcional a la corriente y a la magnitud de ds .
- ❑ La magnitud de $\vec{dB}$ es proporcional a $\sin \theta$.



Ley de Biot y Savart

Estas observaciones se resumen en la expresión matemática conocida hoy en día como la ley de Biot-Savart.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

donde μ_0 es una constante llamada permeabilidad del espacio libre:

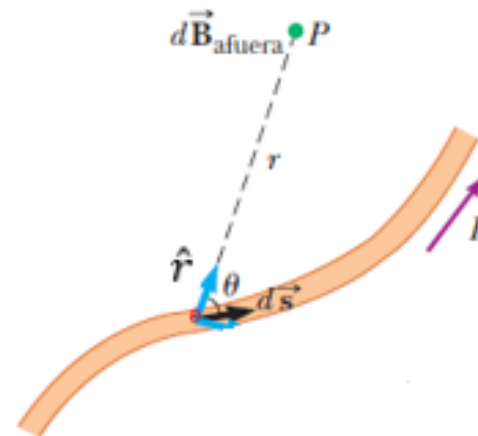
$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$$

Ley de Biot y Savart

En esta expresión el campo magnético $\vec{dB}$ en un punto P está asociado con un elemento de longitud $\vec{ds}$ de un alambre por el que pasa una corriente estable I .

Para determinar el campo magnético total, que se crea en algún punto, se deben sumar las contribuciones de todos los elementos de corriente $I \vec{ds}$ que forman la corriente de la configuración.

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$



P es el punto de observación

$\vec{ds}$ es un vector que apunta en la dirección de la corriente

$\hat{r}$ es un vector unitario que se dirige desde $\vec{ds}$ hacia P

r es la distancia de $\vec{ds}$ a P

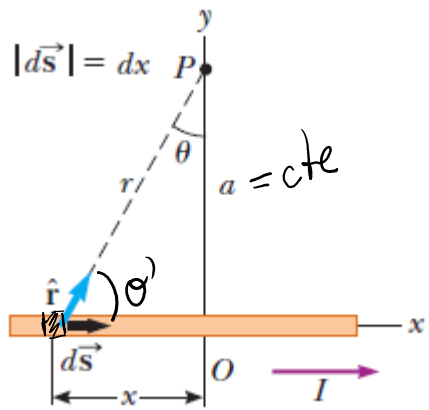
θ es el ángulo entre $\vec{ds}$ y $\hat{r}$



Ley de Biot y Savart – Aplicación #3

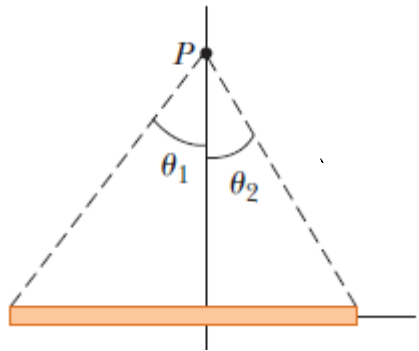
Campo magnético alrededor de un conductor recto delgado

Considere un alambre recto delgado que porta una corriente constante I y está colocado a lo largo del eje x , como se muestra en la figura. Determine la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P debido a esta corriente.



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dx \cos \theta}{r^2} \hat{k}$$



CA

$$d\vec{s} \times \hat{r} = ds \hat{r}_1 \sin \theta$$

$$d\vec{s} \times \hat{r} = ds \sin \theta$$

$$d\vec{s} \times \hat{r} = dx \sin \theta = dx \sin(\frac{\pi}{2} - \theta)$$

En magnitud:

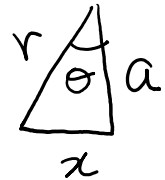
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dx \cos \theta}{r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{-a \sec^2 \theta d\theta \cos \theta \cdot \cos^2 \theta}{a^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int \frac{\cos^3 \theta d\theta}{\cos^2 \theta}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta d\theta$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \theta_1 - \sin \theta_2)$$



$$\tan \theta = -\frac{x}{a}$$

$$\cos \theta = \frac{a}{r}$$

$$x = -a \tan \theta$$

$$r = \frac{a}{\cos \theta}$$

$$dx = -a \sec^2 \theta d\theta$$

$$\sec^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$



Ley de Biot y Savart – Aplicación #3

Finalmente:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \theta_1 - \sin \theta_2) \hat{k}$$

Campo magnético debido a un alambre recto portador de corriente

Consulta: ¿Cuál es el resultado, si el alambre es infinitamente largo?

CA

$$x < 0$$

$$\tan \theta = -\frac{x}{a} \begin{cases} \theta = \tan^{-1} \left(-\left(\frac{x}{a}\right) \right) \\ \theta = \tan^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) \end{cases}$$

$$x > 0$$

En este caso: $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$ y $\theta_2 = -\frac{\pi}{2}$

y usando el resultado anterior:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} [\sin \frac{\pi}{2} - \sin (-\frac{\pi}{2})] \hat{k}, \text{ luego: } \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \hat{k}$$

Campo magnético debido a un alambre recto infinitamente largo

Alambre rectilíneo largo

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \hat{k}$$

El resultado es importante ya que es frecuente la existencia de una corriente en la forma de un alambre recto y largo. Podemos concluir que:

- Debido a la simetría del sistema, las líneas de campo magnético forman círculos concéntricos con el alambre y existen en planos perpendiculares a éste.
- La magnitud del campo magnético es constante en cualquiera de los círculos de radio a .
- Una regla útil para determinar la dirección del campo $\vec{B}$ es tomar el alambre con la mano derecha, colocando el pulgar a lo largo de la dirección de la corriente y doblando los otros cuatro dedos en la dirección del campo magnético.
- Otra observación que es posible hacer es que las líneas de campo magnético no tienen ni principio ni fin. Forman una espira cerrada.

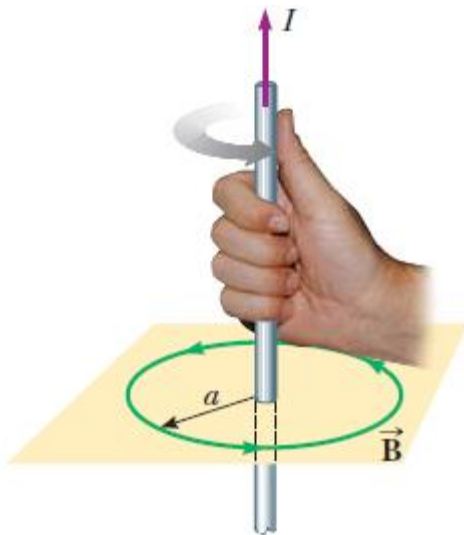


Figura 30.4 Regla de la mano derecha para determinar la dirección del campo magnético que rodea un alambre recto y largo que lleva una corriente. Observe que las líneas de campo magnético forman círculos alrededor del alambre.



Aplicación #4 – Biot y Savart

Respuesta:

$$\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \theta$$

Hacia la página.

Campo magnético debido a un segmento de alambre curvo

Calcule el campo magnético en el punto O para el segmento de alambre portador de corriente que se muestra en la figura 30.5. El alambre consiste en dos porciones rectas y un arco circular de radio a , que subtiende un ángulo θ .

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

Las dos porciones rectas, no contribuyen al campo magnético en el punto O , pues en ambos casos $d\vec{s} \times \hat{r} = 0$

Porción curva

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{ds}{r^2}, \quad s = a\theta \rightarrow ds = a d\theta$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{a d\theta}{a^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int d\theta$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot \theta \quad (\text{entrante})$$

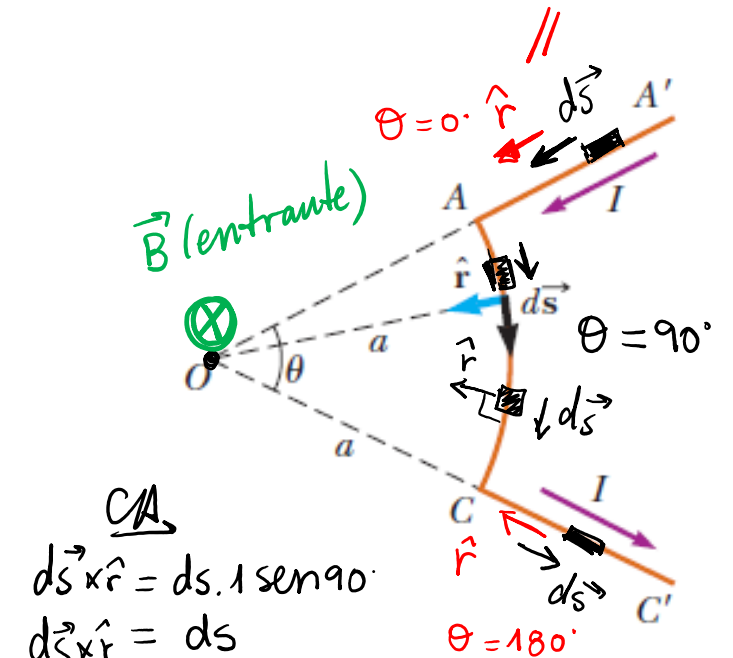


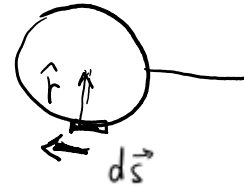
Figura 30.5 (Ejemplo 30.2) El campo magnético en O debido a la corriente en el segmento curvo AC es hacia la página. La aportación al campo en O debida a la corriente en los dos segmentos rectos es cero. La longitud del segmento curvo AC es s .

Aplicación #4 – Biot y Savart

Respuesta: Para una espira: $\frac{\mu_0 I}{2a}$

Extendiendo este resultado, podemos calcular la magnitud del campo magnético producido por una corriente en el centro de una espira circular:

Si se trata de una espira
 $\theta = 2\pi$



Del resultado anterior : $B = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi a}$

$$B_{\text{espira}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot 2\pi$$

$$B_{\text{espira}} = \frac{\mu_0 I}{2a} \quad (\text{en su centro})$$

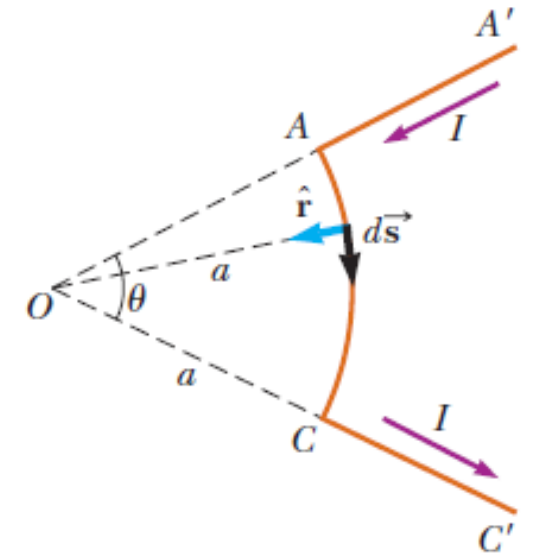
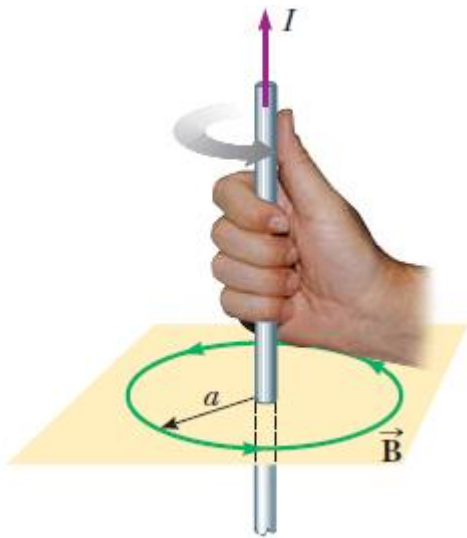
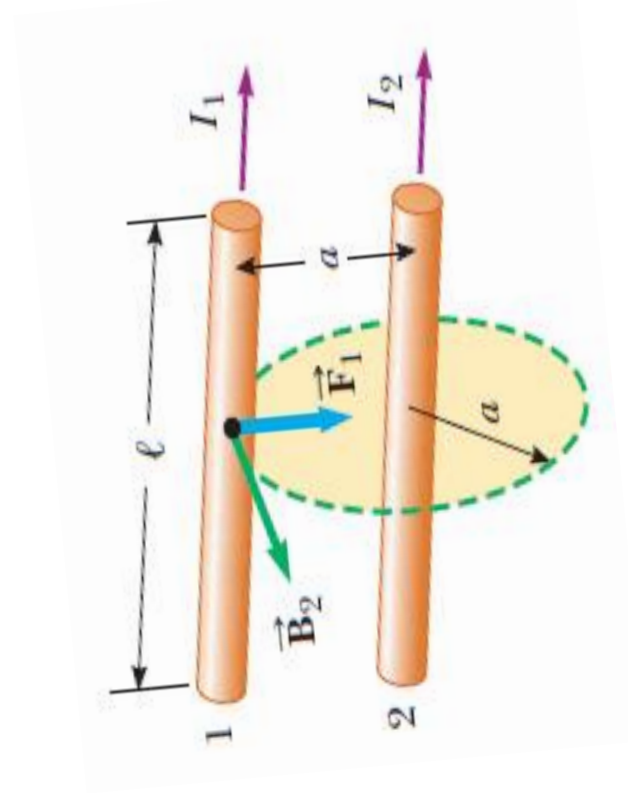


Figura 30.5 (Ejemplo 30.2) El campo magnético en O debido a la corriente en el segmento curvo AC es hacia la página. La aportación al campo en O debida a la corriente en los dos segmentos rectos es cero. La longitud del segmento curvo AC es s .

Fuerza entre conductores paralelos que transportan corriente

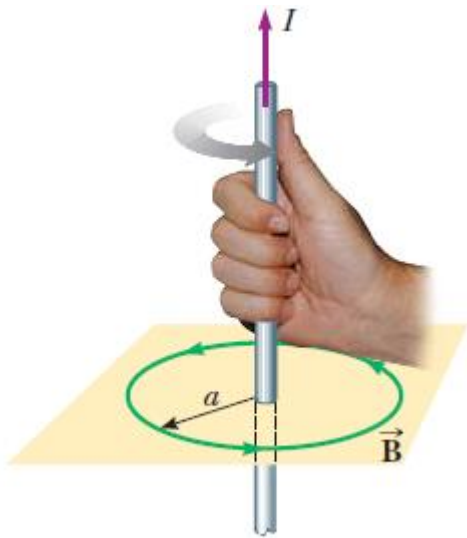


$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

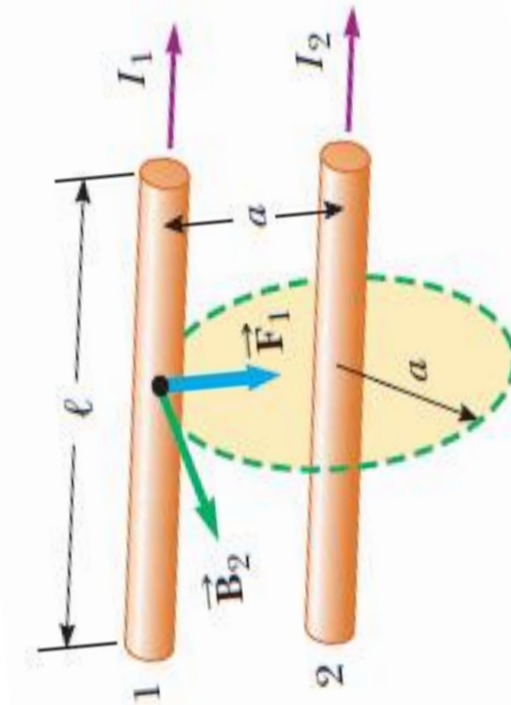


Dos conductores paralelos que transportan corriente, ejercen fuerzas magnéticas entre sí.

Fuerza entre conductores paralelos que transportan corriente



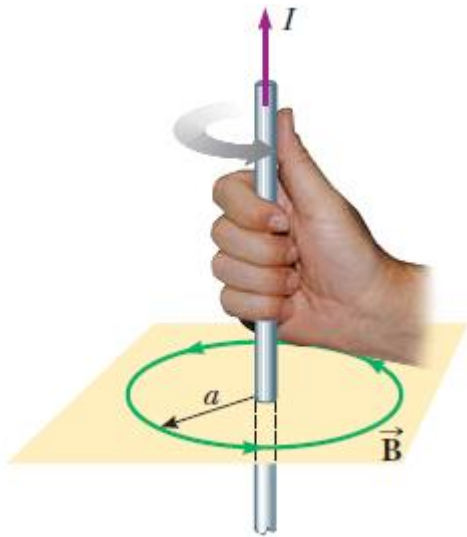
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$



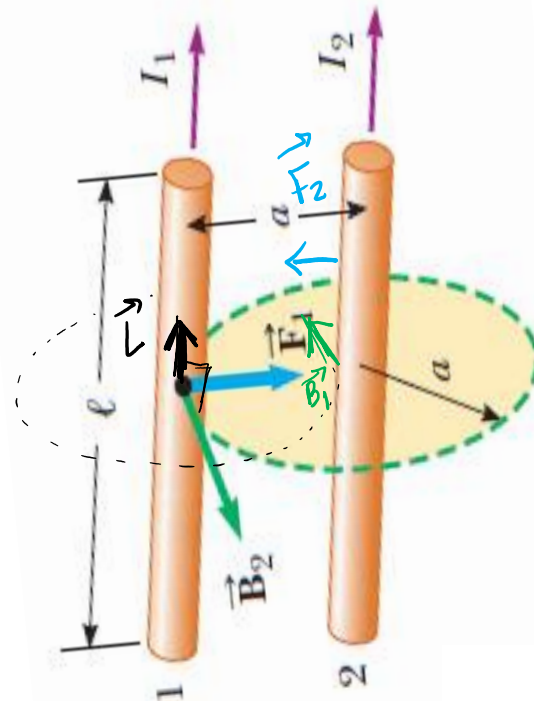
Sean dos conductores rectos paralelos, separados una distancia a , que transportan corrientes, I_1 e I_2 respectivamente, en la misma dirección.

Llamemos al alambre 2, alambre fuente, éste transporta la corriente I_2 . Debido al mismo, existe un campo magnético $\vec{B}_2$ en la ubicación del alambre 1.

Fuerza entre conductores paralelos que transportan corriente



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$



La dirección del campo magnético $\vec{B}_2$ es perpendicular al alambre 1.

La fuerza magnética ejercida sobre un tramo ℓ del alambre 1 es:

$$\vec{F}_1 = I_1 \vec{\ell} \times \vec{B}_2. \quad \vec{\ell} \perp \vec{B}_2$$

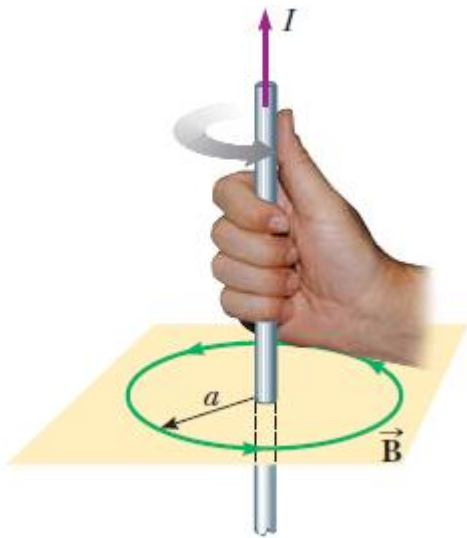
Y en magnitud: $F_1 = I_1 \ell B_2$ $I_1 \ell \cdot \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a}$

que se puede escribir como:

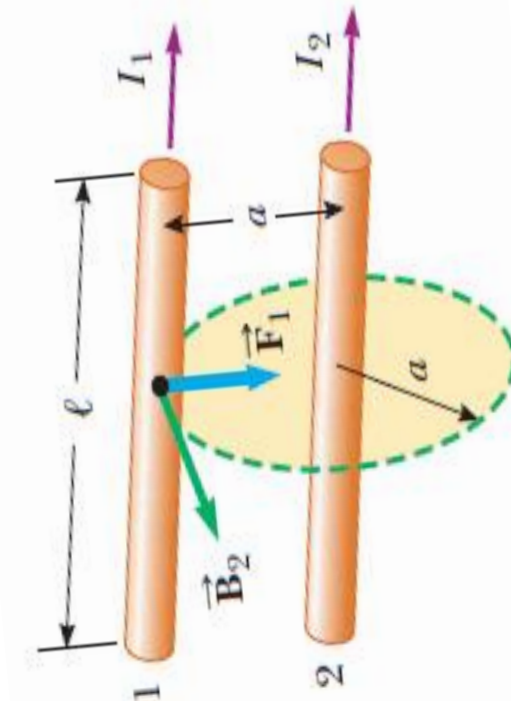
$$F_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} \ell$$

Y su sentido es hacia el alambre 2.

Fuerza entre conductores paralelos que transportan corriente



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

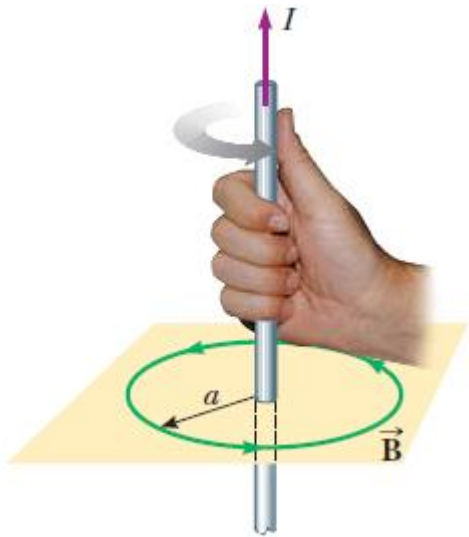


Si se calcula el campo establecido por el alambre 1 sobre el alambre 2, se encontrará que la fuerza $\vec{F}_2$ que actúa sobre el alambre 2 es de igual magnitud y dirección, pero sentido opuesto a $\vec{F}_1$. (estará dirigida hacia el alambre 1)

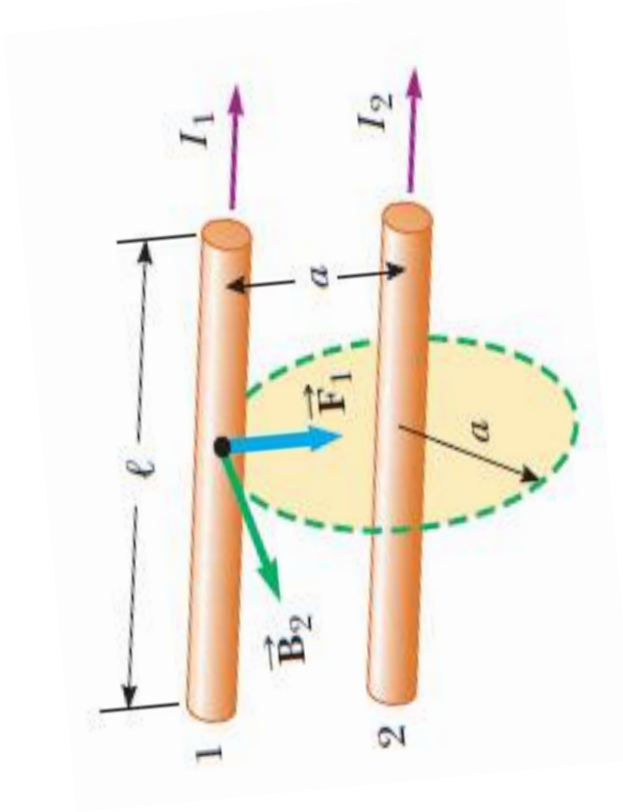
$$F_2 = I_2 B_1 l = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi a}$$

Esto es lo que se esperaba, ya que la tercera ley de Newton debe cumplirse.

Fuerza entre conductores paralelos que transportan corriente



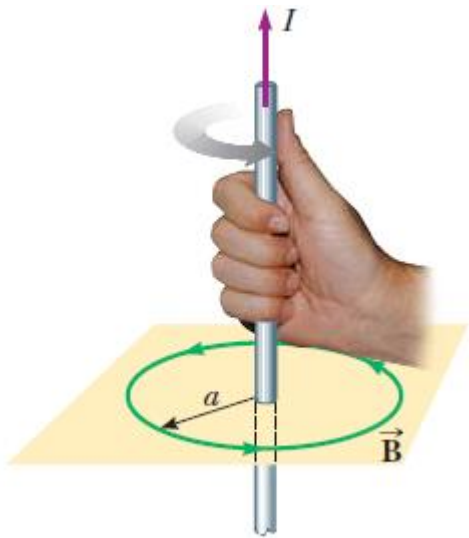
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$



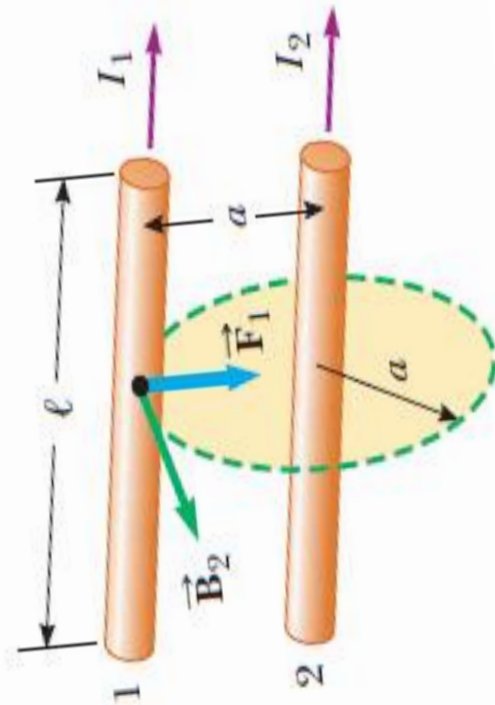
Fuerza por unidad de longitud que experimentan dos conductores paralelos:

$$\frac{F_B}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

Fuerza entre conductores paralelos que transportan corriente



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$



En consecuencia a lo analizado:

- Conductores paralelos que llevan corrientes en un mismo sentido se atraen.
- Conductores paralelos que llevan corrientes en sentidos opuestos se repelen.

Ley de Ampère

La integral de línea de $\vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}}$ alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a $\mu_0 I$, donde I es la corriente total estable que pasa a través de cualquier superficie limitada por la trayectoria cerrada.

$$\oint \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \mu_0 I$$

$d\vec{\mathbf{s}}$ es un pequeño elemento de longitud ds , de la trayectoria cerrada definida (espira amperiana), con dirección tangente a la trayectoria seguida.

Ley de Ampère

La integral de línea de $\vec{B} \cdot d\vec{s}$ alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a $\mu_0 I$, donde I es la corriente total estable que pasa a través de cualquier superficie limitada por la trayectoria cerrada.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I$$

Observación: A este nivel matemático, la Ley de Ampère es útil para calcular campos magnéticos de configuraciones de corriente que poseen un alto grado de simetría.

Ley de Ampère – Aplicación #5

Respuesta: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (para $r \geq R$)

EJEMPLO

Campo magnético creado por un alambre largo portador de corriente

Un alambre recto largo de radio R porta una corriente estable I que se distribuye uniformemente a través de la sección transversal del alambre. Calcule el campo magnético a una distancia r desde el centro del alambre en las regiones $r \geq R$ y $r < R$.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I$$

I es la corriente total que pasa a través de la superficie delimitada por la espira amperiana.

$$\oint B ds \cos 0^\circ = \mu_0 I$$

$$\oint B ds = \mu_0 I$$

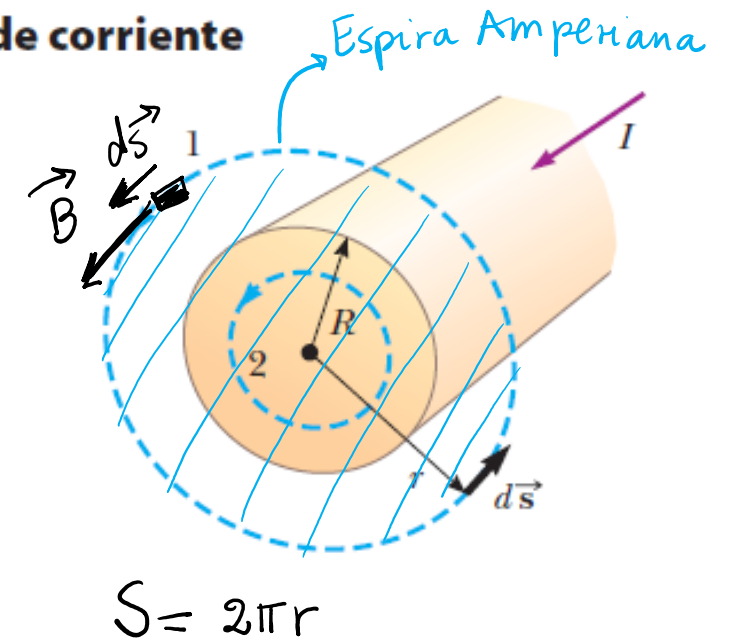
$$B \oint ds = \mu_0 I$$

$$B \cdot S = \mu_0 I$$

$$B(2\pi r) = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

(para $r \geq R$)





Ley de Ampère – Aplicación#5

$$B = \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} \right) r \quad (\text{para } r < R) \quad S \rightarrow \text{de la espira Amperiana}$$

EJEMPLO

Campo magnético creado por un alambre largo portador de corriente

Un alambre recto largo de radio R porta una corriente estable I que se distribuye uniformemente a través de la sección transversal del alambre. Calcule el campo magnético a una distancia r desde el centro del alambre en las regiones $r \geq R$ y $r < R$.

$I \rightarrow$ distribuye uniformemente
 $J = J'$

$$J = \frac{I}{A}$$

$$\frac{I}{\pi R^2} = \frac{I'}{\pi r'^2} \rightarrow I' = \frac{R r'^2}{R^2} I$$

$$I' = \frac{I r'^2}{R^2}$$

Cuando $r' < R$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I'$$

$$\oint B ds' \cos 0 = \mu_0 I'$$

$$B \oint ds' = \mu_0 I'$$

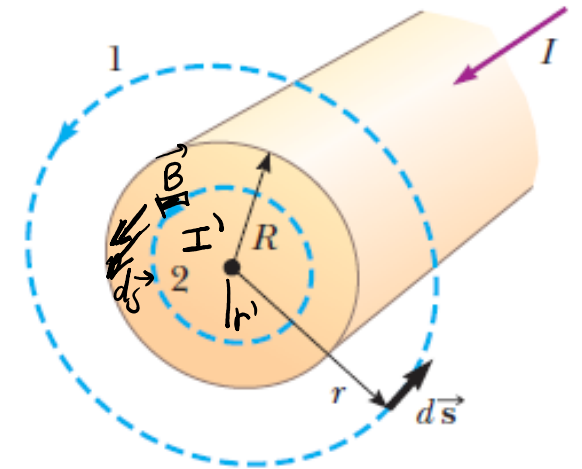
$$B \oint ds' = \mu_0 \frac{I r'^2}{R^2}$$

$$B S' = \mu_0 \frac{I r'^2}{R^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I r'^2}{S R^2}$$

$$\text{luego} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I r'^2}{2\pi r R^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I r'}{2\pi R^2} \quad (\text{para } r < R)$$



Flujo Magnético

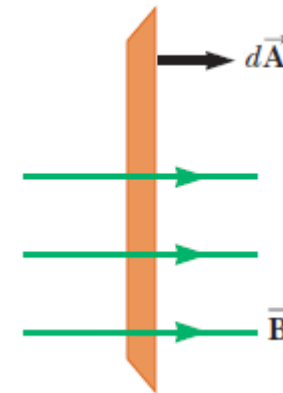
$$\Phi_B \equiv \int \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{A}}$$

La unidad del flujo magnético es $\text{T} \cdot \text{m}^2$, la cual se define como un *weber* (Wb); $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$.

$d\vec{\mathbf{A}}$ es un vector perpendicular a la superficie y que tiene una magnitud igual al área dA .

Flujo Magnético

Considerar un plano de área A , en un campo magnético uniforme, y determinar el flujo magnético a través del mismo para los siguientes casos:



El flujo magnético a través del plano en este caso es

$$\Phi_B = BA \cos \theta$$

Si el campo magnético es paralelo al plano, en tal caso $\theta = 90^\circ$ y el flujo a través del plano es igual a cero.
Si el campo es perpendicular al plano, $\theta = 0$ y el flujo a través del plano es BA (el valor máximo).

Ley de Gauss en el Magnetismo

La ley de Gauss en el magnetismo establece que

el flujo magnético neto a través de cualquier superficie cerrada siempre es igual a cero:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

Este enunciado representa que nunca han sido detectados polos magnéticos aislados (monopolos) y que quizá no existan.

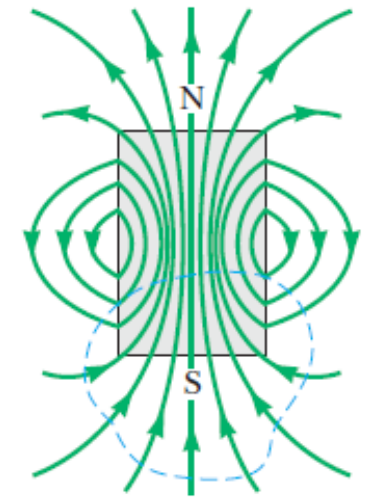


Figura 30.22 Las líneas de campo magnético de un imán de barra forman espiras cerradas. Advierta que el flujo magnético neto a través de una superficie cerrada que rodea a uno de los polos (o cualquier otra superficie cerrada) es igual a cero. (La línea discontinua representa la intersección de la superficie con la página.)

Aplicación #6

Un cubo con aristas de longitud $\ell = 2.50$ cm se coloca como se muestra en la figura P30.39. En la región existe un campo magnético uniforme conocido por la expresión $\vec{B} = (5\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k})$ T. a) Calcule el flujo a través de la cara sombreada. b) ¿Cuál es el flujo total a través de las seis caras?

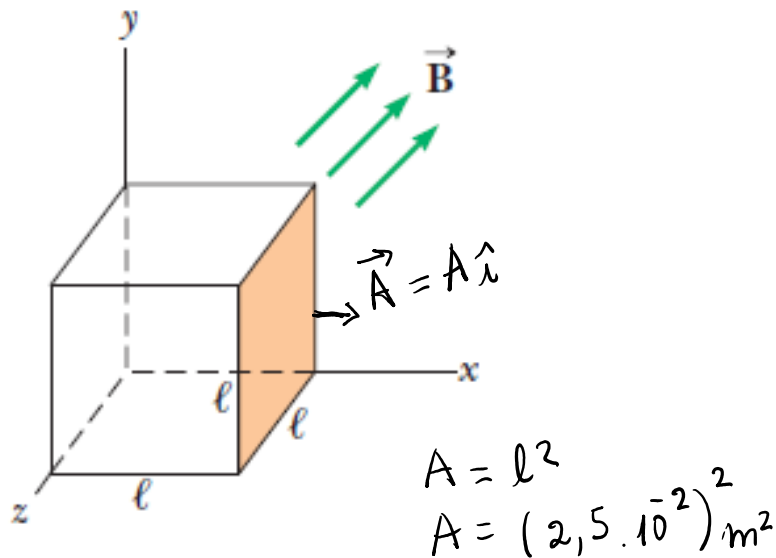


Figura P30.39

$$a) \oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = \Phi_B$$

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

$$\Phi_B = (5\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}) \cdot (2,5 \cdot 10^{-2})^2 \hat{i} + 0\hat{j} + 0\hat{k}$$

$$\Phi_B = 3,125 \cdot 10^{-3} \text{ Wb} \quad \checkmark$$

$$\Phi_B = 3,125 \text{ mWb}$$

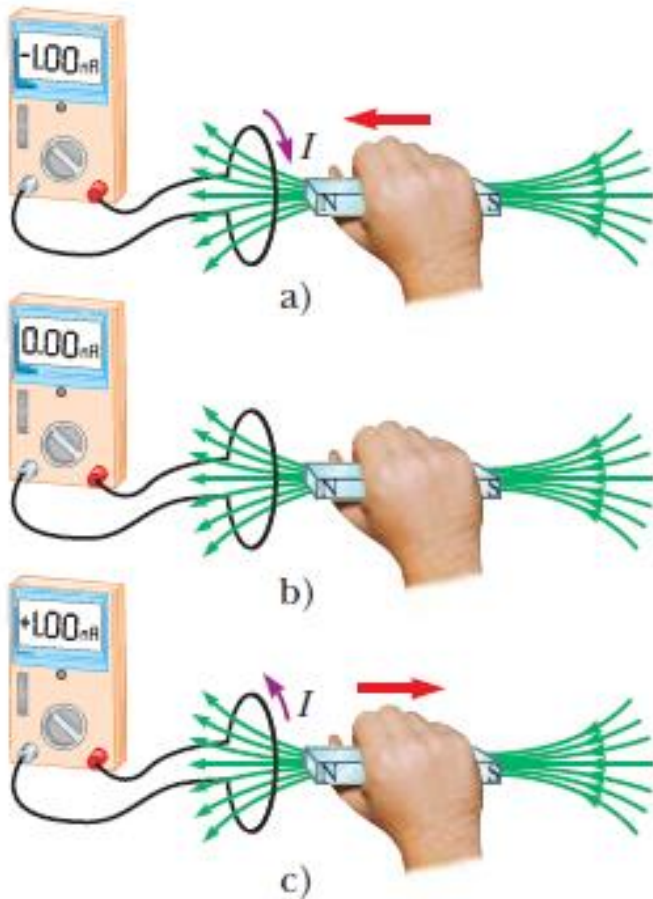
b) Por la ley de Gauss del Magnetismo,
Sabemos que $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$
 $\Phi_B = 0$



Inducción electromagnética

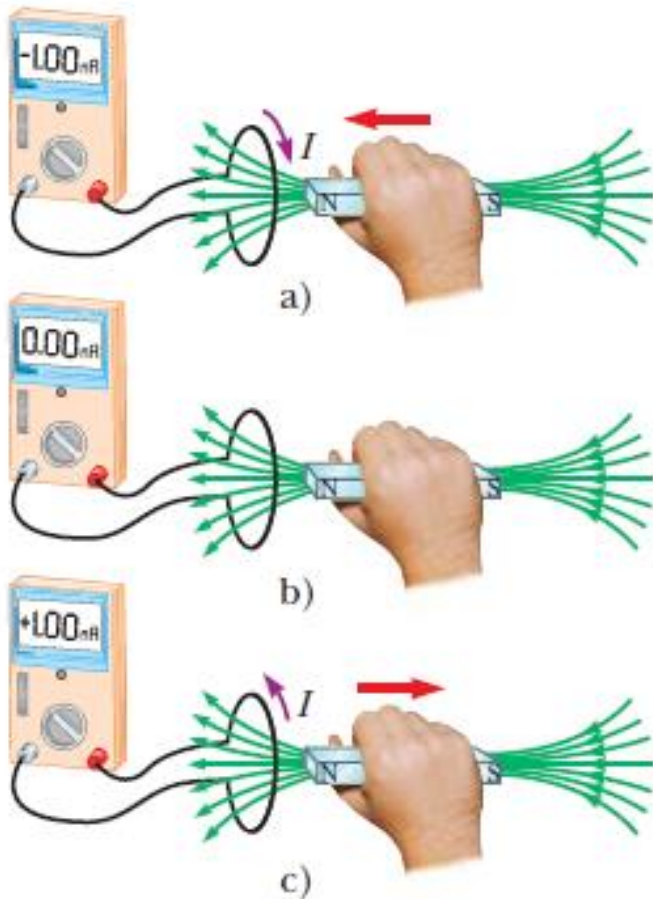
- Ley de Faraday.
- Ley de Lenz.
- Fem de movimiento. Ejemplos.

Experimentos



Cuando el imán se acerca (o aleja) a la espira, la lectura del amperímetro marca una lectura. En cuanto se deja el imán en reposo y se le mantiene fijo en relación con la espira, la lectura es cero.

Experimentos



¡Se establece una corriente a pesar de que no existe una batería presente en el circuito! A esta corriente se le conoce como corriente inducida, y se dice que es producida por una fem inducida.

Experimentos

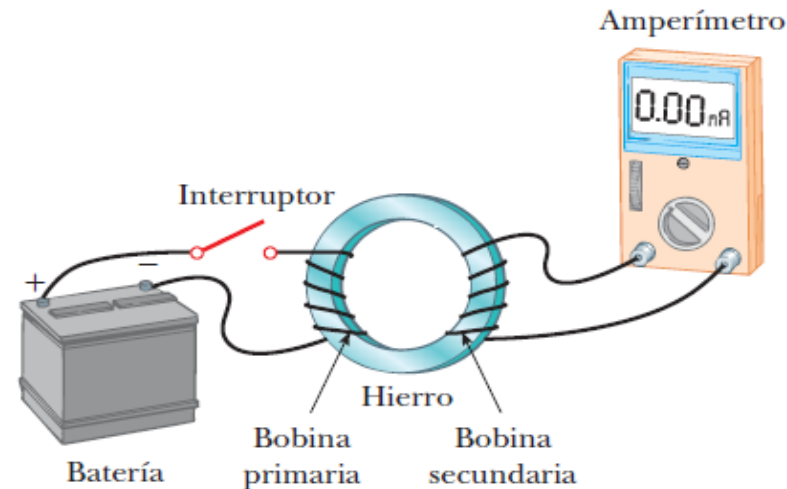
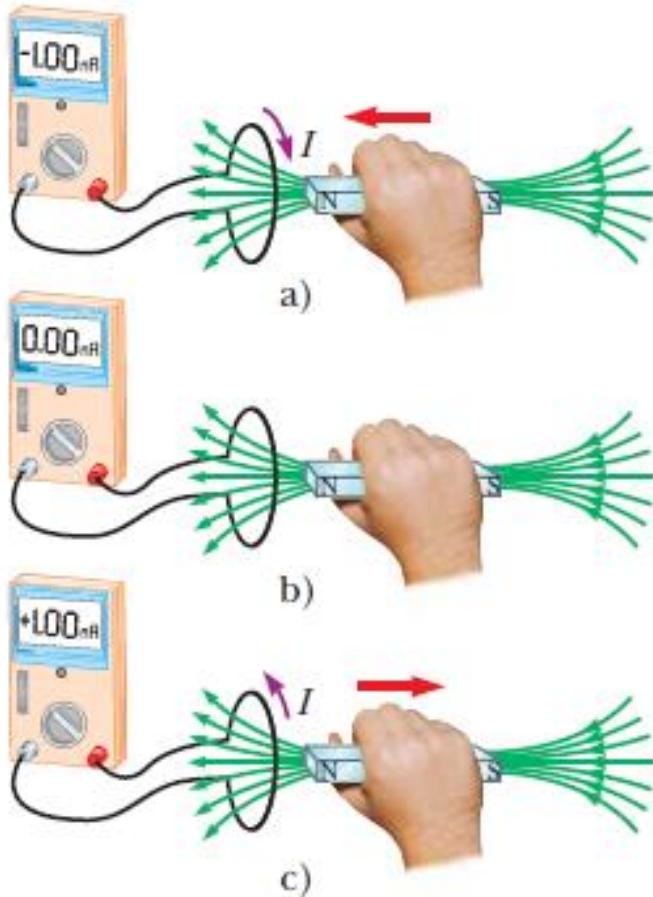


Figura 31.2

Experimento de Faraday. Cuando se cierra el interruptor en el circuito primario, la lectura del amperímetro conectado en el circuito secundario cambia momentáneamente. La fem inducida en el circuito secundario es causada por el campo magnético cambiante a través de la bobina secundaria.

Gracias a las observaciones, Faraday concluyó que es posible inducir una corriente eléctrica en una espira mediante un campo magnético cambiante.

Ley de Faraday



La fem inducida en una espira cerrada, es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través de ella.

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

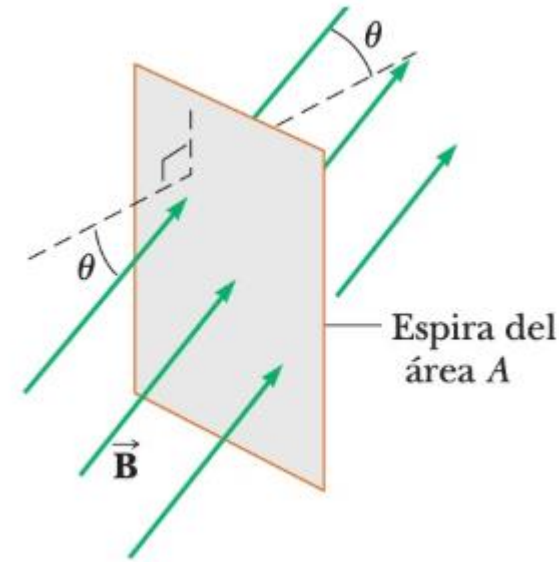
$$\Phi_B = \int |\vec{B}| |d\vec{A}| \cos \theta$$

Si se tienen N espiras: $\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$

Fem inducida

Una fem puede ser inducida debido a:

- La magnitud de $\vec{B}$ cambia con el tiempo.
- El área encerrada por la espira cambia con el tiempo.
- El ángulo θ existente entre $\vec{B}$ y la normal a la superficie cambia con el tiempo.
- Cualquier combinación de estos casos



$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\varepsilon = -\frac{d}{dt}(BA \cos \theta)$$



Aplicación #1

Respuesta: 4,05 V

Una bobina se halla constituida de 200 vueltas de alambre. Cada vuelta es un cuadrado de lado $l = 18$ cm. Si se establece un campo magnético uniforme en dirección perpendicular al plano de la bobina, que cambia linealmente de 0 a 0,5 T en 0,8 s ¿cuál es la magnitud de la fem inducida?

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

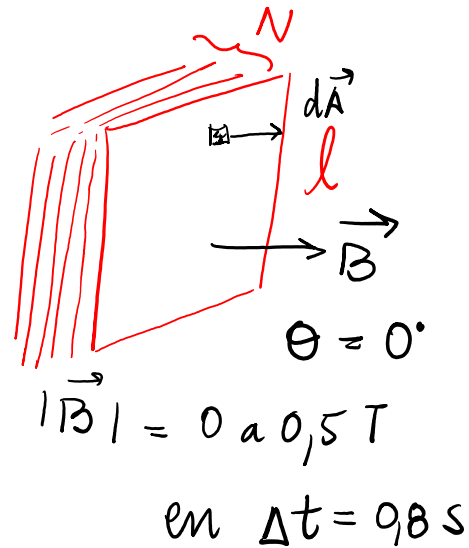
En este caso:

$$\mathcal{E} = -N \cdot \frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t}$$

$$N = 200 \text{ vueltas}$$

$$l = 18 \text{ cm}$$

$$A = l^2$$



$$\mathcal{E} ?$$

$$\mathcal{E} = -N \frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t}$$

$$\mathcal{E} = -N \frac{\Delta(BA)}{\Delta t}$$

$$\mathcal{E} = -NA \left(\frac{\Delta B}{\Delta t} \right)$$

$$\mathcal{E} = -NA \left(\frac{B_f - B_0}{(t_f - t_0)} \right)$$

$$\mathcal{E} = -200 (0,18)^2 \frac{(0,5 - 0)}{(0,8 - 0)} = -4,05 \text{ V}$$

$$\frac{CA}{\cos 0^\circ} = 1$$

$$\Phi_B = \int B dA \cos \theta$$

$$\Phi_B = \int B dA$$

$$\Phi_B = B \int dA$$

$$\Phi_B = BA$$

Rta: 4,05 V

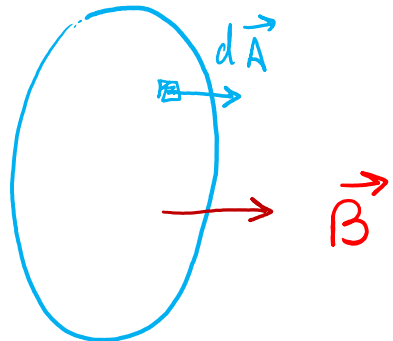
Aplicación #2

Respuesta: $\varepsilon = aAB_{\max}e^{-at}$

Una espira de alambre que encierra un área A se coloca en una región donde el campo magnético es perpendicular al plano de la espira. La magnitud del campo magnético varía en el tiempo de acuerdo a:

$$B = B_{\max}e^{-at}$$

, donde a es una constante. Encuentre la fem inducida en la espira como función del tiempo.



$$\frac{d}{dt}(B_{\max}e^{-at}) = -aB_{\max}e^{-at}$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\varepsilon = -\frac{d(BA)}{dt}$$

$$\varepsilon = -A\left(\frac{dB}{dt}\right)$$

$$\varepsilon = -A(-a)B_{\max}e^{-at}$$

$$\varepsilon = aAB_{\max}e^{-at}$$

$$\begin{aligned}\Phi_B &= \int \vec{B} \cdot d\vec{A} \\ \Phi_B &= \int B dA \cos 0^\circ \\ \Phi_B &= B \int dA \\ \Phi_B &= BA\end{aligned}$$

Ley de Lenz

La ley de Faraday indica que la fem inducida y el cambio en el flujo tienen signos algebraicos opuestos. Lo anterior tiene una interpretación física muy real que ha llegado a ser conocida como la **ley de Lenz**:

La corriente inducida en una espira está en la dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético en el área encerrada por la espira.

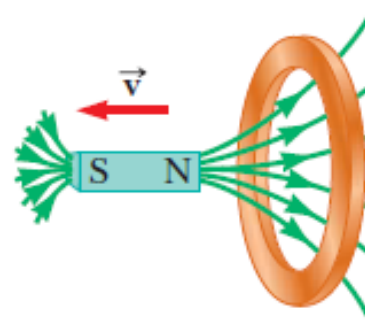
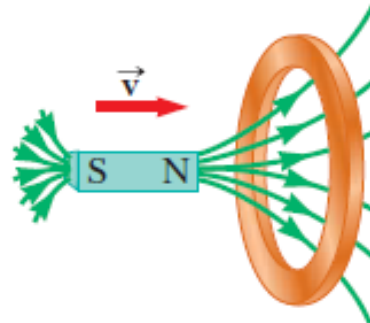
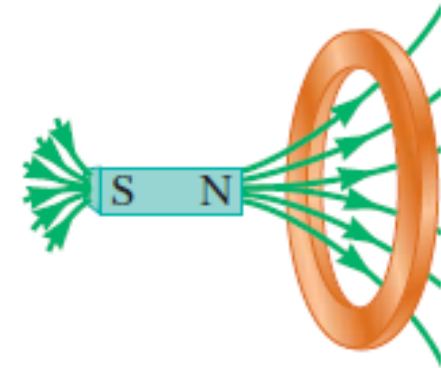
Es decir, la corriente inducida tiende a mantener el flujo magnético original a través de la espira.

Aplicación #3

Se coloca un imán cerca de una espira metálica, como se muestra en la figura 31.13a.

A) Encuentre la dirección de la corriente inducida en la espira cuando el imán se empuja hacia la espira.

B) Encuentre la dirección de la corriente inducida en la espira cuando el imán se aleja de la espira.



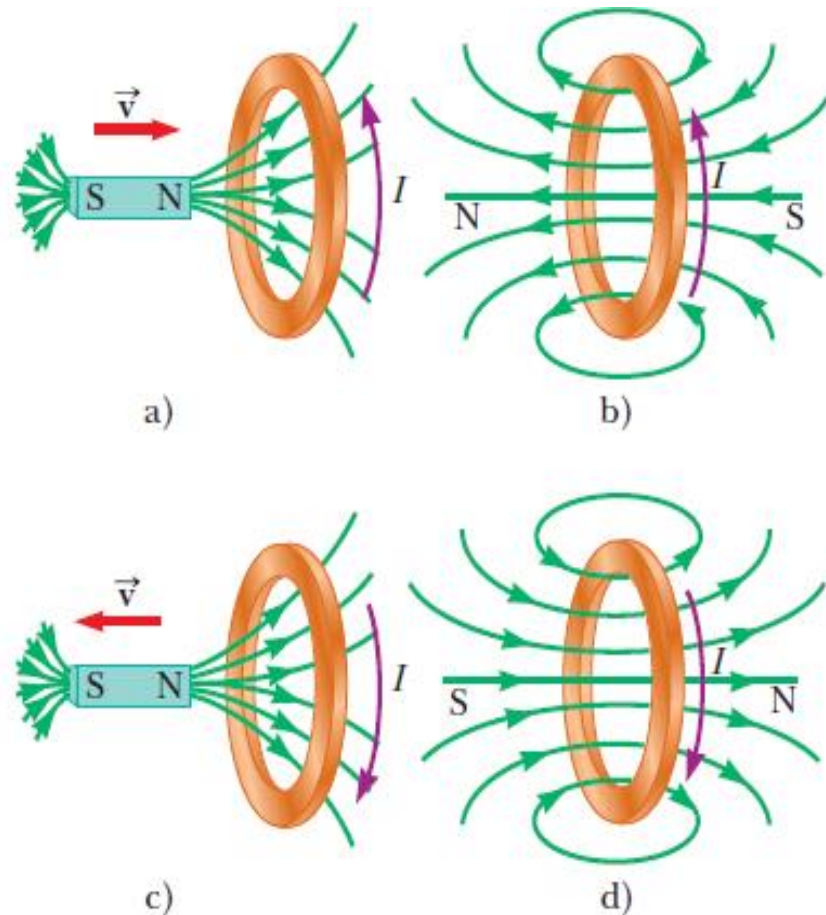


Figura 31.13 (Ejemplo conceptual 31.5) a) Cuando el imán se mueve hacia la espira conductora estacionaria, se induce una corriente en la dirección que se muestra. Las líneas de campo magnético mostradas se deben al imán de barra. b) Esta corriente inducida produce su propio campo magnético dirigido hacia la izquierda, que contrarresta el creciente flujo externo. Las líneas de campo magnético que se muestran se deben a la corriente inducida en el anillo. c) Cuando el imán se mueve alejándose de la espira conductora estacionaria, se induce una corriente en la dirección que se muestra. Las líneas de campo magnético que se muestran son debidas al imán de barra. d) Esta corriente inducida produce un campo magnético que se dirige hacia la derecha y por lo tanto contrarresta el flujo externo decreciente. Las líneas de campo magnético que se muestran son debidas a la corriente inducida en el anillo.

Pregunta conceptual

Respuesta: **b**

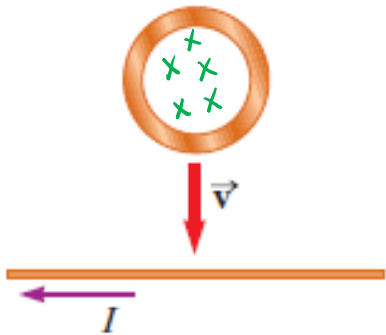
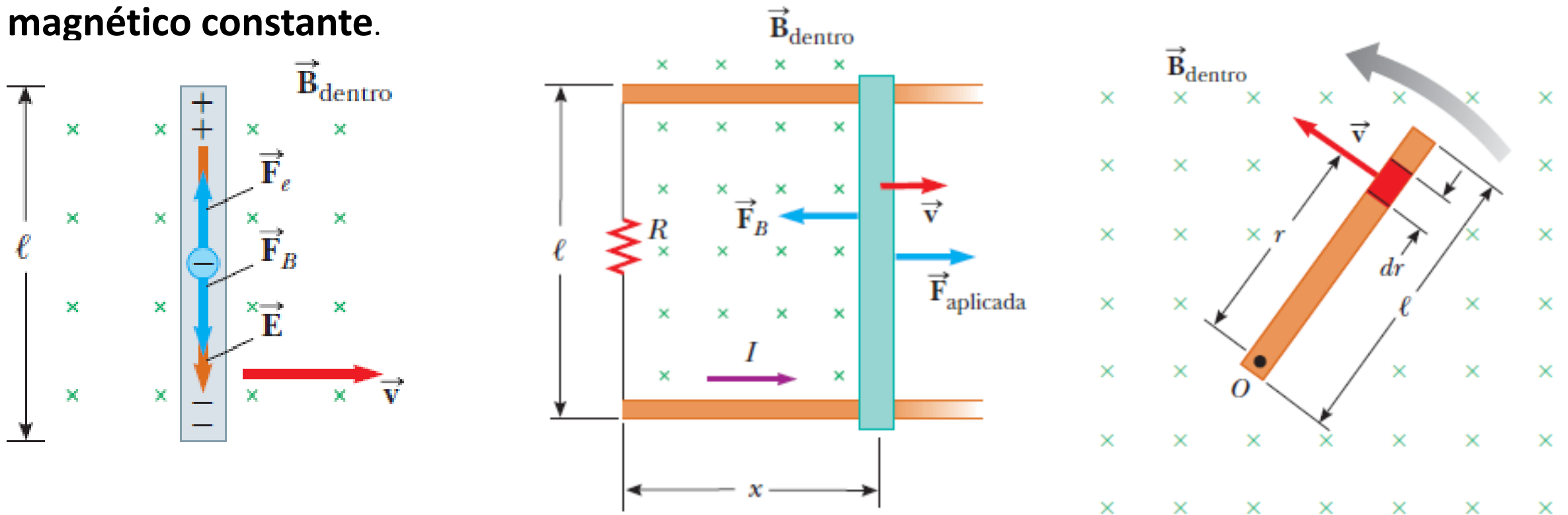


Figura 31.12

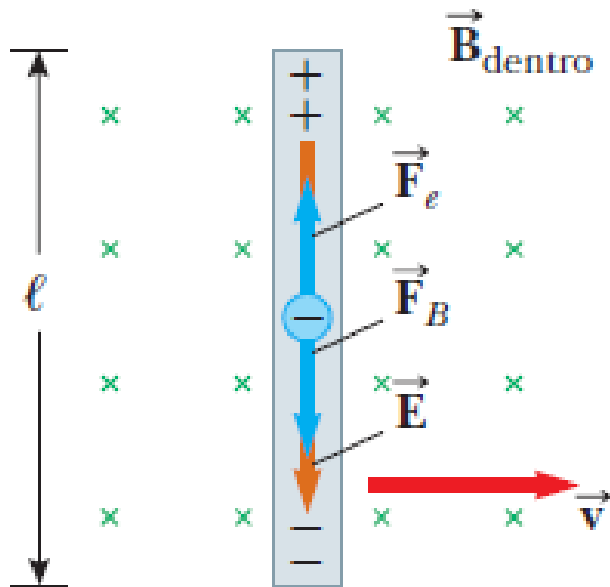
Pregunta rápida 31.3 La figura 31.12 muestra una espira redonda de alambre que cae hacia un alambre que conduce corriente hacia la izquierda. La dirección de la corriente inducida en la espira es a) en sentido de las manecillas del reloj, **b) opuesta a las manecillas del reloj**, c) cero, d) imposible de determinar.

Fem de movimiento

Se refiere a la fem inducida en un conductor en movimiento, a través de un campo magnético constante.



Fem de movimiento



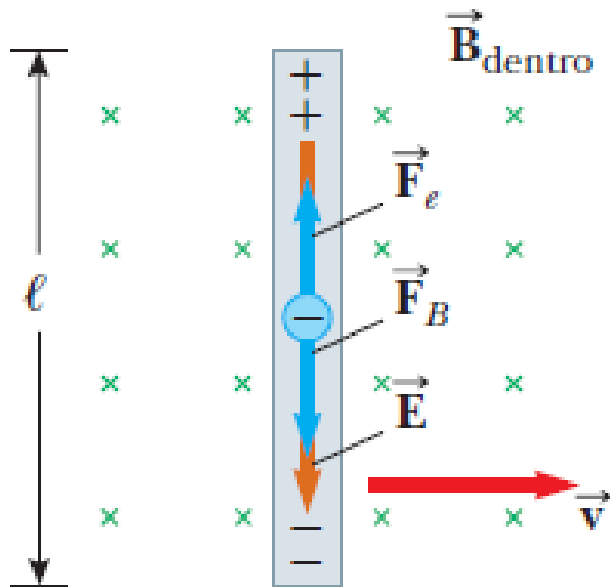
$$qE = qvB$$

$$E = vB$$

$$\Delta V = E\ell = B\ell v$$

Primer caso: Conductor eléctrico recto de longitud que se mueve con una velocidad $\mathbf{v}$, a través de un campo magnético uniforme $\mathbf{B}$ con dirección perpendicular a $\mathbf{v}$.

Fem de movimiento



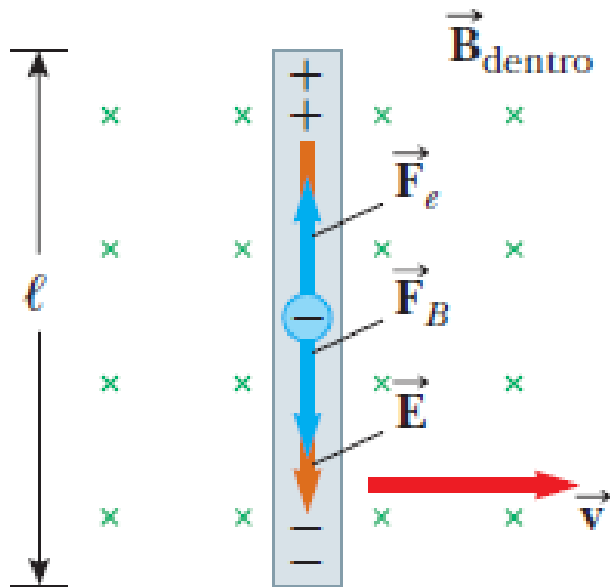
$$qE = qvB$$

$$E = vB$$

$$\Delta V = E\ell = B\ell v$$

Debido a la fuerza magnética ejercida sobre los electrones, los extremos del conductor se cargan con cargas opuestas y establecen un campo eléctrico en el conductor. En estado estable, las fuerzas eléctricas y magnéticas sobre un electrón presente en el alambre están en equilibrio.

Fem de movimiento



$$qE = qvB$$

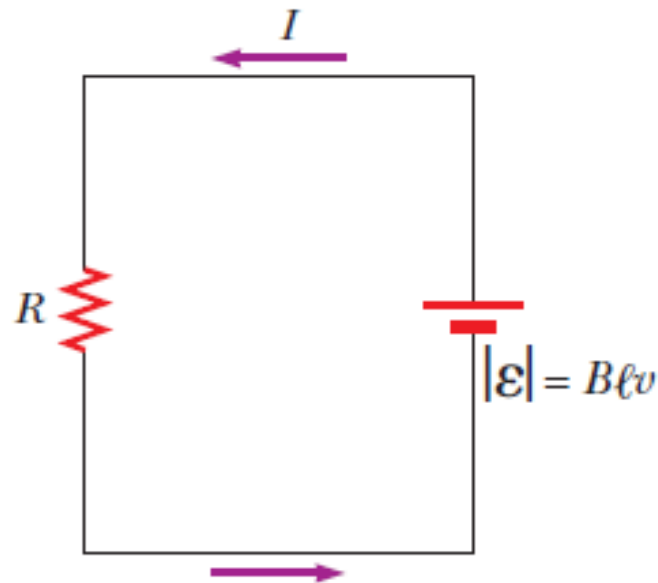
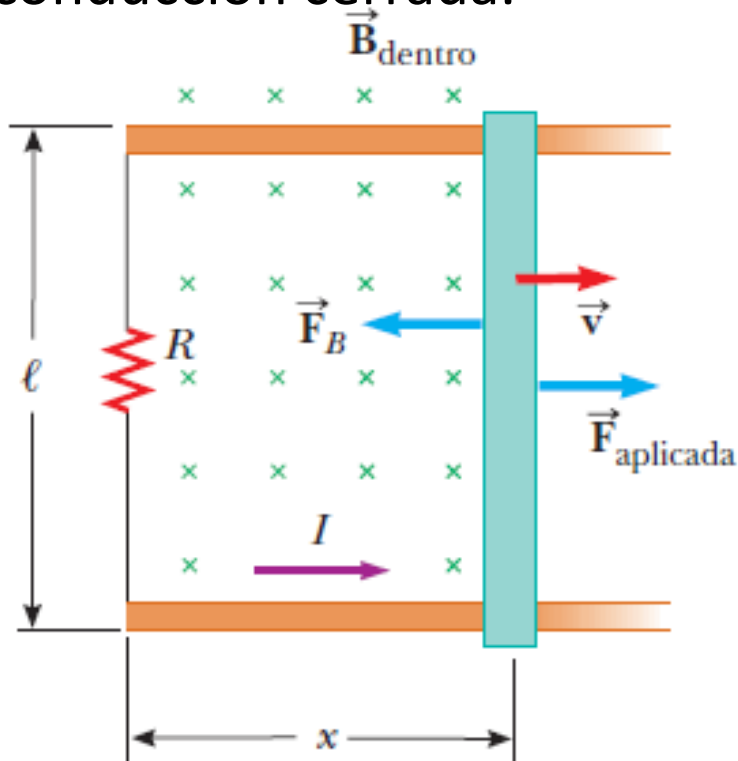
$$E = vB$$

$$\Delta V = E\ell = B\ell v$$

El extremo superior del conductor en la figura está con un potencial eléctrico más elevado que el extremo inferior. En consecuencia, se mantiene una diferencia de potencial entre los extremos del conductor siempre que éste se siga moviendo a través de campo magnético uniforme.

Fem de movimiento

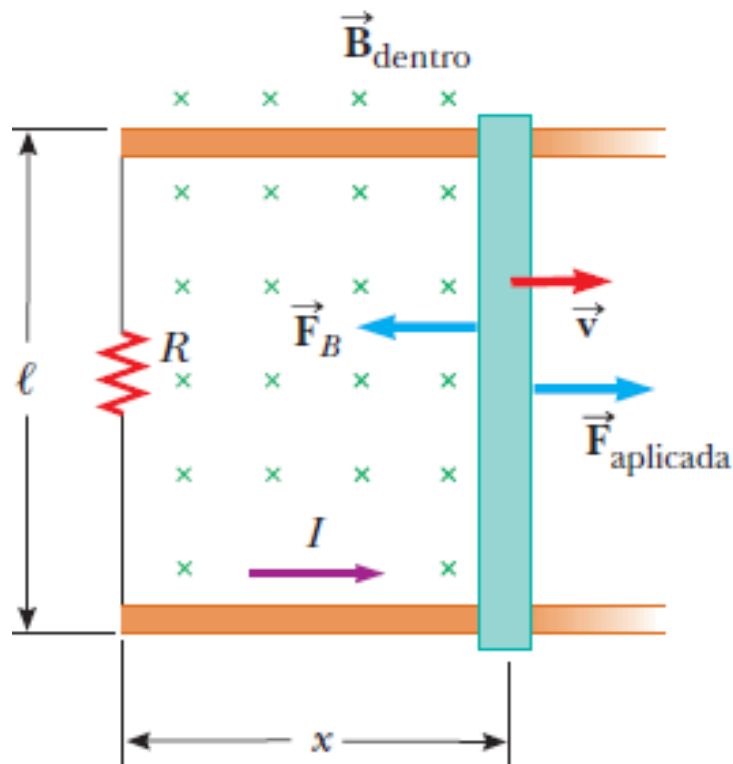
Segundo caso: Conductor en movimiento, que forma parte de una trayectoria de conducción cerrada.



Este sistema es interesante, pues el flujo magnético cambiante, origina una corriente inducida en el circuito cerrado.

Fem de movimiento

Segundo caso: Conductor en movimiento, que forma parte de una trayectoria de conducción cerrada.



Al utilizar la ley de Faraday y observar que x cambia con el tiempo con una rapidez de $dx/dt = v$, encuentre que la fem de movimiento inducida es igual a

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt}(B\ell x) = -B\ell \frac{dx}{dt}$$

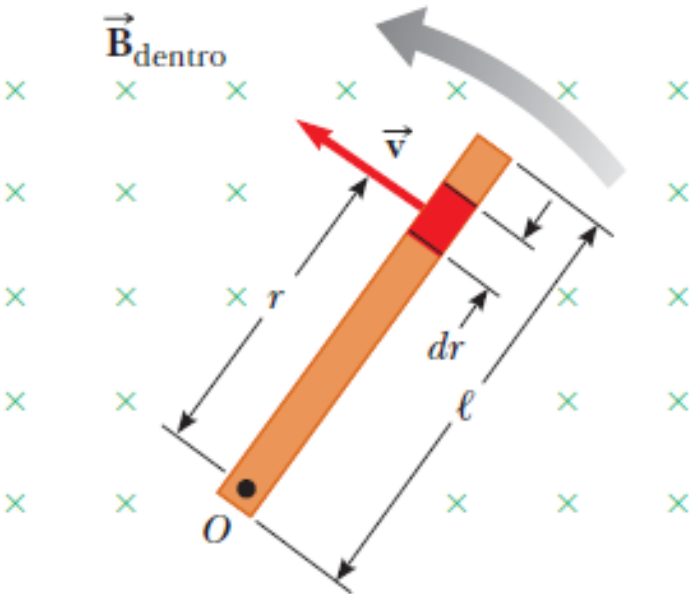
$$\mathcal{E} = -B\ell v$$

En vista de que la resistencia en el circuito es R , la magnitud de la corriente inducida es

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{B\ell v}{R}$$

Fem de movimiento

Tercer caso: Una barra conductora de longitud ℓ , que da vueltas con una rapidez angular constante ω en torno a un pivote en un extremo, en un campo magnético uniforme, perpendicular al plano de rotación.



Dividimos la barra en segmentos cortos, de longitud dr . En este caso, cada segmento se mueve en trayectorias circulares.

La magnitud de la fem inducida en una barra, según el ejemplo anterior, es: $\mathcal{E} = B\ell v$, entonces:

$$d\mathcal{E} = Bv dr$$

Utilizando la relación entre rapidez tangencial y rapidez angular: $v = \omega r$ se obtiene integrando en toda su longitud:

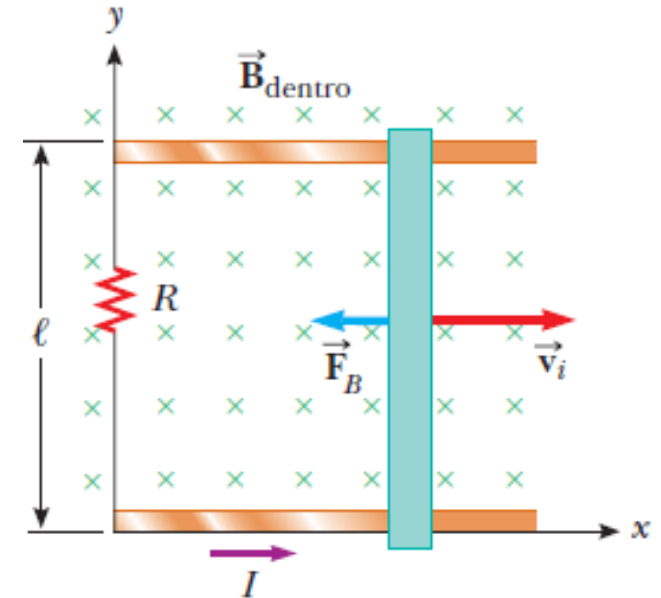
$$\mathcal{E} = \int Bv dr$$

$$\mathcal{E} = B \int v dr = B\omega \int_0^\ell r dr = \frac{1}{2}B\omega\ell^2$$

Tarea

La barra conductora ilustrada en la figura 31.9 se mueve sobre dos rieles paralelos sin fricción en presencia de un campo magnético uniforme dirigido hacia la página. La barra tiene masa m y su longitud es ℓ . A la barra se le da una velocidad inicial $\vec{v}_i$ hacia la derecha y se libera en $t = 0$.

Con las leyes de Newton encuentre la velocidad de la barra como función del tiempo.



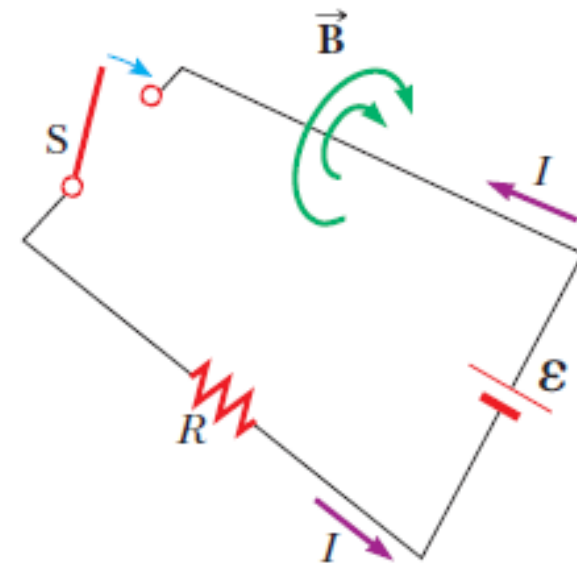


Inducción electromagnética

- Autoinducción.
- Inductancia.
- Circuito RL.
- Inductancia mutua.

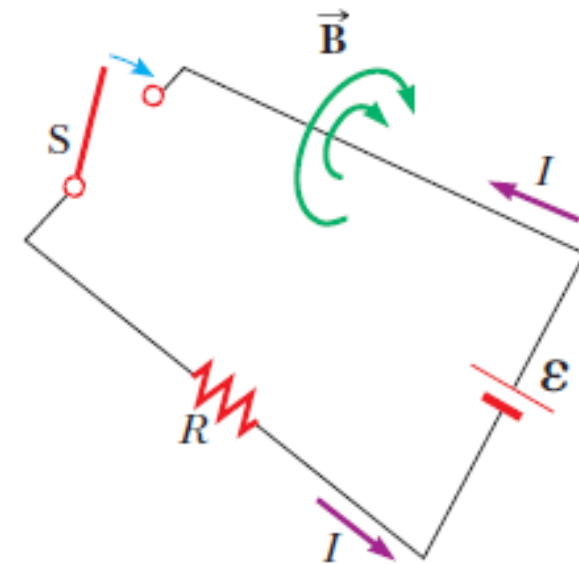
Autoinducción

Cuando el interruptor se coloca en posición cerrada, la corriente no salta inmediatamente de cero a su valor máximo ε/R . Conforme **la corriente aumenta** con el tiempo, **el flujo magnético** debido a esta corriente, a través de la espira del circuito, también **aumenta**. Este **flujo creciente genera una fem inducida** en el circuito.



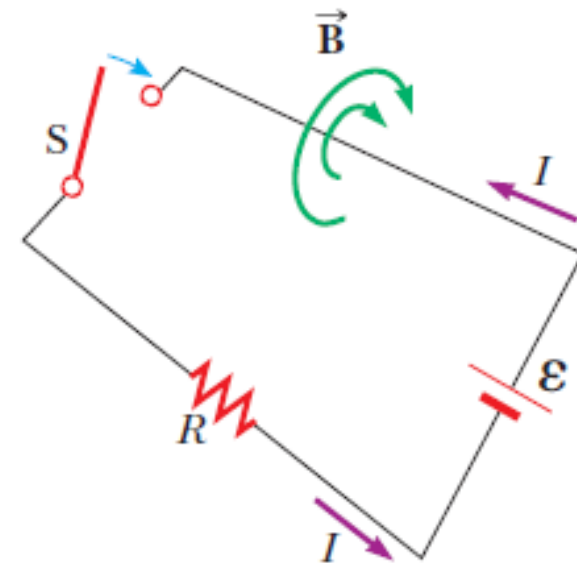
Autoinducción

La **dirección de la fem inducida** es tal que causaría una corriente inducida en la espira, que establecería un campo magnético opuesto al cambio en el campo magnético original. Por lo tanto, la dirección de la fem inducida **es en sentido opuesto a la dirección de la fem de la batería**, lo que da como resultado un **incremento gradual**, en vez de instantáneo, **de la corriente** hasta que alcance su valor de equilibrio final.



Autoinducción

Debido a la dirección de la fem inducida también se le conoce como *fuerza contraelectromotriz*. Este efecto se llama **autoinducción** debido a que el flujo cambiante a través del circuito y la fem inducida resultante surge del circuito mismo.



Inductancia (L)

Una fem autoinducida siempre es proporcional a la rapidez de cambio en el tiempo de la corriente. Para cualquier espira de alambre, se puede escribir esta proporcionalidad como:

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}$$

donde L es una constante de proporcionalidad —llamada **inductancia** de la espira— que depende de la geometría de la espira y de otras características físicas.

Inductancia

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}$$

$$L = -\frac{\mathcal{E}_L}{dI/dt}$$

Recordemos que la resistencia mide la oposición al paso de la corriente $R = \frac{\Delta V}{I}$, en comparación, la ecuación que muestra la inductancia, es una medida de oposición a un “cambio en la corriente”

La unidad de medida para la inductancia, en el SI es el henry (H)

$$1 \text{ H} = 1 \text{ V} \cdot \text{s/A.}$$

Inductancia de una bobina de N vueltas

Si considera una bobina con espacios cerrados de N vueltas (un toroide o un solenoide ideal) que lleva una corriente I y contiene N vueltas, usando la ley de Faraday:

$$L = \frac{N\Phi_B}{I}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_L &= -L \frac{dI}{dt} & \mathcal{E} &= -\left(\frac{d\Phi_B}{dt}\right)N \\ \text{fem autoinducida} \quad \mathcal{E}_L &= \mathcal{E} \quad \text{ley de Faraday} \\ +L \frac{dI}{dt} &= +\left(\frac{d\Phi_B}{dt}\right)N \quad \rightarrow \quad L \int dI = \int d\Phi_B \cdot N \\ L I &= N \Phi_B \quad \rightarrow \quad L = \frac{N\Phi_B}{I} \quad * \end{aligned}$$



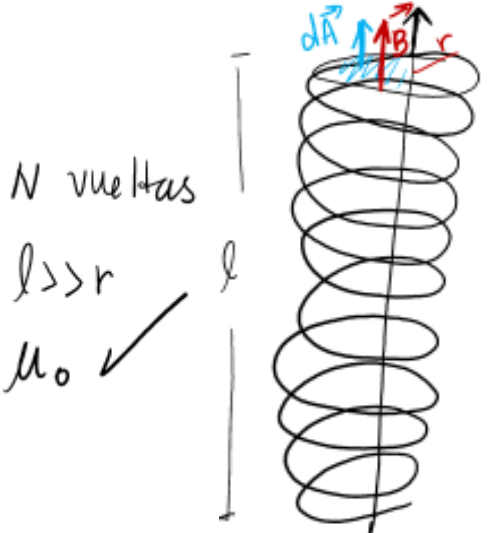
Aplicación #1

Inductancia de un solenoide

Considere un solenoide con N vueltas y longitud ℓ devanado uniformemente. Suponga que ℓ es mucho mayor que el radio de los devanados y que el núcleo del solenoide es aire. Encuentre la inductancia del solenoide.

Cálculo auxiliar del flujo

Haciendo uso del resultado obtenido en el problema anterior:



$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int B dA \cos\theta$
 $* B = \frac{\mu_0 N I}{\ell} = \mu_0 n I$
 $n = \frac{N}{\ell} = \text{n.º de vueltas} / \ell$
 $\Phi_B = B \int dA = BA$

$$L = \frac{N\Phi_B}{I}$$

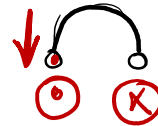
$$\Phi_B = BA = \mu_0 n I A = \mu_0 \frac{N}{\ell} I A$$

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} A$$

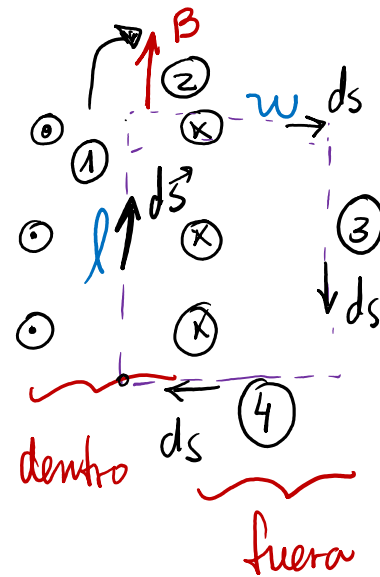
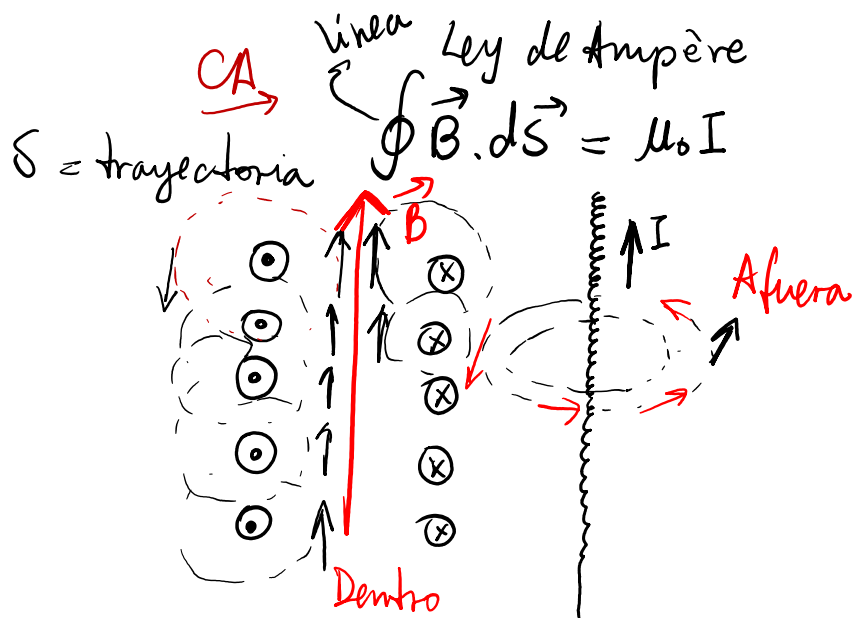
*El cálculo del campo magnético en el interior del solenoide se halla en la página siguiente.



Cálculo auxiliar



cálculo del campo magnético del solenoide



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_{+1} \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_{+2} \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_{+3} \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_{+4} \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_{+1} B ds \cos 0^\circ$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_{+1} B ds$$

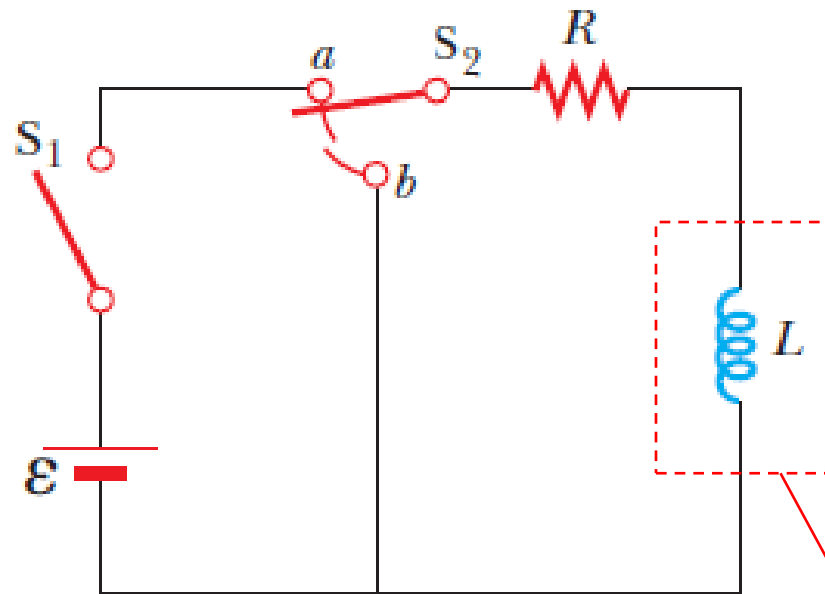
$$= B \int ds$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B l$$

$$B l = \mu_0 \overset{NI}{I_{\text{total}}} \rightarrow$$

$$B = \frac{\mu_0 N I}{l}$$

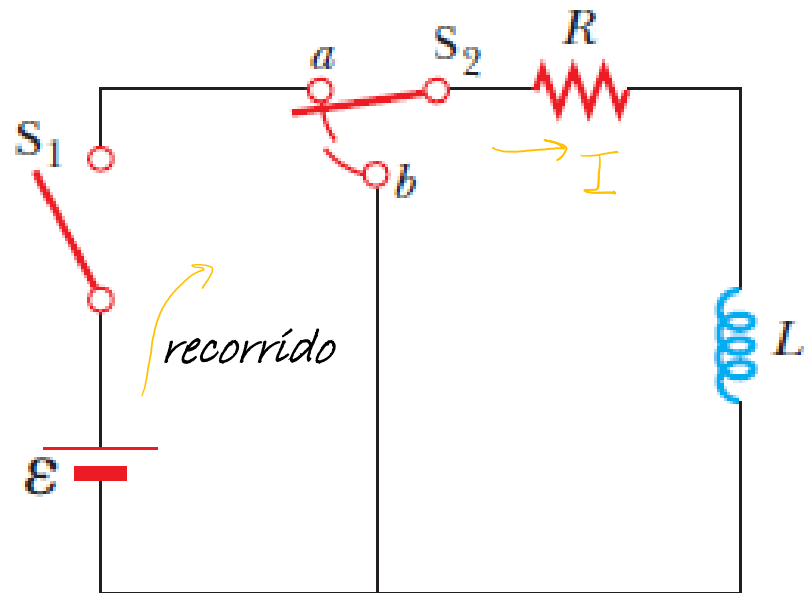
Círculo RL



Si un circuito contiene una bobina, como un solenoide, la autoinductancia de ésta impide que la corriente en el circuito aumente o disminuya de manera instantánea, es decir, **se opone a los cambios en la corriente dentro de dicho circuito** (intenta mantener la corriente igual a como estaba antes de que ocurriera el cambio).

Símbolo del inductor

Círculo RL



Aplicando las Leyes de Kirchhoff en el sentido de las manecillas del reloj, se obtiene la siguiente ecuación:

$$\mathcal{E} - \overbrace{IR}^{\Delta V} - \overbrace{L \frac{dI}{dt}}^{\mathcal{E}_L} = 0$$

Resolviendo la ecuación diferencial, se obtiene:

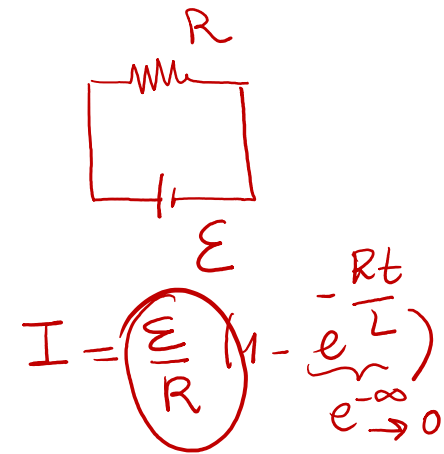
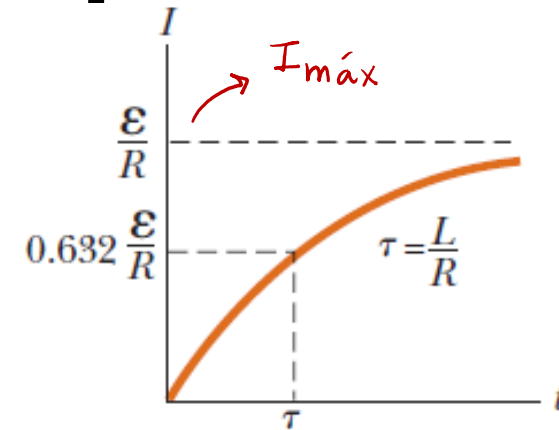
Corriente en función al tiempo

Valor máximo de I

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-Rt/L})$$

$I = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau})$

$I = 0$ en $t = 0$

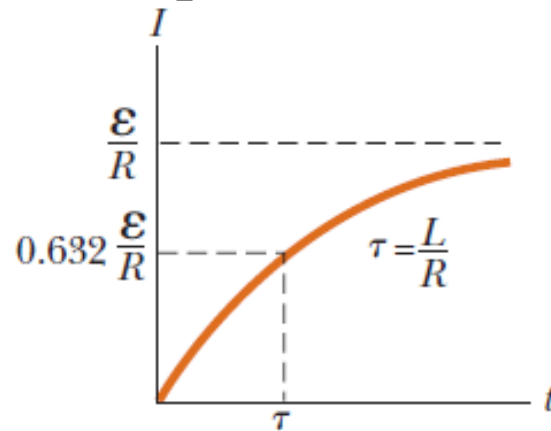


Cuando el interruptor se cierra, la corriente aumenta de acuerdo con una función exponencial.

Si el inductor se retira del circuito, al hacer que L tienda a cero, la corriente no depende del tiempo, por tanto, en ausencia de L , la corriente aumenta de manera instantánea a su valor de equilibrio final.

Constante de tiempo

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$



Gráfica de la corriente en función del tiempo para el circuito RL que se muestra en la figura 32.2. El interruptor se cierra en $t = 0$, y la corriente aumenta hacia su valor máximo $\mathcal{E}/R$. La constante de tiempo τ es el intervalo de tiempo necesario para que I alcance 63.2% de su valor máximo.

donde la constante τ es la constante de tiempo del circuito RL : $\tau = \frac{L}{R}$

$$\frac{L}{R} \rightarrow \frac{H}{\Omega} = \frac{\left(\frac{V}{A}\right)S}{\Omega} \Rightarrow \frac{\Omega \cdot S}{\Omega} \rightarrow "S" \rightarrow \text{Unidad de medida de } "\tau"$$

Rapidez de cambio de la corriente

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{L} \underbrace{e^{-t/\tau}}_{e^0 = 1} \rightarrow \frac{dI}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{L}$$

Este resultado muestra que la rapidez del cambio en el tiempo de la corriente es máximo (igual a $\mathcal{E}/L$) en $t = 0$ y disminuye exponencialmente hasta cero conforme t tiende a infinito

Este resultado se obtiene derivando con respecto al tiempo la expresión de la corriente:

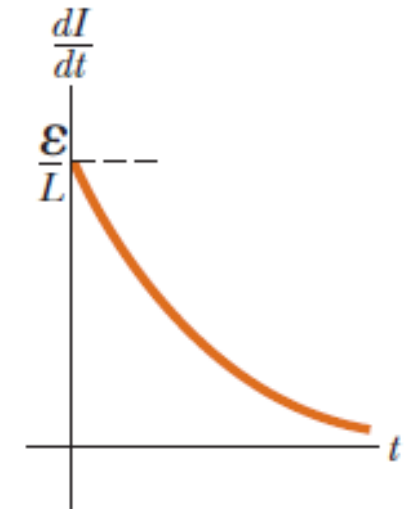
$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(0 + \left(+\frac{1}{\tau} \right) e^{-t/\tau} \right)$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} \cdot \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{L}{R}$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{\cancel{R} \cdot \frac{L}{\cancel{R}}} e^{-t/\tau}$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{L} e^{-t/\tau}$$



Corriente en función al tiempo, en circuito sin batería

Si la batería es retirada del circuito, la ecuación toma la forma:

$$\cancel{\mathcal{E}} - IR - L \frac{dI}{dt} = 0$$

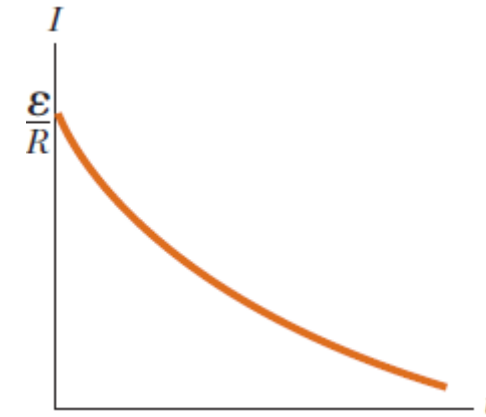
$$IR + L \frac{dI}{dt} = 0$$

Obteniendo como solución:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/\tau} = I_i e^{-t/\tau}$$



Corriente inicial



El inductor se opone a la disminución de la corriente, y hace que ésta disminuya en forma exponencial.

Energía almacenada en un campo magnético

Para este análisis, recordemos la ecuación inicial y multipliquemos por I

$$\begin{array}{c} \mathcal{E} - IR - L \frac{dI}{dt} = 0 \quad \times I \\ \downarrow \\ VI \end{array} \quad \begin{array}{c} I^2 R + LI \frac{dI}{dt} \end{array}$$

*Potencia entregada:
rapidez a la cual la
batería suministra
energía.*

*Potencia consumida:
rapidez a la cual se
entrega energía al
resistor.*

Rapidez a la cual se
almacena energía
en el inductor.

la energía inicialmente almacenada en el campo magnético del inductor aparece como energía interna en el resistor conforme la corriente decae a cero.

Energía almacenada en un campo magnético (U)

Sea U la energía almacenada,

$$\frac{dU}{dt} = LI \frac{dI}{dt}$$

Para determinar la energía total almacenada en el inductor en cualquier instante, rescriba esta expresión de la forma $dU = LI dI$ e integre:

$$U = \int dU = \int_0^I LI dI = L \int_0^I I dI$$

$$U = \frac{1}{2}LI^2$$

→ Energía almacenada.

Densidad de energía en un campo magnético

$$u_B = \frac{U}{V} = \frac{B^2}{2\mu_0}$$



Aplicación #2

$$m = \text{mili} - 10^{-3} \text{ s}$$

Para que la corriente en un circuito LR aumente de cero a 0.75 de su valor máximo, transcurren 2.56 ms. Determina

- la constante de tiempo del circuito,
- la resistencia del circuito si $L = 31.0 \text{ mH}$.

Está presente la batería.

$$\begin{cases} I(t) = \left(\frac{\mathcal{E}}{R} \right) (1 - e^{-t/\tau}) \\ \tau = \frac{L}{R} \\ \frac{dI}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{L} e^{-t/\tau} \end{cases}$$

$$0,75 \cdot I_{\text{máx}} \dots t = 2,56 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$\tau ?$$

$$R ? , L = 31 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

$$a) \tau ?$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$I(t) = I_{\text{máx}} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$0,75 I_{\text{máx}} = I_{\text{máx}} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$0,75 = 1 - e^{-2,56 \cdot 10^{-3} / \tau}$$

$$0,25 = e^{-2,56 \cdot 10^{-3} / \tau}$$

$$\ln(0,25) = \ln e^{-\frac{2,56 \cdot 10^{-3}}{\tau}}$$

$$\tau = - \frac{2,56 \cdot 10^{-3}}{\ln(0,25)}$$

$$\tau = 1,846 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$\tau = 1,846 \text{ ms}$$

Aplicación #2

Para que la corriente en un circuito LR aumente de cero a 0.75 de su valor máximo, transcurren 2.56 ms. Determina

- la constante de tiempo del circuito,
- la resistencia del circuito si $L = 31.0 \text{ mH}$.

$$b) \tau = \frac{L}{R}$$

$$R = \frac{L}{\tau}$$

$$R = \frac{31 \cdot 10^{-3}}{1,846 \cdot 10^{-3}}$$

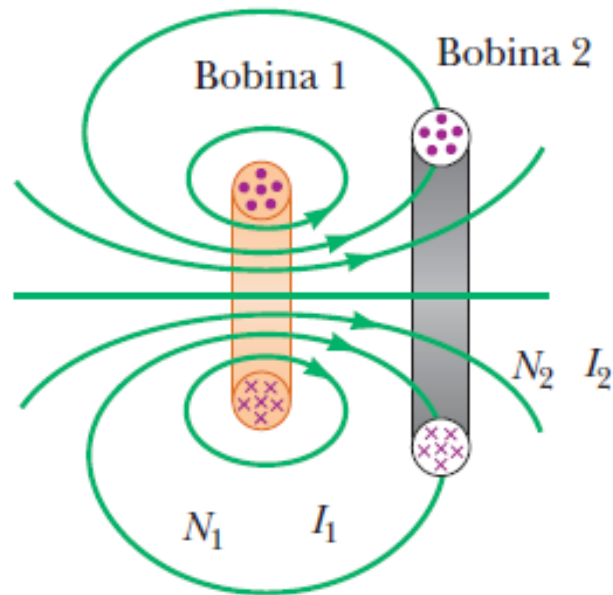
$$\rightarrow \boxed{R = 16,79 \Omega}$$

Inductancia mutua

El flujo magnético a través del área encerrada por un circuito varía con el tiempo debido a corrientes variables con el tiempo en circuitos cercanos.

Esta situación induce una fem a través de un proceso conocido como *inductancia mutua*, denominada así porque depende de la interacción de dos circuitos.

La inductancia mutua depende de la geometría de ambos circuitos y de su orientación mutua.



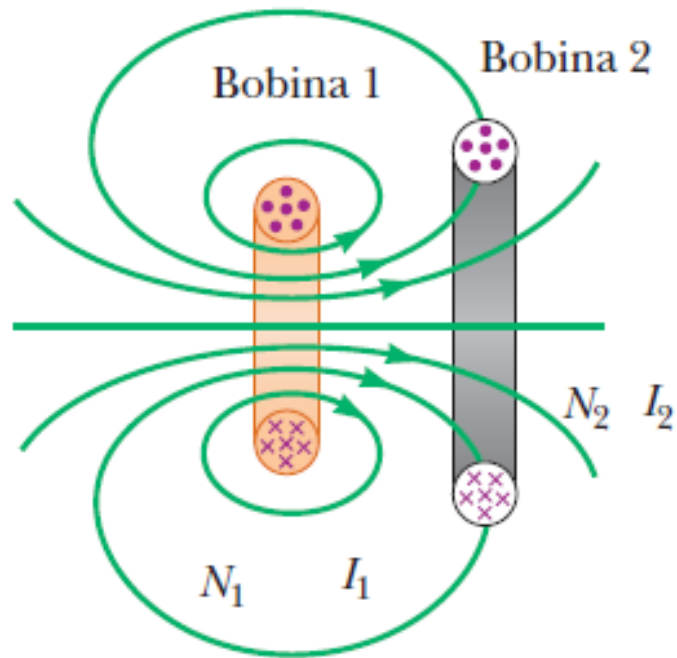
inductancia mutua M_{12} de la bobina 2 respecto a la bobina 1:

$$L = \frac{N \Phi_B}{I}$$

$$M_{12} = \frac{N_2 \Phi_{12}}{I_1}$$

$$M_{21} = \frac{N_1 \Phi_{21}}{I_2}$$

La fem inducida



$$\mathcal{E}_2 = -N_2 \frac{d\Phi_{12}}{dt} = -N_2 \frac{d}{dt} \left(\frac{M_{12} I_1}{N_2} \right) = -M_{12} \frac{dI_1}{dt}$$

$$M_{12} = M_{21} = M,$$

$$\mathcal{E}_2 = -M \frac{dI_1}{dt} \quad \text{y} \quad \mathcal{E}_1 = -M \frac{dI_2}{dt}$$

En la inductancia mutua, la fem inducida en una bobina siempre es proporcional a la rapidez con la cual cambia la corriente de la otra bobina.

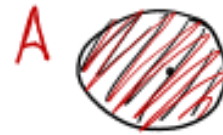
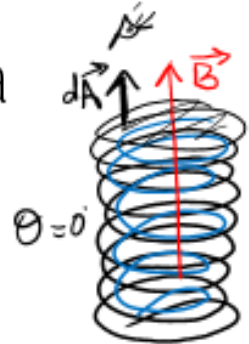
La unidad de la inductancia mutua es el henry. (H)

Aplicación #3

Una bobina de 2.44 m de largo, que contiene 225 espiras, se devana sobre un núcleo de hierro ($\mu_{promedio} = 1850 \mu_0$) que contiene una segunda bobina de 115 espiras. Las espiras de cada bobina tienen un radio de 2.00 cm. Si la corriente en la primera bobina cae de manera uniforme de 12.0 A a cero en 98.0 ms, determina:

a. la inductancia mutua M ;

b. la fem inducida en la segunda bobina. $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Tm}{A}$



$$B = \mu n I$$

$$A = \pi r^2$$

$$\begin{aligned} N_1 &= 225 \\ 2.44 \text{ m} &= l \\ 0.02 \text{ m} &= r \\ l &\gg r \\ \text{solenoid ideal.} \end{aligned}$$

$$\mu = 1850 \mu_0$$

$$N_2 = 115 \checkmark$$

$$I_1 \rightarrow \text{varia} \begin{cases} I_{1i} = 12 \text{ A} \\ I_{1f} = 0 \text{ A} \end{cases} \Delta t = 98 \text{ ms}$$

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad \cos 0^\circ = 1$$

$$\Phi_B = \int B dA \cos \theta$$

$$\Phi_B = B \int dA = BA = \frac{\mu N_1 I_1 A}{l_1}$$

Bobina 1

Parte a

$$M = \frac{N_2 \Phi_B}{I_1}$$

$$M = \frac{N_2}{I_1} \left(\frac{\mu N_1 I_1 A}{l_1} \right)$$

$$M = \frac{\mu N_1 N_2 A}{l_1}$$

$$M = \frac{1850 \mu_0 \cdot 225 \cdot 115 \cdot \pi (0.02)^2}{2.44 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Tm/A}}$$

$$M = 30.98 \text{ mH}$$

Parte b

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} \rightarrow - \frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t}$$

$$\mathcal{E}_2 = - M \frac{dI_1}{dt} = - M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$$

$$\mathcal{E}_2 = \frac{-309810 \cdot (-12)}{98 \cdot 10^{-3}}$$

$$\mathcal{E}_2 = 379 \text{ V}$$



CONTENIDOS

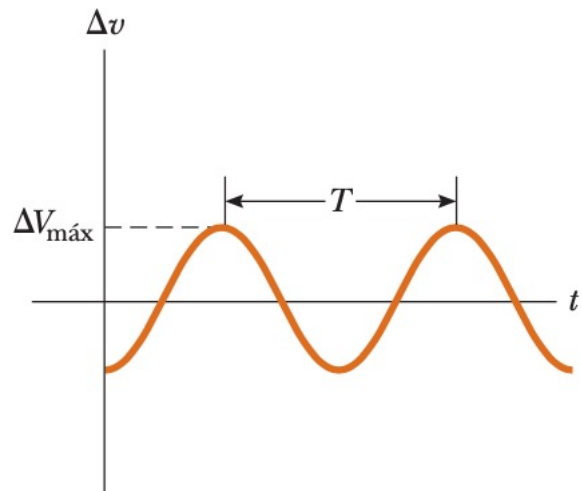
- Valores instantáneos, eficaces y promedio
- Circuito RLC en serie.
- Potencia en los circuitos de ca
- Resonancia en los circuitos de ca
- Dispositivos de circuitos de ca

FUENTES DE CA



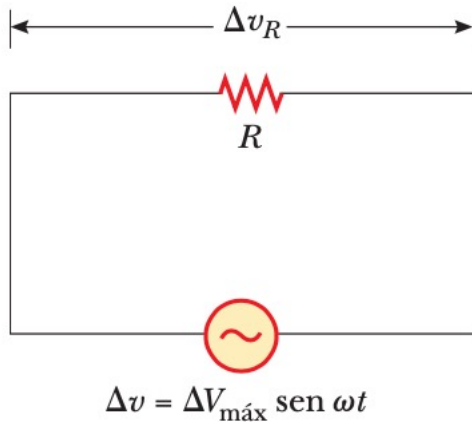
Un circuito de CA está formado por elementos de circuito y una fuente de energía que proporciona un voltaje alterno, que varía con el tiempo como:

$$V = V_{max} \sin \omega t$$



$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

RESISTORES EN CA

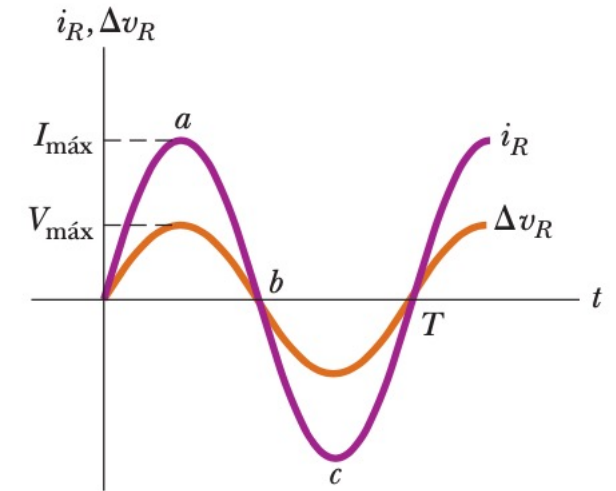


$$\Delta V - IR = 0$$

$$I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{\Delta V_{\text{máx}}}{R} \sin \omega t$$

$$I = I_{\text{máx}} \sin \omega t$$

$$\Delta V_R = I_{\text{máx}} R \sin \omega t$$



Corriente rms (media cuadrática)

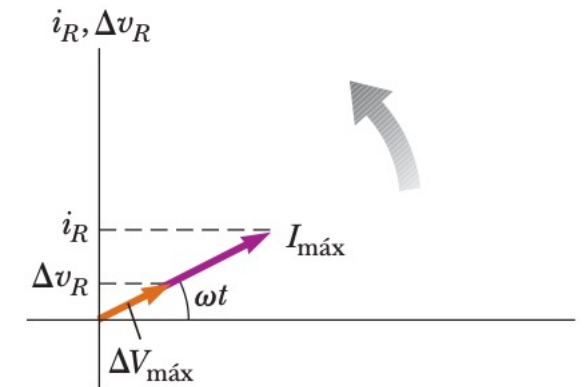
$$I_{\text{prom}} = \frac{I_{\text{máx}}}{\sqrt{2}}$$

Voltaje rms (media cuadrática)

$$V_{\text{prom}} = \frac{V_{\text{máx}}}{\sqrt{2}}$$

Potencia promedio

$$\mathcal{P}_{\text{prom}} = I_{\text{prom}}^2 R$$



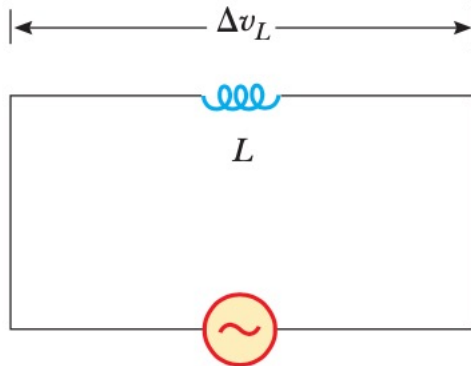
EJEMPLO 1

El voltaje de salida de una fuente de CA se conoce por la expresión $\Delta V = (200 \text{ V}) \sin \omega t$. Encuentre la corriente rms del circuito cuando esta fuente se conecta a un resistor de 100Ω .

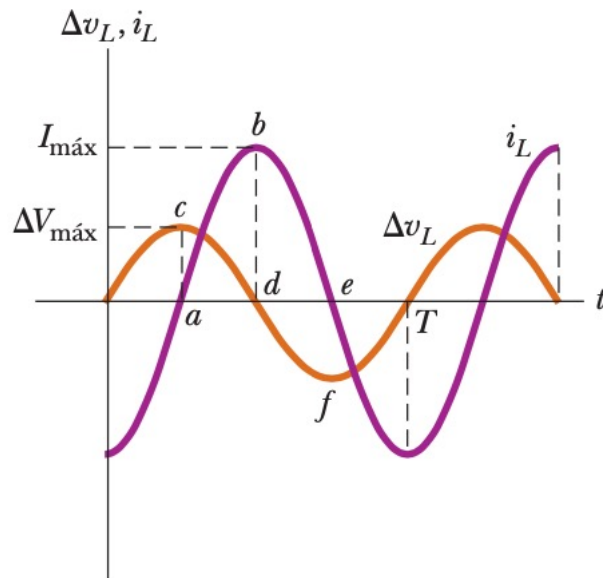
$$\Delta V_{rms} = \frac{\Delta V_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{200 \text{ V}}{\sqrt{2}} = 141,42 \text{ V}$$

$$I_{rms} = \frac{\Delta V_{rms}}{R} = \frac{141,42 \text{ V}}{100 \Omega} = 1,41 \text{ A}$$

INDUCTORES EN UN CIRCUITO DE CA



$$\Delta v = \Delta V_{\text{máx}} \sin \omega t$$



$$\Delta V - L \frac{dI_L}{dt} = 0$$

$$\Delta V_{\text{max}} \sin \omega t = L \frac{dI_L}{dt}$$

$$dI_L = \frac{\Delta V_{\text{max}}}{L} \sin \omega t dt$$

$$I_L = \frac{\Delta V_{\text{max}}}{L} \int \sin \omega t dt$$

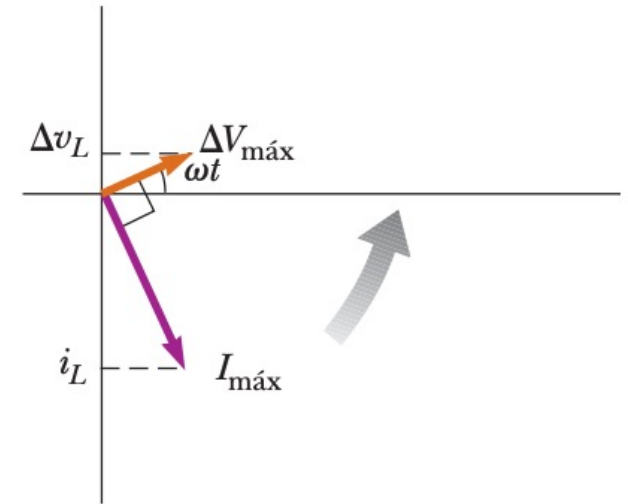
$$I_L = -\frac{\Delta V_{\text{max}}}{\omega L} \cos \omega t$$

$$\cos \omega t = -\sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$I_L = \frac{\Delta V_{\text{max}}}{\omega L} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

Reactancia inductiva

$$X_L = \omega L$$



La corriente en un inductor siempre se atrasa 90° con respecto al voltaje en las terminales del inductor

EJEMPLO 2

En un circuito inductivo $L = 25 \text{ mH}$ y el voltaje rms es de 150 V . Calcule la reactancia inductiva y la corriente rms en el circuito, si la frecuencia es de 60 Hz . Si la frecuencia aumenta a 6 kHz , ¿qué sucede con la corriente rms del circuito?

$$\omega = 2\pi f = 120 \pi \text{ rad/s}$$

$$I_{rms} = \frac{\Delta V_{rms}}{X_L} = \frac{150 \text{ V}}{9,42 \Omega} = 15,92 \text{ A}$$

$$X_L = \omega L = 120\pi \cdot 25 \times 10^{-3} = 9,42 \Omega$$

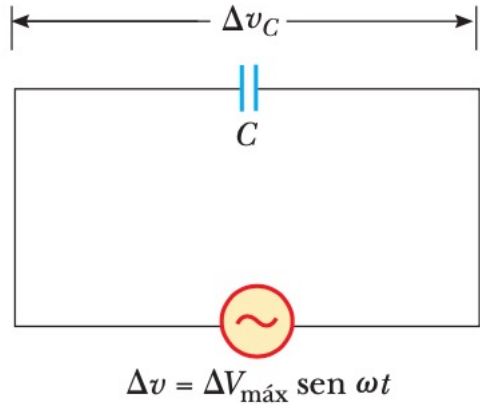
Si la frecuencia aumenta, aumenta la reactancia inductiva y por lo tanto disminuye la corriente rms.

$$\omega = 2\pi f = 12000 \pi \text{ rad/s}$$

$$X_L = \omega L = 12000\pi \cdot 25 \times 10^{-3} = 942,47 \Omega$$

$$I_{rms} = \frac{\Delta V_{rms}}{X_L} = \frac{150 \text{ V}}{942,47 \Omega} = 0,159 \text{ A}$$

CAPACITORES EN UN CIRCUITO DE CA



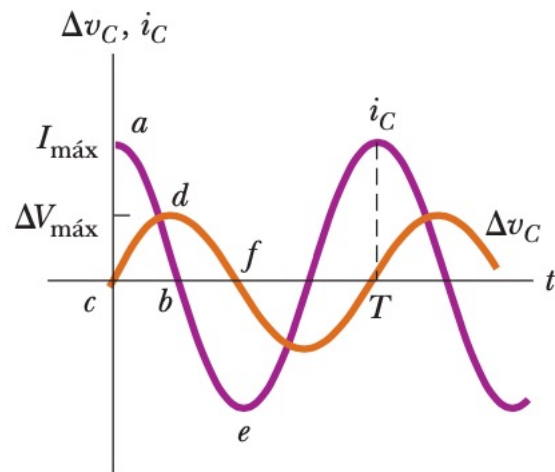
$$\Delta V - \frac{q}{C} = 0$$

$$q = C \Delta V_{\text{max}} \sin \omega t$$

$$I_c = \frac{dq}{dt} = \omega C \Delta V_{\text{max}} \cos \omega t$$

Reactancia capacitiva

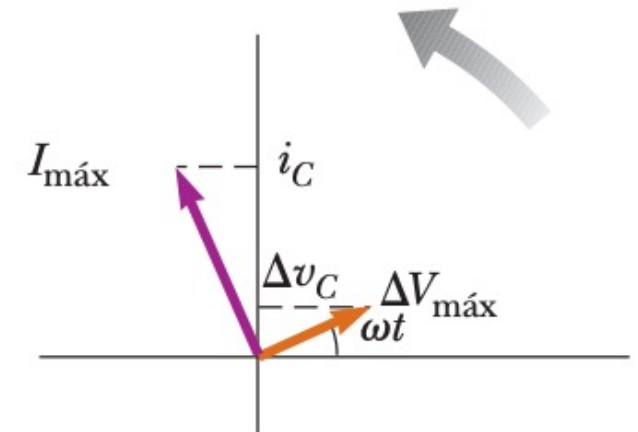
$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$



$$\cos \omega t = \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$I_C = \omega C \Delta V_{\text{max}} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

La corriente se adelanta 90° con respecto al voltaje de las terminales del capacitor



EJEMPLO 3

Un capacitor de $8 \mu F$ es conectado a las terminales de una fuente de CA de 60 Hz, cuyo voltaje rms es 150 V. Encuentre la reactancia capacitiva y la corriente rms en el circuito. Si la frecuencia se duplica. ¿Qué sucede con la corriente rms en el circuito?

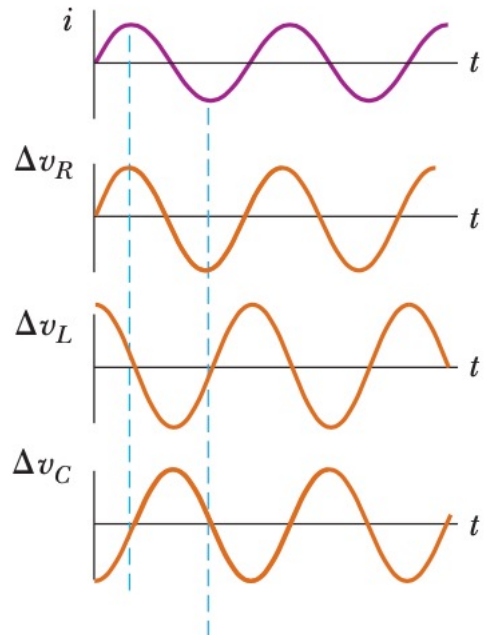
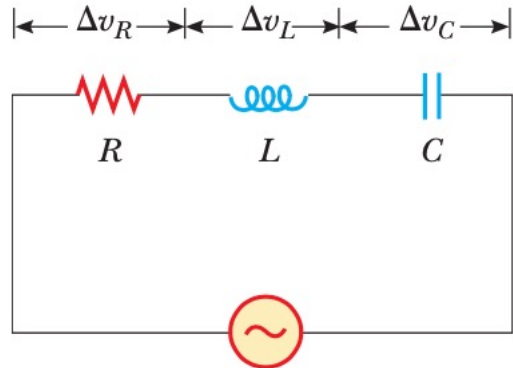
$$\omega = 2\pi f = 120 \pi \text{ rad/s}$$

$$I_{rms} = \frac{\Delta V_{rms}}{X_C} = \frac{150 \text{ V}}{331,57 \Omega} = 0,452 \text{ A}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{120\pi \cdot 8 \times 10^{-6}} = 331,57 \Omega$$

Si la frecuencia se duplica, X_C se reduce a la mitad y por lo tanto, la corriente se duplicará.

CIRCUITO RLC EN SERIE



$$\Delta v = \Delta V_{max} \sin \omega t$$

$$I = I_{max} \sin(\omega t - \phi)$$

$$\Delta V_R = I_{max} R \sin \omega t = \Delta V_R \sin \omega t$$

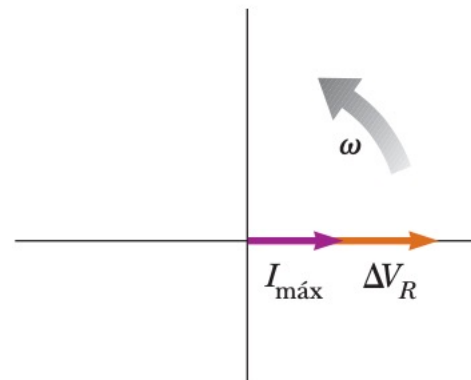
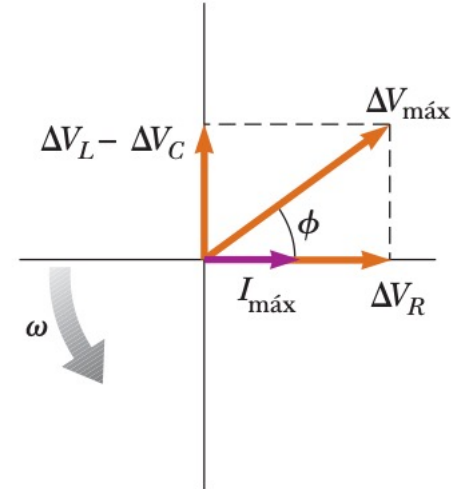
$$\Delta V_L = I_{max} X_L \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = \Delta V_L \cos \omega t$$

$$\Delta V_C = I_{max} X_C \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = -\Delta V_C \cos \omega t$$

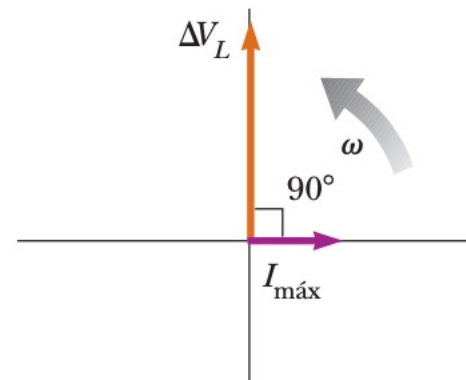
$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$I_{max} = \frac{\Delta V_{max}}{Z}$$

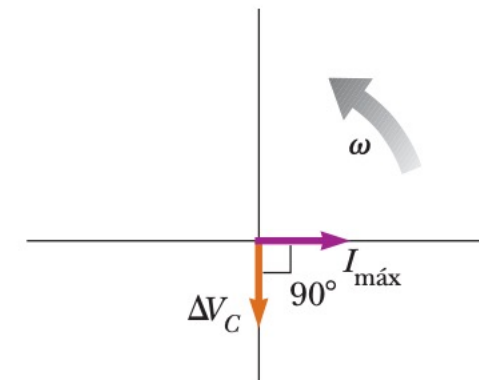
$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right)$$



a) Resistor



b) Inductor



c) Condensador

EJEMPLO 4

Un circuito RLC en serie tiene $R = 425 \Omega$, $L = 1,25 H$, $C = 3,5 \mu F$. Está conectado a una fuente de CA con $f = 60 Hz$ y $\Delta V_{max} = 150 V$. a) Determine la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y la impedancia del circuito. b) Encuentre la corriente máxima del circuito. c) Encuentre el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje. d) Encuentre el voltaje máximo a través de cada elemento.

$$\omega = 2\pi f = 120 \pi \text{ rad/s}$$

$$b) I_{max} = \frac{\Delta V_{max}}{Z} = \frac{150 V}{512,63 \Omega} = 0,292 A$$

$$a) X_L = \omega L = 120\pi \cdot 1,25 = 471,23 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{120\pi \cdot 3,5 \times 10^{-6}} = 757,88 \Omega$$

$$c) \phi = \tan^{-1} \left(\frac{X_L - X_C}{R} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{471,23 - 757,88}{425} \right)$$

$$\phi = -33,97^\circ$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{425^2 + (471,23 - 757,88)^2} = 512,63 \Omega$$

$$d) \Delta V_{R max} = I_{max} R = 124,10 V$$

$$\Delta V_{L max} = I_{max} X_L = 137,60 V$$

$$\Delta V_{C max} = I_{max} X_C = 221,30 V$$

POTENCIA EN UN CIRCUITO RLC

Potencia Instantánea

$$\mathcal{P} = I\Delta V = I_{max} \sin(\omega t - \phi) \Delta V_{max} \sin \omega t$$

$$\mathcal{P} = I\Delta V = I_{max} \Delta V_{max} \sin \omega t \sin(\omega t - \phi)$$

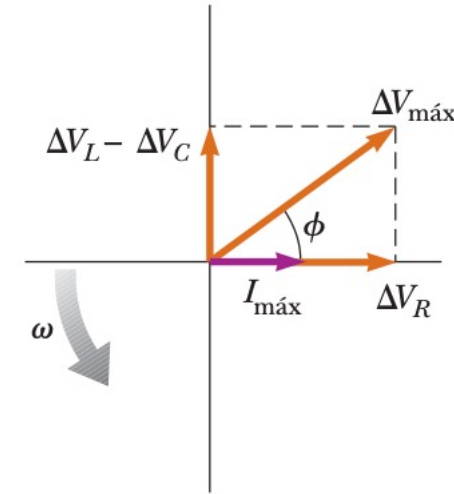
Potencia Promedio

$$\mathcal{P}_{prom} = I_{rms} \Delta V_{rms} \cos \phi$$

$\cos \phi = \text{factor de potencia}$

$$\mathcal{P}_{prom} = I_{rms} \Delta V_{rms} \cos \phi$$

$$\mathcal{P}_{prom} = I_{rms}^2 R$$



EJEMPLO 5

Calcule la potencia entregada al circuito RLC en serie descrito en el problema anterior.

$$\mathcal{P}_{prom} = I_{rms} \Delta V_{rms} \cos \phi$$

$$I_{max} = \frac{\Delta V_{max}}{Z} = \frac{150 \text{ V}}{512,63 \Omega} = 0,292 \text{ A}$$

$$\mathcal{P}_{prom} = 0,206 \cdot 106,06 \cdot \cos(-33,97)$$

$$I_{rms} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{0,292 \text{ A}}{\sqrt{2}} = 0.206 \text{ A}$$

$$\mathcal{P}_{prom} = 18,11 \text{ W}$$

$$\Delta V_{rms} = \frac{\Delta V_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{150 \text{ V}}{\sqrt{2}} = 106,06 \text{ V}$$

$$\phi = -33,97^\circ$$

RESONANCIA EN EL CIRCUITO RLC EN SERIE

$$X_L = X_c$$

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

EJEMPLO 6

Un circuito RLC en serie tiene los siguientes componentes con valores de $L = 20 \text{ mH}$, $C = 100 \text{ nF}$, $R = 20 \Omega$ y $\Delta V_{max} = 100 \text{ V}$, con $\Delta v = \Delta V_{max} \sin \omega t$. A) Encuentre la frecuencia resonante, b) la amplitud de la corriente a la frecuencia resonante, d) la amplitud del voltaje en las terminales del inductor con resonancia.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{20 \times 10^{-3} \cdot 100 \times 10^{-9}}} = 22360,67 \text{ rad/s}$$

$$I_{max} = \frac{\Delta V_{max}}{Z} = \frac{100 \text{ V}}{20 \Omega} = 5 \text{ A}$$

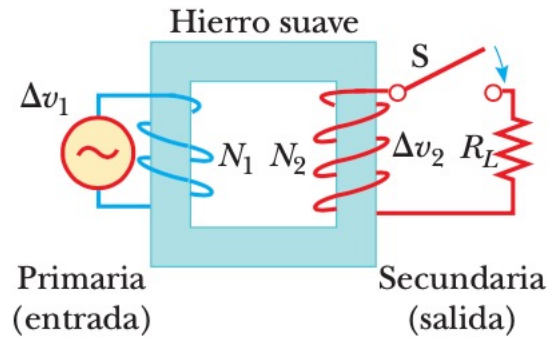
$$f = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{22360,67}{2\pi} = 3558,81 \text{ Hz}$$

$$Z = R = 20 \Omega \quad Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$\Delta V_{L \text{ max}} = I_{max} X_L = 2236,05 \text{ V}$$

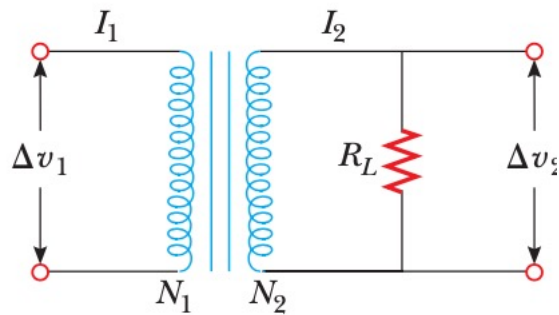
$$a) X_L = \omega_0 L = 22360,67 \cdot 20 \times 10^{-3} = 447,21 \Omega$$

TRANSFORMADORES DE CA



$$\frac{\Delta V_2}{\Delta V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$I_1 \Delta V_1 = I_2 \Delta V_2$$



EJEMPLO 7

Un transformador tiene $N_1 = 350$ vueltas y $N_2 = 2000$ vueltas. Si el voltaje de entrada es $\Delta v = (170 \text{ V}) \cos \omega t$, ¿qué voltaje rms se genera en la bobina del secundario?

$$\Delta V_{1_{rms}} = \frac{170 \text{ V}}{\sqrt{2}} = 120,20 \text{ V}$$

$$\frac{\Delta V_2}{\Delta V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\Delta V_2 = \frac{N_2}{N_1} \Delta V_1$$

$$\Delta V_2 = \frac{2000}{350} \cdot 120,20 \text{ V} = 686,85 \text{ V}$$